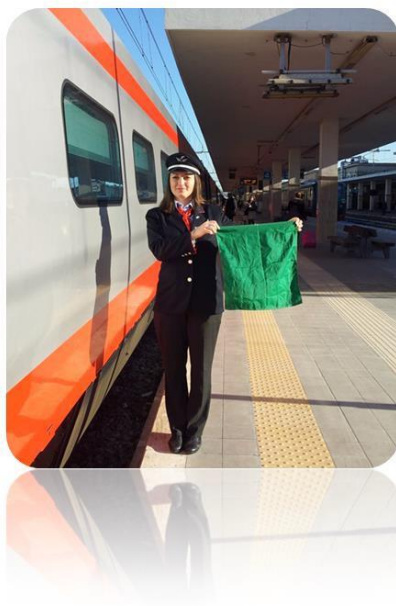


MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025



Firma

Domenico Scida

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

Ambito di applicazione nel SIGSQ (indicare con una x l'ambito o gli ambiti di applicazione)				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile delle Manutenzioni
			X	

Decorrenza/in vigore da	Annulla e sostituisce	Revisione ¹	Integra/modifica ²
15/11/2025	MMAT rev. 10	Parziale	-

Redatta da		Verificata da		Emanata da	
Struttura	Gruppo di Lavoro	Struttura	Nome Cognome	Struttura	Nome Cognome
DT/SQCO /DE	GdL coordinato da DT/SQCO/DE	DT/SQCO	Luca Maria Granieri	DT	Domenico Scida

Tavola delle Revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
0	16/06/2014	Prima Emissione
1	14/01/2015	-Recepimento della Disposizione di Esercizio RFI n.08/2014 e rimando, nell'apposita finca, alla DEIF 44 r. v. di Trenitalia applicativa.

¹ Inserire una tra le voci applicabili: nuova/parziale/totale.

² Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono evidenziate da una barratura laterale a sinistra del testo.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

2	05/05/2015	-Recepimento della Disposizione di Esercizio RFI n.20/2014, integrazione del testo modificato cui DEIF 44 e DEIF 45 con riferimento a margine alle DEIF e alle correlate Procedura di Interfaccia. -Adeguamento della terminologia alla Procedura di interfaccia di RFI (Disp. 20/2014) e delle modalità di consegna delle prescrizioni ai mezzi di trazione presenziati. -Allineamento con MMV per le prescrizioni sull'uso del Libro di Bordo, delle etichette e per il trasporto dei veicoli stradali al seguito del viaggiatore. -Adeguamento capitolo 0.3.7. “Mezzi d’opera”.
3	13/01/2016	-Allineamento Sez. 1 cap 2.9 e Sez. 2 cap 1.2 con MMPGOS per la sosta temporanea e per i compiti dell’agente addetto alla formazione treni. -Suppressione Allegato 1 Sez. 1 “ESTRATTO DELL’ISTRUZIONE SULL’ESERCIZIO DEL FRENO CONTINUO AUTOMATICO” a seguito emissione MMIEFCA. -Suppressione Allegato 3 Sez. 1 “ESTRATTO DELLA PREFAZIONE GENERALE ALL’ORARIO DI SERVIZIO” come da DEIF 49 a seguito emissione MMPGOS e dell’Allegato 1 Sez. 1. -Adeguamento dei riferimenti al MMPGOS e dei testi da conoscere dal personale. -Adeguamento punto 0.3.4. “Treni” e Allegato 10 Sez. 0 “Tesserini Identificativi” con inserimento delle modifiche cui nota TRNIT-DT\P\2016\0001572 del 13/01/2016.
4	28/02/2018	-Adeguamento del testo in relazione alla modifica del Certificato di Sicurezza. Le parti relative ai treni merci sono state sopprese o modificate in considerazione della effettuazione di treni merci per i soli treni di carro soccorso e assimilabili, escludendo completamente il trasporto di merci pericolose. -Inserimento dei riferimenti ai ruoli ADT e PDT. -Adeguamento punto 4.1.6 alla PEIF 76 “Recepimento nel SGSE Trenitalia della procedura d’interfaccia RFI norme per l’effettuazione dei movimenti di retrocessione dei treni in linea”.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

5	15/10/2018	-Soppressione dell’Allegato 2 a seguito recepimento Disposizione RFI 11/2018 in MMPGOS e adeguamento riferimenti nel testo.
6	19/02/2021	-Recepimento delle DE RFI n. 16/2019 del 27/08/2019 e n. 17/2020 del 23/12/2020 “Procedura di interfaccia. Rior-dino normativo. Emanazione delle nuove Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - Norme di interfaccia ad uso dell'a-gente di condotta delle IF (IPCL-IF)”; integrazione del testo modifica-to cui DEIF 62 con riferimento a margine delle correlate Procedure di Interfaccia. - Adeguamento riferimenti normativi. - Eliminazione contenuti obsoleti. - Recepimento Raccomandazione ANSF prot. 13288 del 02/09/2020 - Indebito allontanamento del personale di condotta e di scorta dal convoglio nel nuovo punto 0.2.5
7	05/08/2022	-Recepimento in Allegato 4 della DE RFI 11/2021 “Istruzioni per l’esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 2, sia con segnali fissi luminosi” e “Istruzioni per l’esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 1 con radio infill, sia con segnali fissi luminosi”, estratto ad uso del Personale di Accompagnamento. -Inserimento in Allegato 4 dell’estratto ad uso del Personale di Accompagnamento delle “Istruzioni per l’esercizio delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi ad uso dell’agente di condotta”
8	30/03/2023	-Recepimento della Disposizione di Esercizio RFI n.14 del 27/10/22 in riferimento alle norme relative ai PL in consegna agli utenti (PLp/ Pr-PLp) e all’esplicitazione della formula da prescrivere in caso di marcia a vista in corrispondenza di un PLp. Il testo evidenziato in sfondo grigio reca riferimento a margine “DEIF 62” e correlate Procedure di Interfaccia

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

9	26/07/2024	Recepimento delle seguenti Procedure di Interfaccia RFI: -Disposizione di Esercizio RFI n. 22/2022 del 22/12/2022 “Procedura di interfaccia. Emanazione delle Istruzioni per l’esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole e assi frenati (“Im-pianti RTB”) in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale; modifiche al RCT e alle IPCL-IF/RFI” -Disposizione di Esercizio RFI n. 02/2023 del 31/03/2023 “Procedura di interfaccia. Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI relative alle norme per l’esercizio con comando a distanza” -Disposizione di Esercizio RFI n. 13/2023 del 13/11/2023 “Procedura di interfaccia. Modifiche ad alcuni provvedimenti normativi. Rinvio dell’entrata in vigore delle disposizioni di esercizio n. 21/2022, n. 22/2022, n. 1/2023 e n. 2/2023” -Disposizione di Esercizio RFI n. 16/2023 del 04/12/2023 “Procedura di interfaccia. Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI, già modificate dalle DE n. 22 del 22/12/2022 e n. 2 del 31/3/2023”
10	15/05/2025	Recepimento delle seguenti Procedure di Interfaccia RFI: -Disposizione di Esercizio RFI n. 7/2024 del 28/06/2024 “Procedura di interfaccia. Recepimento di alcuni contenuti della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea” -Disposizione di Esercizio RFI n. 19/2024 del 20/12/2024 “Procedura di interfaccia. Modifiche al RS, IPCL-IF, IPCL-RFI e NEAT inerenti ai rallentamenti gestiti completamente con abbattimento codi-ce RSC. La DE RFI 7/2024 è stata emanata per recepire alcuni contenuti della STI OPE “Esercizio e gestione del traffico” tra cui, in particolare: la segnalazione di testa e di coda dei treni e relativa gestione delle avarie; le comunicazioni tra RdC e AdC in caso di ricevimento su binario ingombro; la gestione dell’avaria dei dispositivi di comunicazione terra-treno. La DE RFI 19/2024 è stata emanata per gestire alcuni rallentamenti mediante il solo abbattimento del codice RSC.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

11	14/11/2025	Recepimento Disposizione di Esercizio RFI n.13/2025 del 02/10/2025 “Procedura di interfaccia. Modifiche ad alcuni Testi Normativi inerenti alla gestione delle anomalie nella circolazione ferroviaria” che disciplina il movimento dei treni nei casi di interruzione accidentale e introduce il nuovo punto relativo alla circolazione dei veicoli attrezzati con il dispositivo “rilevatore di avvenuto deragliamento” (DDD)
----	------------	---

Tutte le citazioni relative a “Regolamento sui Segnali” (sigla RS) all’interno del MMAT si intendono riferite al “Regolamento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale”.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

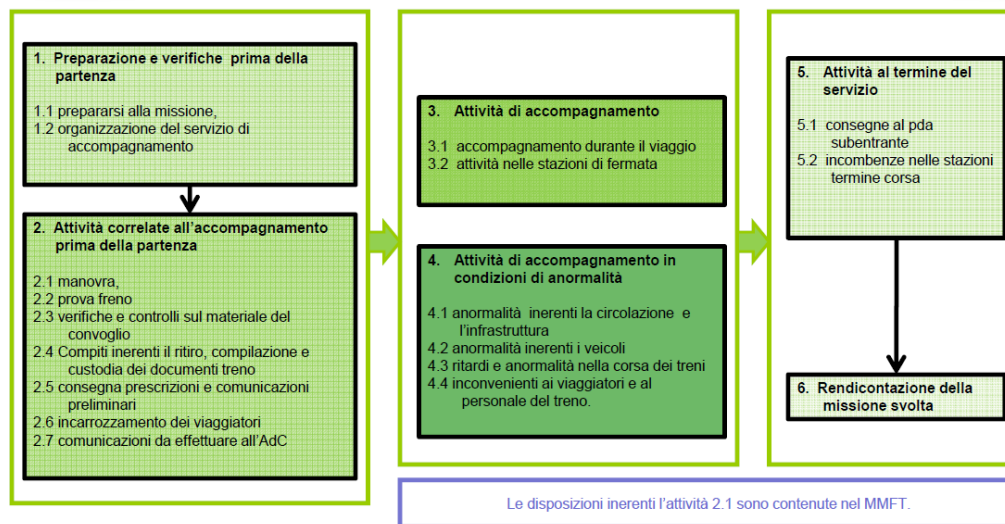
Distribuzione

Il presente MM deve essere conosciuto e osservato scrupolosamente da parte del personale di esercizio Accompagnamento dei Treni che deve esserne in possesso.

Direzione Operations destinataria del MM:

DOAV	X
DOIC	X
DOR	X

PROCESSO ACCOMPAGNAMENTO TRENI



 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

SOMMARIO

SOMMARIO 9

0 DISPOSIZIONI GENERALI.....	15
0.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	15
0.1.1 Premessa	15
0.1.2 Definizioni	17
0.2 PROCESSO ACCOMPAGNAMENTO: CONTESTO, ATTIVITÀ, RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	18
0.2.1 - Contesto	18
0.2.2 - Attività del Processo Accompagnamento dei Treni e loro correlazioni.....	20
0.2.3 - Comportamenti del PdA a garanzia della propria sicurezza e incolumità	21
0.2.4 - Responsabilità in caso di presenza del PdA in cabina di guida.....	22
0.2.5 - Ausilio all'AdC nelle località di regresso	23
0.3 PROCESSO CIRCOLAZIONE.....	24
0.3.1 – Rete ferroviaria	24
0.3.2 - SISTEMI DI ESERCIZIO, REGIMI DI CIRCOLAZIONE , SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA MARCIA	29
0.3.3 – Treni - Definizione e classificazione	35
0.3.4 – Treni straordinari a orario libero	36
0.3.5 - Soppressione, fusione, sostituzione e rieffettuazione di treni.....	36
0.3.6 - Mezzi d'opera	37
0.3.7 - Comunicazioni riguardanti la sicurezza dell'esercizio e Partecipazione delle prescrizioni.....	38
0.3.8 - Itinerari.....	40



MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

0.3.9 - Partenza dei treni	48
0.3.10 - Percorso dei treni	49
0.3.11 - Arrivo e fermata dei treni - Ricevimento su binario ingombro	53
0.3.12 - Rallentamenti	57
0.3.12bis - Segnali d'arresto e di rallentamento non notificati	60
0.3.13 - Manovre	60
0.3.14 - Precedenze	61
0.3.15 - Incroci.....	62
0.3.16 - Anticipo nella corsa dei treni.....	62
0.3.17 - Locomotive di rinforzo in coda	63
0.3.18 - Interruzioni di circolazione e intervalli d'orario	63
0.3.19 - Circolazione a binario unico su linee a doppio binario non banalizzate.....	64
0.3.20 - Disabilitazione ed impresenziamento delle stazioni	66
0.3.21 - Marcia privilegiata.....	67

1 PREPARAZIONE E VERIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA 68

1.1 PREPARARSI ALLA MISSIONE.....	68
1.1.1 - Incombenze preliminari	68
1.1.2 - Dotazione del PdA	69
1.1.3 - Testi da conoscere da parte del PdA e del Capotreno	69
1.2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO	70
1.2.1 - Posto del Capotreno	70
1.2.2 - Dipendenze del PdA	71
1.2.3 - Treni con solo Capotreno	72
1.2.3bis - Treni senza Capotreno.....	72
1.2.4 – Presenza del personale sui mezzi di trazione e sui treni	73

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

1.2.5- Obblighi specifici del personale dei treni in caso di anormalità rilevanti o incidenti di esercizio	75
---	----

2. ATTIVITÀ CORRELATE ALL'ACCOMPAGNAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA 77

2.1 MANOVRA.....	77
2.1.1 - Compiti del Capotreno per l'effettuazione delle manovre.....	77
2.2 PROVA DEL FRENO.....	77
2.2.1 - Esecuzione della prova del freno da parte del Capotreno.....	77
2.3 VERIFICHE E CONTROLLI SUI VEICOLI DEL CONVOGLIO	77
2.3.1 - Verifiche preliminari alla partenza: compiti del PdA.....	77
2.3.2 - Verifiche preliminari alla partenza: compiti del Capotreno.....	78
2.3.3 - Controlli da eseguire sulle porte	79
2.3.4 - Compiti dell'agente incaricato alla sorveglianza della coda.....	81
2.4 COMPITI INERENTI AL RITIRO, COMPILAZIONE, CUSTODIA E CONSEGNA DEI DOCUMENTI TRENO.....	82
2.4.1 - Documenti orario e documenti di scorta.....	82
2.4.2 - Compilazione e aggiornamento del BFC e delle prescrizioni tecniche: compiti del Capotreno.....	82
2.5 CONSEGNA PRESCRIZIONI E COMUNICAZIONI PRELIMINARI	83
2.5.1 - Possesso dei documenti	83
2.6 INCARROZZAMENTO DEI VIAGGIATORI.....	83
2.6.1 - Compiti per lo svolgimento del servizio viaggiatori	83
2.7 COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE ALL'ADC	84
2.7.1 - Comunicazione di cambio composizione	84
2.7.2 – Comunicazioni preliminari alla partenza del treno	85

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

3. ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO TRENI..... 86

3.1 ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO DURANTE IL VIAGGIO.....	86
3.1.1 - <i>Compiti del Personale di Accompagnamento</i>	86
3.1.2 - <i>Compiti del Capotreno</i>	86
3.2 ATTIVITÀ NELLE STAZIONI DI FERMATA	87
3.2.1 - <i>Compiti del Personale di Accompagnamento</i>	87
3.2.2 - <i>Compiti del Capotreno</i>	87

4 ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO IN CONDIZIONI DI ANORMALITÀ 88

4.1 ANORMALITÀ INERENTI LA CIRCOLAZIONE E L'INFRASTRUTTURA.....	88
4.1.0 - <i>Partenza di un treno in condizioni di anormalità (mancata visibilità o segnale a via impedita)</i>	88
4.1.1 - <i>Guasti al blocco elettrico, al blocco radio e alle telecomunicazioni</i>	89
4.1.2 - <i>Per memoria</i>	96
4.1.3 - <i>Movimenti dei treni con i segnali disposti a via impedita e lettere luminose ("P", "D" o "A") spente - Superamento di segnali disposti a via impedita aventi la sola funzione di protezione di zone soggette a caduta massi, raccordi e PVB – Linee in dirigenza locale</i>	96
4.1.4 - <i>Sobbalzi, sbandamenti, rottura rotaie</i>	104
4.1.5 - <i>Guasto al sistema di protezione o al dispositivo "vigilante"</i>	105
4.1.6 – <i>Retrocessione</i>	106
4.1.7 - <i>Compiti del personale incaricato della sorveglianza della coda</i>	106
4.1.8 - <i>Compiti circa l'uso dei freni</i>	106
4.2 ANORMALITÀ INERENTI I VEICOLI.....	107

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

4.2.1 - Porte	107
4.2.2 - Riscaldamento bocchine	107
4.2.3 - Urto o strappo, incendio	108
4.2.4 – Spezzamento dei treni.....	109
4.2.5 – Soccorso ai treni.....	109
4.2.6 - Scarto veicoli in avaria	110
4.2.7 - Avarie di un'apparecchiatura di bordo.....	110
4.2.8 - Avaria dei segnali di testa e di coda dei treni.....	110
4.2.8 bis Circolazione di veicoli attrezzati con il dispositivo "rilevatore di avvenuto deragliament" (DDD)	113
4.3 RITARDI E ANORMALITÀ NELLA CORSA DEI TRENI	114
4.3.1 - Obbligo di recupero.....	114
4.3.2 - Lenta corsa	114
4.3.3 - Arresto di un treno in linea	114
4.3.4 - Anormalità od irregolarità riguardanti la sicurezza.....	115
4.3.5 - Indebita presenza di persone o animali di grossa taglia lungo la linea	116
4.3.6 - Lenta corsa in galleria (Per memoria)	117
4.3.7 - Cattive condizioni di respirabilità in galleria	117
4.3.8 - Rinvenimento cadaveri	117
4.3.9 - Ricognizione in linea.....	117
4.3.10 Indebito superamento della fine dell'autorizzazione al movimento (compresi SPAD) o incidenti e inconvenienti di esercizio.....	118
4.4 INCONVENIENTI AI VIAGGIATORI E AL PERSONALE DEL TRENO.....	120
4.4.1 - Malore del Capotreno.....	120
4.4.2 - Malore dell'AdC	120
4.4.3 - Inconvenienti ai viaggiatori.....	120
5 ATTIVITÀ AL TERMINE DEL SERVIZIO	121

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

5.1 CONSEGNE AL PDA SUBENTRANTE	121
5.1.1 - <i>Compiti del PdA</i>	121
5.2 INCOMBENZE NELLE STAZIONI DI TERMINE CORSA	121
5.2.1 - <i>Consegna delle prescrizioni</i>	121
5.2.2 - <i>Accertamenti richiesti dall'orario di servizio o dal Regolatore della circolazione</i>	121
6 RENDICONTAZIONE DELLA MISSIONE SVOLTA	122
6.1 REDAZIONE DELLA RELAZIONE.....	122
6.1.1 - <i>Rapporto di servizio</i>	122
ALLEGATO 1: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER IL SERVIZIO DEL PDA	123
ALLEGATO 2: DOCUMENTI DEL TRENO E MODULI DI PRESCRIZIONE	124
ALLEGATO 3: NORME PER L'UTILIZZO DELLA TELEFONIA MOBILE	125
ALLEGATO 4: NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI IN SERVIZIO AI TRENI CON MEZZI DI TRAZIONE PROVVISI DI SCMT/SSC/ETCS	138
ALLEGATO 5: TABELLA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RIFERIMENTI AL PRESENTE MANUALE CONTENUTI IN DISPOSIZIONI/ PRESCRIZIONI/ALTRI TESTI AD USO DEL PERSONALE ..	197
ALLEGATO 6: TESSERINI IDENTIFICATIVI	217

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

0 Disposizioni Generali

0.1 Scopo e campo di applicazione

0.1.1 Premessa

Nel quadro normativo del trasporto comunitario su rotaia aggiornato col “IV Pacchetto Ferroviario”, in accordo alla vigente Specifica Tecnica di Interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea (STI OPE), il presente Manuale di Mestiere del processo Accompagnamento dei Treni (MMAT) di Trenitalia (TI) indica i requisiti per tutte le linee dell'area di esercizio TI e per il materiale rotabile usato su tali linee, in situazioni di esercizio in condizioni normali, degradate e di emergenza.

Il presente Manuale, corredato dalle DEIF, PEIF, DPC e RS ad uso del personale che svolge attività di sicurezza e contenente le istruzioni sulle norme di esercizio applicabili al ruolo corrispondente, costituisce più in generale il “Manuale delle regole di esercizio” in linea con quanto previsto dalla STI OPE.

Coerentemente al Certificato di Sicurezza Unico posseduto, nonché alla documentazione del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza, l'area di esercizio di TI è costituita, oltre che dalla rete del Sistema Ferroviario Nazionale del gestore infrastruttura RFI, anche dalle seguenti Reti regionali di cui al Decreto MIT 05/08/2016:

- **FerrovieNord ramo Milano**, linee:
 - Milano Nord Bovisa-Malpensa Aeroporto Terminal 2,
 - Interconnessione Raccordo “X” Busto Arsizio R.F.I. – Castellanza;
- **Ferrovie Emilia Romagna**:
 - Linea Ferrara – Codigoro tratta Ferrara - Bivio Rivana;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	---

- **Ente Autonomo Volturno**, linee:

- Benevento - Cancello via Valle Caudina
- Santa Maria Capua Vetere - Piedimonte Matese

- **Infrastrutture Venete**, linee:

- Adria – Venezia Mestre;

- **Ferrotramviaria**, linee:

- Bari – Barletta via Aeroporto e via Palese;

- **Ferrovie del Sud Est**, linee:

- linea 1: Bari – Taranto;
- linea 1 bis: Mungivacca – Putignano;
- linea 2: Martina Franca – Lecce;
- linea 3: Novoli – Gagliano;
- linea 4: Casarano – Gallipoli;
- linea 5: Lecce – Gallipoli;
- linea 6: Zollino – Gagliano;
- linea 7: Maglie – Otranto.

Nell'ambito dell'architettura del processo Accompagnamento dei Treni, ovviamente comune a tutte le Reti, nel rispetto delle STI OPE il presente MMAT riguarda due aspetti distinti:

- la descrizione dell'insieme di norme e procedure comuni e il rimando, ove ci si riferisce ad ambiti particolari, alle specifiche disposizioni e prescrizioni di esercizio (DPC, DEIF, PEIF);
- l'enunciazione di tutte le necessarie norme e procedure che riguardano specificamente ciascun Gestore Infrastruttura, col rimando – se del caso – alle specifiche disposizioni (DEIF).

Il presente Manuale di Mestiere:

- si applica a tutte le linee della Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

- è integrato con la DEIF 46 sulle linee dove il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci;
- è integrato con le Disposizioni che recepiscono le Procedure di Interfaccia di ciascun Gestore Infrastruttura.

DEIF 55

Tutti i riferimenti a Regolamento sui Segnali presenti nel Manuale di Mestiere MMAT si intendono riferiti al “Regolamento sui Segnali in uso sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale” oppure al “Regolamento sui Segnali” sulle linee dove il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci.

L'ANSFISA può adottare provvedimenti sperimentali di modifica delle norme e autorizzarne l'adozione.

Le procedure di interfaccia stabilite dal GI sono recepite nel presente Manuale di Mestiere e nei testi correlati (Manuali di Mestiere Trasversali es. MMPGOS), disposizioni e prescrizioni (DEIF, PEIF, DPC).

DEIF 55

Tali procedure di interfaccia sono evidenziate nel presente Manuale con sfondo grigio e sono integrate con procedure applicative o interne non evidenziate.

Le citazioni alle disposizioni e prescrizioni di Trenitalia riportate nell'apposita finca si intendono riferite alla rispettiva revisione vigente (r. v.), in carattere grassetto per i documenti che integrano i contenuti del presente manuale e in carattere corsivo per i documenti che costituiscono solo testo correlato o di recepimento.

Per facilitare i rimandi, nell'allegato 5 del presente Manuale è riportata una specifica tabella di correlazione tra articoli/commi e i paragrafi del presente Manuale con la precedente revisione e con le Procedure d'interfaccia.

0.1.2 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Manuale si intende per:

- 1) **Veicolo**: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione.

DEIF 45

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

2) **Convoglio:** un convoglio è un complesso di uno o più veicoli ferroviari, con almeno una unità di trazione, dotato di sistema di frenatura e cabina di guida e atto a svolgere un determinato servizio ferroviario (trasporto di persone o merci, manutenzione dell'infrastruttura, soccorso ad altri convogli, movimentazione di veicoli).

DEIF 62

DE RFI 16/19

3) **Treno:** un treno è un convoglio che si muove con una velocità massima ammessa per esso determinata preventivamente per ciascun punto dell'infrastruttura da percorrere. Ciascun treno deve essere identificato univocamente da un codice alfanumerico e dalla data di effettuazione e deve essere scortato dall'apposita documentazione prevista dall'Allegato IX e dall'Allegato IXbis del MMPGOS.

DEIF 62

DE RFI 17/20

4) **Regime di circolazione:** complesso dei provvedimenti tecnico organizzativi necessari per assicurare il corretto distanziamento dei treni.

5) **Autorizzazione al movimento:** autorizzazione esclusiva concessa al treno per muoversi su una porzione di infrastruttura ad una velocità predeterminata.

0.2 Processo accompagnamento: contesto, attività, ruoli e responsabilità

0.2.1 - Contesto

1. Il processo "Accompagnamento dei Treni" si svolge all'interno del più ampio contesto del processo "Circolazione" di cui sono riportati ai seguenti punti da 0.3.1 a 0.3.21 gli elementi normativi che devono essere conosciuti dal Personale di Accompagnamento (PdA).

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

2. La dizione “Personale di Accompagnamento”¹ individua gli agenti del treno incaricati della sicurezza e della regolarità del servizio sulla base delle competenze previste dalle pubblicazioni normative indicate nel successivo punto 4.

3. E' denominato Capotreno l'Agente di Accompagnamento al quale è assegnata la funzione di dirigenza del convoglio nei soli treni che espletano servizio di trasporto viaggiatori. Il Capotreno può essere coadiuvato da altri agenti di accompagnamento, in possesso delle previste abilitazioni necessarie a garantire la sicurezza di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi in funzione delle caratteristiche del treno, del servizio svolto e delle altre condizioni di esercizio. Il Capotreno svolge, anche tramite il coordinamento di eventuali altri addetti presenti sul treno, le attività connesse con la sicurezza della circolazione e dei passeggeri a bordo, nelle fasi di salita e discesa dal treno e nelle situazioni di emergenza o di degrado, coadiuvando, ove necessario, l'Agente di Condotta.

4. Il Personale di Accompagnamento, per l'espletamento delle relative mansioni, deve essere in possesso delle specifiche competenze professionali e delle idoneità psico-attitudinali certificate in conformità a quanto stabilito dal SAMAC (Sistema di Acquisizione e Mantenimento delle Competenze) di Trenitalia in coerenza con le norme emanate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e dal Regolamento (UE) 2019/773 e s.m.i.

In particolare, nei treni viaggiatori il Capotreno deve essere in possesso delle competenze associate alla mansione “Capotreno” di cui alla COCS 61 r.v..

5. Il Personale di Accompagnamento, oltre a soddisfare gli obblighi di competenza, è tenuto ad intervenire con tempestività e diligenza ogniqualvolta rilevi, nell'espletamento delle sue mansioni, un fatto

¹ Detto personale è richiamato nei regolamenti anche con la dizione “personale di scorta” o “personale di bordo”.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

od evento che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza od alla regolarità della circolazione.

6. Nei casi non previsti, il Personale di Accompagnamento, nei limiti delle sue attribuzioni, deve provvedere con senno e ponderatezza in analogia per quanto possibile alle norme che disciplinano i casi previsti.

DEIF 62

DE RFI 16/19

7. Sulle linee ove il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci, i rapporti con il Regolatore della Circolazione devono essere sempre tenuti dal Capotreno.

0.2.2 - Attività del Processo Accompagnamento dei Treni e loro correlazioni

Il processo Accompagnamento dei Treni consta delle seguenti attività:

1. Preparazione alla missione;
2. Attività correlate all'accompagnamento prima della partenza;
3. Attività di Accompagnamento dei Treni;
4. Attività di Accompagnamento dei Treni in condizioni di anormalità;
5. Attività da eseguire al termine del servizio;
6. Rendicontazione della missione svolta.

Le attività di cui al precedente capoverso, disciplinate nei capitoli da 1 a 6, possono essere tra loro correlate. Una rappresentazione più estesa è visualizzata nello schema di Fig.1.

Al PdA possono essere richieste anche attività di supporto all'agente di condotta (AdC) disciplinate da specifiche disposizioni.

DEIF 42

Ulteriori disposizioni integrative che riguardano il PdA sono riportate nell'Allegato 1.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

0.2.3 - Comportamenti del PdA a garanzia della propria sicurezza e incolumità

L'attività di tutto il personale deve richiamarsi a comportamenti ed atti che, oltre a garantire la sicurezza dell'esercizio, garantiscano anche l'incolumità dello stesso.

DEIF 13

Al PdA è fatto divieto di:

- salire o scendere con treno in movimento;
- sostare sui predellini delle porte di salita con i treni in movimento;
- sporgersi dalle porte di salita con treno in movimento;
- adoperare in servizio lenti colorate;
- utilizzare apparecchi telefonici diversi da quelli di servizio fatte salve le situazioni regolamentari in vigore;
- inviare o consultare SMS in cabina di guida durante la marcia;
- fare uso di stupefacenti;
- assumere alcool prima e durante il servizio;
- utilizzare auricolari;
- usare copricapo diversi da quelli previsti dall'uniforme divisa (es. cappucci) in quanto potrebbero impedire/ridurre la percezione uditiva o visiva;
- usare calzature aperte o sandali, al fine di evitare il rischio di scivolamenti e/o danni fisici;
- portare al collo collane portaoggetti (es.: cellulare, fischietto, chiavi, ecc...) poiché potrebbero impigliarsi alle eventuali parti sporgenti dei veicoli.

Il personale deve utilizzare sempre il corrimano per sostenere il corpo e prestare la massima attenzione ad oggetti (es. borse a tracolla)

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

che, nella fase di salita, potrebbero impigliarsi e/o compromettere l'equilibrio.

Inoltre è fatto altresì divieto di:

- occupare compartimenti, spazi speciali riservati o destinati a particolari servizi commerciali (es. salottini degli ETR 500);
- fumare, dormire, sdraiarsi, leggere pubblicazioni diverse da quelle di servizio;
- indossare in modo non corretto l'uniforme.

0.2.4 - Responsabilità in caso di presenza del PdA in cabina di guida

1. Qualora il PdA, nei casi previsti, si debba portare in cabina di guida per lo svolgimento delle funzioni di secondo agente, sarà ritenuto corresponsabile con l'AdC degli inconvenienti causati da inosservanza delle norme, disposizioni e prescrizioni di esercizio conosciute secondo le abilitazioni possedute.

2. È vietato l'utilizzo, durante il servizio di condotta con funzioni di secondo agente, di qualsiasi dispositivo che possa alterare la percezione dei segnali ferroviari (ad esempio lenti colorate).

DEIF 62
DE RFI 16/19

3. Quando il PdA svolge servizio da secondo agente in cabina di guida deve accertarsi che siano presenti e in posizione tale da essere immediatamente utilizzabili in caso di necessità, i mezzi di segnalazione portatili per ordinare l'arresto in caso di emergenza, di cui al "Regolamento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale" (RS).

4. Con il mezzo di trazione affidato ad un agente di condotta, è ammesso, a treno fermo, l'allontanamento temporaneo dell'AdC dalla cabina di guida, solo in presenza di anomalie, solo dopo aver effettuato le operazioni per lo stazionamento delle unità di trazione ed

Procedura applicativa art. 14 c. 1 IPCL-IF

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

assicurato l'immobilità del convoglio, come previsto al punto 2.9 del MMFT.

In alternativa a quanto sopra, l'allontanamento temporaneo dell'AdC dal mezzo di trazione è ammesso a condizione che venga fatta presenziare la cabina di guida dall'agente di accompagnamento dei treni con l'obbligo di garantire l'immobilità del convoglio.

Nel caso che il predetto agente non fosse già a conoscenza delle operazioni necessarie per arrestare e garantire l'immobilità del convoglio, deve essere istruito dall'agente di condotta prima della partenza. Con i mezzi di trazione termici tale agente deve essere istruito anche per l'arresto dei motori. Della eventuale mancata istruzione sono responsabili entrambi.

Inoltre, qualora, a treno fermo, l'agente di condotta dovesse temporaneamente allontanarsi dal veicolo per assolvere obblighi di servizio deve, prima di allontanarsi, istruire l'agente presente in cabina di guida affinché questi sia posto in grado di rilevare, attraverso l'osservazione degli strumenti di bordo, l'esistenza della tensione di alimentazione in linea ed il regolare funzionamento dei meccanismi di produzione dell'aria compressa. Qualora detti strumenti indicassero valori inferiori a quelli precisatigli dall'agente di condotta, detto agente dovrà subito emettere fischi lunghi e ripetuti al fine di sollecitare il ritorno a bordo dell'agente di condotta, per attuare i provvedimenti atti a garantire l'immobilità del convoglio.

0.2.5 - Ausilio all'AdC nelle località di regresso

Nei treni la cui immobilità non sia garantita dalla funzione “Parking” o dai dispositivi di immobilità da fermo, per poter intervenire tempestivamente in caso di indebiti spostamenti del treno il personale di condotta, nelle stazioni di inversione della direzione di marcia, anche in caso di effettuazione di un nuovo treno, deve effettuare il cambio banco rimanendo a bordo del convoglio. Nel caso in cui ciò non sia possibile, durante tale operazione deve sempre essere

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

presente a bordo un agente abilitato ad azionare il freno sino al termine dell'operazione (nell'ordine: il secondo agente di condotta o, previ accordi e per il tempo strettamente necessario allo spostamento, il PdA).

0.3 Processo Circolazione

0.3.1 – Rete ferroviaria

1. La circolazione ferroviaria si svolge sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, costituita dalle linee (a uno o più binari), dalle località di servizio e da altri punti caratteristici ubicati in linea.

DEIF 62

DE RFI 17/20

2. Le linee a semplice binario sono attrezzate per la circolazione dei treni nei due sensi di marcia sull'unico binario disponibile.

3. Nel caso delle linee a doppio binario, ciascun binario è attrezzato per la circolazione dei treni in entrambi i sensi di marcia (linee a doppio binario banalizzate) e la circolazione dei treni è normalmente impostata sul binario di sinistra. Le specifiche istruzioni per l'uso degli impianti sulle linee a doppio binario banalizzate sono riportate nel MMIELB.

Alcune linee a doppio binario, definite “non banalizzate”, hanno i binari attrezzati solo per la circolazione sul binario di sinistra rispetto al senso di marcia del treno; in tal caso, il binario di sinistra è denominato “legale” mentre il binario di destra è denominato “illegale”.

4. Le località di servizio ubicate lungo le linee svolgono principalmente funzioni di regolazione della circolazione ferroviaria. Esse si suddividono in:

- a) stazioni;
- b) posti di comunicazione;
- c) bivi;
- d) posti di passaggio fra il doppio e il semplice binario.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

5. Le stazioni sono le località di servizio, adibite al servizio pubblico, delimitate da segnali di protezione e munite di segnali di partenza, utilizzate per effettuare le precedenza fra treni circolanti nello stesso senso e, sul semplice binario, gli incroci fra treni in senso opposto. Quando non siano adibite al servizio pubblico, possono anche denominarsi “posti di movimento”.

Fra le stazioni si distinguono:

- a) stazioni di diramazione, nelle quali convergono due o più linee;
- b) stazioni di passaggio fra il doppio e il semplice binario;
- c) stazioni capotronco, che delimitano una porzione (tronco) di linea e assumono particolari funzioni ai fini della gestione delle prescrizioni di movimento.

In base alle loro caratteristiche essenziali le stazioni sono distinte nell'orario di servizio con appositi segni convenzionali.

6. Nell'ambito delle stazioni si distinguono i binari di circolazione (di arrivo, partenza o transito dei treni) e i binari secondari non adibiti al movimento dei treni. Vengono denominati binari di corsa i binari di circolazione che costituiscono la diretta prosecuzione della linea nell'ambito della stazione; tali binari, generalmente di più corretto tracciato, sono quelli utilizzati per il transito dei treni che non hanno fermata.

Il binario di ricevimento o di stazionamento è il binario, delimitato generalmente da due deviatori estremi o da un deviatore e un paraurti, sul quale il treno espleta il servizio di stazione.

7. I posti di comunicazione (PC) sono località di servizio poste su linee a doppio binario, protette da segnali di blocco con funzione di segnali di protezione, sprovviste di segnali di partenza e di impianti atti ad effettuare precedenza ma munite di comunicazioni per il passaggio da un binario all'altro.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

8. Sono denominati bivi e posti di passaggio fra il semplice e il doppio binario, le località di servizio protette da segnali di blocco con funzione di segnali di protezione, munite rispettivamente di impianti di diramazione di due o più linee e di confluenza in binario unico di linea a doppio binario.

9. Quando una località di servizio svolge contemporaneamente più funzioni (ad esempio: Bivio/PC) nell'orario di servizio devono essere specificatamente indicate tutte le funzioni svolte.

10. Sulle linee sono presenti altri punti caratteristici:

- a) posti di blocco intermedi;
- b) fermate;
- c) passaggi a livello ed eventuali posti fissi per la loro custodia da parte del personale addetto;
- d) posti di esodo e punti di evacuazione e soccorso;
- e) posti fissi di vigilanza;
- f) raccordi.

11. I **posti di blocco intermedi** sono punti della linea muniti di segnali fissi e adibiti al distanziamento dei treni.

12. Le **fermate** sono punti della linea adibiti al servizio pubblico; non intervengono nel distanziamento dei treni e non sono utilizzate per effettuarvi incroci e precedenza. Le fermate possono essere ubicate anche nell'ambito di una stazione.

13. I **passaggi a livello (PL)** sono intersezioni a raso tra una o più strade e una o più linee ferroviarie e sono muniti di dispositivi che, quando attivi, inibiscono il transito lato strada (barriere, semibarriere, segnali luminosi e acustici, ecc.) preventivamente al transito dei treni. I PL presenziabili dal personale hanno un posto fisso di custodia.

13 bis. I PL in consegna agli utenti su strade private (PLp) hanno le barriere normalmente chiuse con apposita chiave e possono essere

DEIF 62
DE RFI 14/22

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

aperti esclusivamente nelle circostanze e per il soddisfacimento delle necessità previste nella Convenzione stipulata tra l'utente e RFI.

I PLp sono individuati in FL con l'acronimo “PLp”, la progressiva chilometrica e, in caso di PLp di cui al successivo comma 13 ter, anche con una nota con cui è indicato il segnale che protegge ciascun PLp.

Sono inoltre individuati sul terreno dalle tabelle di cui in allegato 1, punto 3bis, RS.

13 ter. Determinati PLp sono attrezzati con un dispositivo tecnologico, denominato “PrPLp” che permette l'attraversamento del PL in assenza di circolazione secondo la logica funzionale dei PL pubblici normalmente chiusi e aperti a richiesta. Tali PLp sono protetti dai segnali di partenza delle stazioni che immettono i treni nella tratta.

DEIF 62
DE RFI 14/22

14. I posti di esodo (PdE), ubicati in determinate gallerie, sono particolari fermate utilizzate per la discesa dai treni e l'allontanamento dei viaggiatori in caso di emergenza; possono svolgere anche la funzione di distanziamento dei treni.

DEIF 62
DE RFI 17/20

I punti di evacuazione e soccorso (PES) sono aree definite, all'interno o all'esterno di determinate gallerie, in cui le squadre di emergenza possono utilizzare le attrezzature antincendio e i passeggeri e il personale possono abbandonare il treno. Essi sono riportati nell'orario di servizio.

Secondo quanto stabilito negli appositi piani di emergenza alcune stazioni o fermate possono svolgere anche la funzione di PES. In tal caso nell'orario di servizio deve essere aggiunta al nome della stazione o fermata la dizione “PES”.

15. I raccordi sono binari che assicurano il collegamento ferroviario con aree produttive private o pubbliche ma non appartenenti all'infrastruttura ferroviaria nazionale (stabilimenti industriali o simili); si possono diramare da un binario di stazione o da un binario di linea.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	---

16. I posti fissi per la custodia dei PL da parte del personale addetto e i posti fissi di vigilanza si dicono anche **posti di linea**.

17. Infine, le località di servizio disabilitate e presenziate da agente di guardia (punto 0.3.2.5 del presente manuale) e i posti di blocco intermedi presenziati da deviatore si dicono anche **posti intermedi**.

17bis. L'utilizzo dei binari dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento di attività differenti dalla circolazione dei treni e delle manovre o la sospensione della circolazione dei treni e delle manovre deve avvenire previ accordi col gestore infrastruttura/regolatore della circolazione nel rispetto dei seguenti principi:

- a) sul tratto di binario interessato deve essere inibito, tramite i sistemi di segnalamento e protezione, l'inoltro dei treni e delle manovre;
- b) la eventuale circolazione o sosta di veicoli sul tratto di binario interessato deve avvenire in condizioni di sicurezza rispetto alla circolazione dei treni o delle manovre sui binari adiacenti; qualora ciò non possa essere garantito deve essere inibito l'inoltro dei treni e delle manovre anche sui binari adiacenti;
- c) devono essere messe in atto misure mitigative di sicurezza idonee ad evitare che gli eventuali veicoli in movimento oltrepassino indebitamente il punto che delimita il termine del tratto di binario interessato;
- d) la eventuale circolazione dei veicoli e la loro sosta sul tratto di binario interessato deve essere disciplinata anche in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello eventualmente presenti.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

0.3.2 - SISTEMI DI ESERCIZIO, REGIMI DI CIRCOLAZIONE , SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA MARCIA

Parte prima: SISTEMI DI ESERCIZIO

1. Un “sistema di esercizio” di una linea ferroviaria è un insieme costituito da operatori, impianti tecnologici e procedure finalizzato alla gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria nelle località di servizio e, con l'ausilio dei sistemi di distanziamento, nei tratti di linea fra le località di servizio.

DEIF 62

2. In termini generali i sistemi di esercizio si basano su una delle seguenti due logiche funzionali:

DEIF 62

DE RFI 02/23

MMICCD

- a) comando (e controllo) a distanza degli enti di sicurezza delle località di servizio della linea e, sotto certe condizioni tecnologiche, anche dei tratti di linea, da parte di un RdC (Dirigente Centrale Operativo, DCO²), ubicato fisicamente in un “posto centrale” o in un'altra località di servizio, che impartisce i comandi a distanza e rileva i controlli di posizione degli enti di sicurezza (sistema di esercizio del “comando a distanza”) secondo le Istruzioni riportate nel MMICCD; in tale sistema di esercizio il DCO si avvale della collaborazione dei DM delle stazioni porta e, per determinate operazioni previste in situazioni particolari, anche della collaborazione del personale dei treni, nonché di quello che, eventualmente, presenzia le località di servizio;
- b) presenziamento sul posto delle località di servizio della linea, da parte di RdC (Dirigenti Movimento, DM) che presenziano il passaggio dei treni, comandano e controllano, ciascuno localmente, gli enti della località di servizio e garantiscono la

² Il DCO assume personalmente la dirigenza movimento di tutte le località di servizio a lui affidate della linea o del tratto di linea (denominato anche sezione).

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

funzione di distanziamento dei treni in linea tramite i sistemi di blocco (sistema di esercizio della “dirigenza locale”).

3. Il sistema di esercizio del comando a distanza, dal punto di vista della tecnologia utilizzata, si suddivide a sua volta nelle seguenti categorie:

- a) Comando centralizzato del traffico (CTC): le linee sono gestite tramite appositi dispositivi di comunicazione fra il posto centrale e gli apparati di stazione locali; la sicurezza dell'esercizio, in termini di comando e controllo degli enti della località di servizio, è affidata agli apparati locali e ai sistemi di blocco, nonché a specifiche procedure di sicurezza;
- b) Sistema comando e controllo (SCC): in tale sistema, che costituisce un'evoluzione tecnologica del CTC, alcuni comandi e controlli ad uso del DCO garantiscono il medesimo livello di sicurezza degli apparati di stazione locali e dei sistemi di blocco;
- c) Sistema comando e controllo multistazione (ACCM): tutti i comandi e i controlli del DCO per la gestione degli enti delle singole località di servizio e, sotto certe condizioni tecnologiche, della linea, garantiscono il medesimo livello di sicurezza degli apparati di stazione locali e dei sistemi di blocco.

Le particolari condizioni di esercizio relative agli impianti e alle linee esercitate in comando a distanza che interessano il personale dei treni sono riportate nell'Orario di servizio.

DEIF 62
DE RFI 02/23

Nell'Orario di servizio deve essere indicata anche la categoria di comando a distanza per ciascuna linea.

Nelle linee di cui alle precedenti lettere a) e b), l'esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza nell'apparato è garantita solo con la disposizione a via libera del segnale che comanda il movimento del treno o nelle linee attrezzate con ERTMS/ETCS con la concessione di

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

una Autorizzazione al Movimento in supervisione completa da parte del sistema.

4. Alcune stazioni delle linee esercitate in comando a distanza possono essere, permanentemente o temporaneamente, presenziate da un DM; esse si dicono “stazioni porta”. In tal caso, la giurisdizione del DM è limitata ai soli movimenti di treni e manovre nell'ambito della stazione stessa.

5. A certe condizioni riportate al comma 0.3.20 del presente manuale, alcune località di servizio delle linee esercitate in dirigenza locale possono essere “disabilite” dal servizio movimento, cioè non presenziate da DM; in tali casi, in esse non possono effettuarsi incroci, precedenzae o manovre. Le località di servizio disabilite a loro volta possono essere impresenziate oppure presenziate da un deviatore con funzione di agente di guardia (AG).

6. Una località di servizio delle linee esercitate in dirigenza locale può essere comandata a distanza da un'altra stazione, purché retta da DM; tale particolare sistema di esercizio si definisce “telecomando punto-punto”.

DEIF 62
DE RFI 17/20

La stazione che comanda a distanza le altre è denominata “posto di comando”, mentre le località di servizio comandate a distanza sono definite “posti satellite”. Il DM della stazione ove è ubicato il posto di comando (Dirigente Posto Comando, DPC) è anche DM dei posti satellite. I posti satellite devono essere indicati nell'orario di servizio e devono essere considerati abilitati e impresenziati, salvo prescrizione contraria.

7. Sulle linee esercitate in dirigenza locale il DM, oltre che presiedere al movimento dei treni e delle manovre e all'esercizio che si svolge nella località di servizio su cui ha giurisdizione, gestisce il movimento dei treni fra la sua località di servizio e le località di servizio limitrofe.

8. Salvo eccezioni, sulle linee esercitate in dirigenza locale l'attività dei DM deve essere coordinata, ai fini della regolarità dell'esercizio,

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	---

da un operatore qualificato, denominato dirigente centrale (DC), che opera secondo apposite procedure interne di RFI.

9. A livello di una determinata area dell'Unità Periferica, l'esercizio ferroviario è coordinato dal Dirigente Centrale Coordinatore Movimento (DCCM). Ai DCCM, in particolare, sono attribuiti anche compiti inerenti alla gestione delle emergenze, in base alle specifiche procedure interne di RFI.

10. La Direzione Tecnica di RFI può disporre, per linee ad uso turistico, l'adozione di altre specifiche norme atte a disciplinare la circolazione dei treni, in accordo con il quadro normativo nazionale.

DEIF 62
DE RFI 17/20

11. Su determinate linee indicate in orario di servizio la circolazione dei treni è regolata, anziché dai singoli dirigenti di stazione, da un "dirigente unico" che vi provvede in base alle apposite "Disposizioni per il servizio con dirigente unico"

DEIF 46

Parte seconda: REGIMI DI CIRCOLAZIONE

12. I sistemi che assicurano il distanziamento in sicurezza dei treni, denominati anche "regimi di circolazione" o "sistemi di blocco", sono:

DEIF 62
DE RFI 17/20

- a) il blocco elettrico (automatico e conta-assi);
- b) il blocco radio.

13. Le linee esercitate con il regime del blocco elettrico sono suddivise in tratti, denominati sezioni di blocco, delimitati da segnali fissi luminosi, vincolati in modo che ciascuna sezione non possa essere impegnata che da un treno per volta.

DEIF 48

14. Le linee esercitate con il regime del blocco radio sono prive di segnali fissi luminosi. Esse sono suddivise in tratti (sezioni di blocco) delimitati da appositi segnali fissi definiti nel RS. Il blocco radio assicura il distanziamento dei treni per mezzo di informazioni trasmesse

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

via radio a bordo dei treni con sottosistema di bordo (SSB) appositamente attrezzato, garantendo che ciascuna sezione sia impegnata da un treno per volta.

Il punto di passaggio da una linea col regime del blocco radio ad altre linee con altri regimi e viceversa è protetto da un segnale luminoso di prima categoria (Segnale di confine) preceduto da segnale di avviso.

15. Alcune linee a scarso traffico, indicate nell'orario di servizio, sono esercitate con il sistema detto “a spola” definito da norme emanate a parte dalla Direzione Tecnica di RFI.

DEIF 62

DE RFI 17/20

16. Alcune linee, indicate in orario di servizio, sono esercitate con un particolare blocco elettrico, dichiarato “obsoleto” dalla direttiva ANSF n. 1/dir/2012 del 09/08/2012, denominato blocco elettrico manuale. Fino alla sua completa dismissione continuano a valere le norme in vigore.

Parte terza: Sistemi di protezione della marcia

17. Al fine di garantire la protezione della marcia dei treni (rispetto dei segnali, delle riduzioni di velocità, ecc.), sull'infrastruttura ferroviaria nazionale sono implementati i seguenti sistemi:

DEIF 62

DE RFI 16/19

a) sistema europeo di controllo della marcia dei treni, di distanziamento e di segnalamento in cabina di guida ERTMS/ETCS (Livello 1 e Livello 2);

b) sistema nazionale di controllo della marcia dei treni SCMT/SSC.

L'esercizio con i sistemi di cui sopra deve svolgersi in conformità alle specifiche Istruzioni emanate a parte dalla Direzione Tecnica di RFI (Allegato IV del presente manuale.)

18. Sulle linee di cui al precedente punto 17.a), la circolazione dei treni è regolata mediante la concessione di “Autorizzazioni al Movi-

MMICCD
MMIELB

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	---

mento” definite nel Regolamento sui segnali. Tale concessione è vincolata in modo che ciascuna sezione di blocco non possa essere impegnata che da un treno per volta.

Sui tratti di linea ove sono presenti i PdE la concessione dell'Autorizzazione al Movimento è vincolata dal Sistema in modo tale che fra due PdE gestiti dal Sistema possa esserci solo un treno per volta.

Per l'esercizio di tali sistemi devono essere osservate le specifiche norme contenute nel MMICCD e nel MMIELB.

19. Per circolare, i treni devono essere attrezzati con SSB compatibili con i sottosistemi di terra (SST) presenti sulle linee da percorrere; la circolazione di convogli non attrezzati con SSB compatibili è ammessa solo in regime di interruzione, fatte salve le eccezioni di cui al comma 20.

20. Sulle linee attrezzate con SCMT/SSC la circolazione di convogli non attrezzati con SSB compatibili con i dispositivi del SST è inoltre ammessa sui binari in esercizio nei seguenti casi:

- a) treni composti con veicoli storici o turistici, per i quali valgono le norme riportate in PEIF 31;
- b) treni delle “ferrovie regionali” che accedono in stazioni in comune con l'infrastruttura ferroviaria nazionale. Gli arrivi di tali treni nelle suddette stazioni devono avvenire su itinerari indipendenti da movimenti di altri treni o manovre, non superando comunque la velocità di 30 km/h. Qualora ciò non fosse possibile, il RdC deve disporre affinché siano sospesi gli altri movimenti contemporanei di treni o manovre sui binari non indipendenti da quello percorso dal treno stesso.

Principi di interfaccia che regolano la circolazione di treni temporaneamente privi di protezione SCMT/SSC.

21. In caso di guasto al SSB SCMT/SSC che lo renda inefficiente, rilevato nella località di servizio di origine, il treno non può essere messo in circolazione.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

22. Fatte salve le modalità per la ripresa della marcia emanate nelle specifiche procedure di interfaccia, la circolazione di treni con SSB SCMT/SSC escluso per guasto verificatosi in corso di viaggio – che in base alle norme emanate dall'Autorità nazionale di sicurezza non possono superare la velocità di 50 km/h – deve essere limitata al percorso strettamente necessario per raggiungere la stazione più idonea a consentire la risoluzione del guasto o il ricovero del treno. Tale stazione deve essere individuata dal DCCM, sentito il Referente accreditato di Trenitalia (Sala Operativa).

Per la circolazione di tali treni devono essere applicate le procedure di cui all'allegato IV punto 1.1.6 del presente manuale.

0.3.3 – Treni - Definizione e classificazione

1. In riferimento alla definizione di treno di cui al punto 0.1.2, l'identificazione e la classificazione di un treno vengono assunte alla partenza dalla stazione di origine e conservate durante il viaggio, l'arrivo, la sosta e la partenza nei punti intermedi del percorso, fino all'arrivo nella stazione termine corsa.

DEIF 62

DE RFI 16/19

2. Dal punto di vista dell'esercizio ferroviario i treni si classificano in:

- a) ordinari: i treni indicati come tali nell'orario di servizio. Il loro orario è diramato in occasione dell'attivazione dell'orario di servizio o nel corso della validità di questo;
- b) straordinari: i treni la cui effettuazione ha luogo soltanto in caso di necessità, secondo apposite modalità stabilite dall'Unità Centrale competente. L'orario di tali treni è compreso nell'orario di servizio oppure diramato a parte;
- c) supplementari: i treni che sono la ripetizione di altri treni (ordinari o straordinari) di cui assumono l'orario con relativi incroci e precedenza. Tali treni possono essere messi in circolazione a seguito e, sul doppio binario, anche in precedenza ai treni dei quali sono la ripetizione.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

2bis. I treni supplementari prendono il numero del treno di cui sono la ripetizione, con l'aggiunta della parola ante se trattasi di supplementare in precedenza o della parola bis, ter o quater, se trattasi di supplementare a seguito.

I treni supplementari in precedenza possono effettuarsi soltanto su linee a doppio binario, con un anticipo quanto più possibile limitato rispetto al treno preceduto.

Sono ammessi al massimo tre treni supplementari a seguito e un solo treno supplementare in precedenza ad un determinato treno ordinario o straordinario.

Per i treni supplementari in precedenza, l'anticipo massimo consentito in partenza dalle stazioni dove il treno effettua servizio viaggiatori deve essere anche notificato all'AdC con comunicazione registrata: *“PARTITE CON ANTICIPO MASSIMO DI MINUTI... DALLE STAZIONI DOVE SI EFFETTUA IL SERVIZIO VIAGGIATORI”*.

In caso di guasto al sistema delle telecomunicazioni che non consenta di completare il processo di annuncio di un treno straordinario o supplementare, la circolazione del treno interessato deve essere sospesa in opportuna precedente stazione fino al ripristino del guasto.

0.3.4 – Treni straordinari a orario libero

Per memoria.

0.3.5 - Soppressione, fusione, sostituzione e rieffettuazione di treni

1. Su richiesta di Trenitalia o per iniziativa di RFI secondo le modalità previste dal PIR (Prospetto Informativo Rete, non in consegna al personale), il DCCM o altro apposito operatore di RFI può far sopprimere un treno.

DEIF 62
DE RFI 16/19

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

Qualora il RdC non comunichi direttamente la soppressione all'AdC, la Sala Operativa deve provvedere a notificare a mezzo M40 il provvedimento di soppressione all'AdC; questi informa tempestivamente il PdA per l'adozione dei necessari provvedimenti nei confronti dei viaggiatori, da adottarsi su indicazione delle Strutture competenti.

Il Capotreno provvede ad effettuare opportuna annotazione su Rec@p dell'accaduto.

2. Su richiesta di Trenitalia o su ordine del DCCM le stazioni possono fondere due treni, sopprimendone uno di essi e facendone proseguire il materiale con altro treno

3. Il DCCM può sopprimere un treno e sostituirlo, effettuando un opportuno straordinario.

4. Qualora risulti necessario per esigenze di servizio e non possa provvedersi con altro straordinario, il DCCM può disporre per la rieffettuazione di treni precedentemente soppressi (salvo il caso dei treni soppressi fino a nuovo ordine), secondo le norme previste per i treni straordinari.

5. Su determinati tratti fra due località di servizio serviti da più linee affiancate può essere ammesso, in base a specifiche procedure interne di RFI, che i treni impostati su una linea vengano all'occorrenza istradati su un binario di altra linea conservando il proprio numero, senza che si faccia luogo ad operazioni di soppressione ed effettuazione.

I tratti di linea e le eventuali particolarità di circolazione sono riportati nell'orario di servizio.

0.3.6 - Mezzi d'opera

1. I mezzi d'opera sono veicoli ferroviari utilizzati per la costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, compresi i rilievi diagnostici, e per il soccorso ai treni o la ricognizione in linea; possono

DEIF 33

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

essere dotati o non dotati di trazione autonoma e di cabina di guida.

2. Possono circolare secondo le norme di esercizio previste per i treni soltanto i mezzi d'opera iscritti, ai sensi delle specifiche Norme emanate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, nel Registro d'Immatricolazione Nazionale.

Il movimento e la sosta degli altri mezzi d'opera devono avvenire solo in regime di interruzione del binario, di linea o di località di servizio.

3. La circolazione dei mezzi d'opera in regime di interruzione di binario avviene secondo apposite procedure emanate dal Gestore dell'Infrastruttura.

4. Per memoria

0.3.7 - Comunicazioni riguardanti la sicurezza dell'esercizio e Partecipazione delle prescrizioni

Parte prima: Comunicazioni riguardanti la sicurezza dell'esercizio

1. Lo scambio di informazioni inerenti alla sicurezza della circolazione tra operatori, sia quando si succedono che quando si interfacciano nello svolgimento delle attività, deve essere tracciato e registrato qualora il rispetto delle eventuali indicazioni impartite non sia vincolato da appositi dispositivi di sicurezza.

DEIF 62
DE RFI 17/20

2. Alcune informazioni inerenti alla sicurezza possono essere comunicate per iscritto oppure in forma cosiddetta “verbale registrata”.

DEIF 42

Le comunicazioni per iscritto comprendono l'orario di servizio e gli specifici moduli/protocolli trasmessi secondo le modalità indicate nella DEIF 42.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

Le comunicazioni cosiddette “verbali registrate” sono riportate nell'Allegato 3 della DEIF 42 e devono essere scambiate con le modalità ivi stabilite.

Ai fini delle presenti Istruzioni e degli altri provvedimenti normativi emessi da RFI le informazioni inerenti alla sicurezza scambiate per iscritto oppure in forma cosiddetta “verbale registrata” sono definite comunicazioni registrate.

3. Tra le informazioni inerenti alla sicurezza dell'esercizio vi sono:

- le **prescrizioni di movimento**, cioè tutti gli ordini e disposizioni di servizio relativi all'infrastruttura che riguardano la circolazione dei treni. Esse possono essere comunicate mediante l'orario di servizio, l'aspetto specifico dei segnali (secondo le apposite norme del RS), i moduli di prescrizione ai treni (Allegato 1 della DEIF 42), le comunicazioni verbali registrate (Allegato 3 della DEIF 42);
- le **prescrizioni tecniche** (allegato IXbis MMPGOS), cioè tutti gli ordini e le disposizioni di servizio che riguardano le caratteristiche, il carico e la compatibilità dei veicoli con il percorso ai sensi dell'art. 125 del MMPGOS.

DEIF 62
DE RFI 02/23

DEIF 35

Parte seconda: partecipazione delle prescrizioni

4. Le prescrizioni di movimento sono definite a carattere permanente (fino ad avviso contrario) o di qualche durata (con un termine prefissato) quando la ragione che le ha determinate è comunque programmata e se ne conosce la necessità con congruo anticipo.

DEIF 62
DE RFI 16/19

La gestione informatica delle suddette prescrizioni da partecipare ai treni è affidata ai “Nuclei Territoriali M3M40” la cui giurisdizione è riportata nell'orario di servizio. Esse devono essere rese disponibili al treno, in via informatica, per l'intero percorso dello stesso. Le proce-

DEIF 35

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

ture per la gestione delle prescrizioni e le modalità di partecipazione delle stesse ai treni, anche in caso di indisponibilità del sistema informatico, sono emanate a parte dalla Direzione Tecnica e dalle altre Unità Centrali competenti di RFI.

Nel caso in cui le prescrizioni non siano gestite dal sistema informatico per cause contingenti, le stesse devono essere notificate ai treni dal RdC della stazione limitrofa al tratto interessato, direttamente o dando incarico a precedente stazione, senza oltrepassare la prima stazione capotronco, con conferma treno per treno o per tutti i treni successivi ad uno specifico, secondo la successione d'orario nella stazione incaricata.

MMPGOS All. IX

5. Sono definite occasionali/improvvisi le prescrizioni di movimento la cui necessità intervenga senza pianificazione e senza indicazione precisa sulla durata. Esse non sono gestite dal sistema informatico e devono essere notificate ai treni a cura del RdC interessato.

6. Le prescrizioni tecniche che non risultano nell'Orario di Servizio debbono essere comunicate all'AdC e al Capotreno per iscritto a mezzo di apposito modulo di prescrizione.

La gestione delle prescrizioni tecniche viene disciplinata nell'Allegato IXbis del MMPGOS.

0.3.8 - Itinerari

1. L'itinerario di arrivo di un treno si intende delimitato come segue:

DEIF 62

DE RFI 16/19

- a) arrivo sul binario di ricevimento provvisto di distinto segnale di partenza: l'itinerario si estende dal segnale di protezione fino al segnale di partenza³ ;

³ Nel caso in cui al segnale di partenza sia applicato il segnale di prosecuzione di itinerario, e questo risulti acceso, l'itinerario termina, in deroga a quanto previsto nel comma, al successivo segnale di partenza comune ad un altro binario o fascio di binari.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

- b) arrivo su binario di ricevimento privo di segnale di partenza o con segnale di partenza comune ad altri binari: l'itinerario si estende dal segnale di protezione fino al primo ente (traversa limite, punta di deviatoio, paraurti di binario tronco, segnale di partenza) situato oltre il punto di normale fermata del treno di massima composizione ammesso a circolare sulla linea o, in mancanza di tale ente, fino al punto di normale fermata.

2. Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di protezione, gli itinerari di arrivo sono denominati e si intendono delimitati come segue:

- a) itinerario di arrivo esterno: si estende dal segnale di protezione esterno fino al successivo segnale di protezione interno;
- b) itinerario di arrivo intermedio: si estende tra due segnali di protezione interni consecutivi;
- c) itinerario di arrivo interno: è delimitato come segue:
 - arrivo su binario di ricevimento provvisto di distinto segnale di partenza: l'itinerario si estende dal segnale di protezione posto subito prima del binario di ricevimento (o stazionamento) fino al primo (o unico) segnale di partenza successivo⁴;
 - arrivo su binario di ricevimento privo di segnale di partenza o con segnale di partenza comune ad altri binari: l'itinerario si estende dal segnale di protezione posto subito prima del binario di ricevimento (o stazionamento) fino al primo ente (traversa limite, punta di deviatoio, paraurti di binario tronco, segnale di partenza) situato oltre il punto di normale fermata del

⁴ Nel caso che al segnale di partenza sia applicato il segnale di prosecuzione di itinerario e questo risulti acceso, l'itinerario termina, in deroga a quanto previsto sopra, al successivo segnale di partenza comune ad altro binario o fascio di binari.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	---

treno di massima composizione ammesso a circolare sulla linea o, in mancanza di tale ente, fino al punto di normale fermata.

3. I deviatori dell'itinerario di arrivo devono essere tempestivamente disposti in modo da assicurare l'inoltro del treno sul binario di ricevimento prestabilito. Per l'arrivo del treno su un binario passante (cioè non terminante con un paraurti) si devono inoltre disporre opportunamente i deviatori compresi in una zona di sicurezza, detta zona di uscita, oltre il termine degli itinerari definiti ai commi 1 e 2.

Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di partenza, tali norme devono essere adottate anche per i deviatori compresi nella zona di uscita, oltre il termine degli itinerari di partenza interni ed intermedi.

4. L'itinerario di partenza di un treno si estende dal binario di ricevimento o di stazionamento fino alla piena linea. I deviatori dell'itinerario di partenza devono essere tempestivamente disposti in modo da assicurare l'inoltro del treno stesso sulla linea verso la quale è diretto.

Alla norma suddetta si fa eccezione per le stazioni, indicate in orario, munite di deviatori tallonabili a ritorno elastico, nelle quali il deviatoio di uscita viene dai treni impegnato di calcio in falsa posizione.

5. Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di partenza, gli itinerari di partenza sono denominati e si intendono delimitati come segue:

- a) itinerario di partenza interno: si estende dal binario di ricevimento (o di stazionamento) fino al successivo segnale di partenza interno o esterno;
- b) itinerario di partenza intermedio: si estende da un segnale di partenza interno successivo al primo fino al successivo segnale di partenza interno o esterno;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

- c) itinerario di partenza esterno: si estende dal segnale di partenza esterno fino alla piena linea.

6. Il termine dell'itinerario di partenza coincidente con l'inizio della piena linea è così individuato:

- a) sulle linee a semplice binario, sulle linee a doppio binario banalizzate, nonché sulle linee non banalizzate nelle stazioni munite del segnale di protezione per le provenienze dal binario illegale, dal segnale di protezione per gli arrivi in senso opposto;
- b) sulle linee a doppio binario non banalizzate, nelle stazioni non munite del segnale di protezione per le provenienze dal binario illegale, dall'allineamento con il segnale di protezione per gli arrivi in senso opposto e dallo stesso segnale se l'inoltro del treno avviene sul binario illegale.

7. Per individuare il termine dell'itinerario di partenza, coincidente con l'inizio della piena linea, quando il segnalamento di protezione in senso opposto è plurimo, si deve fare riferimento al segnale di protezione esterno e, in tal caso, il termine dell'itinerario di partenza deve essere sempre segnalato sul terreno dall'apposita tabella di individuazione del termine dell'itinerario di partenza.

La stessa tabella deve essere applicata anche nelle stazioni prive di segnalamento di protezione plurimo quando, per caratteristiche di tracciato, risulti difficoltosa l'individuazione del termine dell'itinerario di partenza.

In casi particolari, le Unità Periferiche interessate possono individuare il termine dell'itinerario di partenza coincidente con l'inizio della piena linea con un punto a valle dell'ultimo ente controllato dall'apparato di stazione, che deve essere segnalato sul terreno con l'apposita tabella di individuazione del termine dell'itinerario di partenza.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

I criteri di cui al presente comma valgono anche per i bivi e i posti di comunicazione.

8. L'itinerario di transito di un treno che non ha fermata comprende i corrispondenti itinerari di arrivo e di partenza.

9. Gli itinerari su deviazioni di scambi comportano per i treni le limitazioni di velocità indicate nel MMPGOS.

10. Sono fermascambi di sicurezza i dispositivi di assicurazione dell'ago al contrago dei tipi esplicitamente designati dalla Direzione Tecnica di RFI. Tutti i deviatoi delle località di servizio inseriti sui binari percorsi dai treni devono essere muniti di fermascambi di sicurezza.

11. Il collegamento di sicurezza è un vincolo, meccanico o elettrico, tra gli organi per la manovra di un segnale e i deviatoi o eventuali altri meccanismi (chiusure di passaggi a livello, scarpe fermacarri, ecc.) interessati dal movimento comandato dal segnale stesso, tale da soddisfare le seguenti condizioni:

DEIF 62
DE RFI 17/20

- a) per disporre il segnale a via libera è necessario che i deviatoi e gli altri meccanismi interessati siano disposti e assicurati nella posizione voluta;
- b) per rimuovere i deviatoi e gli altri meccanismi da questa posizione, occorre che il segnale sia ridisposto a via impedita.
- c) per rimuovere gli enti dalla posizione indicata al precedente punto a) occorre anche che il treno si trovi in posizione tale da garantire che la rimozione stessa si effettui in condizioni di sicurezza.

Nel caso delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS, il collegamento di sicurezza è un vincolo d'impianto tra le apparecchiature atte alla concessione di una Autorizzazione al Movimento e gli enti interessati dal movimento autorizzato, tale da soddisfare le seguenti condizioni:

- a) per la concessione dell'Autorizzazione al Movimento è necessario che gli enti interessati al movimento siano disposti ed assicurati nella posizione voluta;

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

b) per rimuovere gli enti da questa posizione occorre che la concessione dell'Autorizzazione al Movimento, relativa al tratto che interessa gli enti, sia stata annullata e, se il treno non ha ancora impegnato i deviatoi, revocata a bordo.

c) per rimuovere gli enti dalla posizione indicata al precedente punto a) occorre anche che il treno si trovi in posizione tale da garantire che la rimozione stessa si effettui in condizioni di sicurezza.

12. I deviatoi e gli altri enti di sicurezza delle località di servizio interessati alla circolazione dei treni devono essere muniti di collegamenti di sicurezza con il sistema di segnalamento.

I deviatoi in linea devono essere muniti di fermascambi di sicurezza e di collegamento di sicurezza con i segnali.

13. I deviatoi non in esercizio possono essere muniti di particolari dispositivi di immobilizzazione degli aghi, stabiliti dalla Direzione Tecnica di RFI. I deviatoi così immobilizzati sono da considerarsi come normali giunzioni di rotaie.

14. L'arrivo, partenza o transito di un treno contemporaneamente all'arrivo, partenza o transito di un altro treno sono ammessi:

a) quando i treni percorrono itinerari di per sé stessi indipendenti per disposizione di impianto;

b) quando l'esistenza di collegamenti di sicurezza garantisce, con la disposizione a via libera dei segnali, o nei casi previsti nelle apposite istruzioni, la completa indipendenza degli itinerari.

Nel caso particolare delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, l'arrivo, la partenza o il transito di un treno contemporaneamente all'arrivo, partenza o transito di un altro sono ammessi:

a) quando i treni percorrono itinerari di per sé stessi indipendenti per disposizione d'impianto;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

- b) quando l'esistenza di collegamenti di sicurezza garantisce, con la concessione di Autorizzazione da parte del sistema in supervisione completa o con marcia a vista, la completa indipendenza degli itinerari.

15. È ammesso l'arrivo di un treno contemporaneamente all'arrivo, partenza o transito di un altro treno, pur essendo convergenti gli itinerari relativi, quando siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza seguenti:

- a) il punto di convergenza (traversa limite dello scambio o dell'attraversamento) sia protetto da segnale di partenza a via impedita, preceduto da avviso, distinto per binario e ubicato a distanza di almeno 100 metri dal punto stesso, salvo casi di distanze inferiori con il minimo di 50 metri di cui al successivo comma 16;
- b) gli impianti della stazione siano muniti di collegamenti di sicurezza i quali, con la disposizione a via libera dei segnali o nei casi previsti dalle apposite istruzioni, garantiscono l'indipendenza degli itinerari, fatta eccezione soltanto per il punto di convergenza protetto come alla precedente lettera;
- c) nel tratto di arrivo compreso fra il segnale di protezione e quello di partenza a via impedita, la pendenza media del binario non sia superiore al 6‰ in discesa.

Nel caso in cui gli itinerari comprendano più di un punto di convergenza, è ammesso l'arrivo di un treno contemporaneamente all'arrivo, partenza o transito di un altro treno purché le suddette condizioni di sicurezza siano soddisfatte per ciascuno dei punti di convergenza.

Nel caso di due arrivi nello stesso senso che abbiano un punto di convergenza posto oltre i rispettivi segnali di partenza, la contemporaneità è ammessa anche quando la distanza minima richiesta esista per uno solo dei due itinerari di arrivo.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

16. Sono ammessi movimenti contemporanei di treni, con itinerari convergenti, anche quando la distanza tra il termine dell'itinerario e il punto di convergenza è inferiore a 100 metri con un minimo di 50 metri purché:

- a) la velocità del treno in arrivo non sia superiore a 30 km/h;
- b) il movimento di arrivo non sia di corretto tracciato;
- c) sia garantita la distanza di visibilità prescritta, senza possibilità di deroga, del segnale che protegge il punto di convergenza situato a distanza ridotta.

17. Nel caso particolare delle stazioni ubicate su linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, è ammesso l'arrivo di un treno contemporaneamente all'arrivo, partenza o transito di un altro treno, pur essendo convergenti gli itinerari relativi, quando siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza seguenti:

- a) il punto di convergenza sia protetto da segnale di partenza e ubicato ad almeno 100 metri dal punto stesso, salvo specifiche deroghe concesse dalla Direzione Tecnica di RFI;
- b) gli impianti di stazione siano muniti di collegamenti di sicurezza, i quali, con la concessione di Autorizzazione al movimento da parte del sistema, in supervisione completa o con marcia a vista, garantiscono l'indipendenza degli itinerari, fatta eccezione soltanto per il punto di convergenza protetto come alla precedente lettera;
- c) nel tratto di arrivo compreso fra il segnale imperativo di protezione e quello di partenza, la pendenza media del binario non sia superiore al 6‰ in discesa.

18. Particolari disposizioni locali possono essere impartite dalle Unità Periferiche interessate per regolare i movimenti contemporanei nelle stazioni che si trovassero in condizioni eccezionali (forti pendenze, gallerie attigue, ecc.).

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

0.3.9 - Partenza dei treni

1. La partenza dei treni avviene d'iniziativa dell'AdC, secondo quanto stabilito dal RS, con le modalità stabilite dalla DEIF 41, con l'eccezione delle linee sulle quali il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci.

DEIF 41

Un treno per muoversi deve aver ricevuto specifica Autorizzazione al movimento dal sistema di segnalamento tramite l'indicazione del pertinente segnale fisso o le indicazioni visualizzate in cabina di guida oppure da parte del RdC tramite prescrizione di movimento.

DEIF 62
DE RFI 07/24

2. In determinate stazioni indicate nell'orario di servizio il RdC subordina la disposizione a via libera del segnale di partenza al ricevimento della conferma che il treno è in condizioni di partire all'ora prestabilita (comunicazione “Treno Pronto”) da parte di un agente appositamente incaricato. La comunicazione “Treno Pronto” deve avvenire nel rispetto delle specifiche procedure di cui alla PEIF 47.

DEIF 62
DE RFI 16/19

3. Partendo da una località di servizio, il Capotreno deve assicurarsi del regolare inoltro del treno in base alle indicazioni fornite dai segnali fissi. Quando ciò non sia possibile (partenza con segnale a via impedita, mancanza segnale di partenza, ecc.), deve arrestare prontamente il treno qualora lo stesso venga indebitamente inoltrato su un binario di linea diverso da quello che deve essere percorso.

Qualora svolga la funzione di secondo agente in cabina di guida, detto personale ed anche quello delle locomotive di coda e di quella intercalata nel treno hanno l'obbligo di osservare se venissero esposti segnali di arresto.

4. Nelle stazioni provviste di deviatori tallonabili a ritorno elastico, il personale di condotta dei treni in partenza è autorizzato a percorrere in uscita i deviatori disposti per il tallonamento.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

5. Sulle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS L1/L2 sia con i segnali fissi luminosi, per la procedura di partenza valgono le norme integrative indicate nella DEIF 63.

0.3.10 - Percorso dei treni

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo e riferite all'AdC si applicano al Capotreno qualora svolga la funzione di secondo agente in cabina di guida.

2. L'AdC di testa nell'approssimarsi alle diramazioni deve assicurarsi, per quanto possibile, che il treno sia istradato sul binario ad esso destinato.

DEIF 62

DE RFI 16/19

3. Quando l'AdC scorga un segnale fisso spento o lo spegnimento completo di un segnale di avviso o d'inizio di rallentamento o lo spegnimento di un segnale di attenzione deve tempestivamente segnalare tale anomalia con comunicazione registrata al RdC. Analogamente deve provvedersi quando l'AdC rilevi la mancata o irregolare chiusura di un PL o quando rilevi la mancata accensione della luce bianca lampeggiante dell'apposito segnale di protezione di un PL non munito di barriere di cui all'art. 53 bis del RS. Resta inteso che i predetti avvisi non devono essere dati quando siano riferiti ad anomalie già notificate ai treni interessati.

4. L'AdC che abbia ricevuto una prescrizione di segnale spento o guasto (a via libera, a via impedita o in posizione incerta), deve rispettare la prescrizione di cui è in possesso anche se trovasse il segnale ripristinato o con aspetto diverso da quello indicato nella prescrizione stessa

PEIF 73

5. L'AdC che debba d'iniziativa osservare la marcia a vista in corrispondenza di un PL o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve fischiare ripetutamente nell'avvicinarsi ad esso e procedere in modo da poter arrestare tempestivamente il treno qualora rilevi che i dispositivi che inibiscono il transito lato strada del PL non siano in posizione di chiusura o la presenza di un ostacolo sul PL stesso. Nel

RS IFN

Art. 53 bis

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

caso in cui i dispositivi siano in posizione di chiusura e non vi siano ostacoli, il PL potrà essere oltrepassato con marcia a vista non superando la velocità di 4 km/h nell'impegnarlo con la testa del treno.

Nel caso in cui l'AdC rilevi l'inefficienza dei dispositivi che inibiscono il transito lato strada di un PL deve darne comunicazione registrata al RdC, il quale deve richiedere l'intervento dell'agente della manutenzione e informare dell'anormalità, con comunicazione registrata, il RdC che invia i treni verso il PL in senso opposto.

In ogni caso l'AdC del treno è autorizzato a riprendere la corsa d'iniziativa dopo aver constatato la protezione o l'avvenuta protezione⁵ del PL da parte del personale di RFI o degli Organi di Polizia.

6. L'AdC che debba d'iniziativa osservare la marcia a vista in corrispondenza di un PL senza barriere o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve fischiare ripetutamente e procedere in modo da poter arrestare tempestivamente il treno qualora rilevi la presenza di un ostacolo sul PL stesso. Nel caso in cui non vi siano ostacoli, il PL potrà essere oltrepassato con marcia a vista non superando la velocità di 4 km/h nell'impegnarlo con la testa del treno.

7. Qualora all'AdC di un treno sia prescritta la marcia a vista in corrispondenza di un PLp, la modalità di circolazione del treno deve essere analoga a quella di cui all'articolo 53 bis, comma 4, del RS; in tal caso, da parte dell'RdC interessato deve essere utilizzata la seguente formula: *“Marcia a vista in corrispondenza del PLp al km ... come da procedura RS art. 53bis, comma 4”*.

DEIF 62
DE RFI 14/22

Qualora l'AdC rilevi la mancata chiusura di un PLp, lo stesso AdC deve avvertire dell'anormalità il RdC con comunicazione registrata.

⁵ Per mezzi di protezione si intende qualunque tipo di chiusura del PL, che sbarri in tutto o in parte la sede stradale (barriere, semibarriere, cancelli, cavalletti, ecc.).

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

8. In particolari condizioni di esercizio, può essere prescritto ai treni di non superare i 30 km/h in corrispondenza del PL e di emettere ripetuti fischi in precedenza allo stesso.

9. L'ordine di marcia a vista in corrispondenza di un PL, impartito con comunicazione registrata in cui deve essere sempre indicata la progressiva chilometrica del PL stesso o il numero del segnale permissivo a protezione del o dei PL, deve essere rispettato in ogni caso, indipendentemente dall'aspetto del segnale che lo protegge e dall'eventuale codice a bordo.

DEIF 62
DE RFI 17/20

Nella prescrizione di marcia a vista in corrispondenza di un P.L. deve essere sempre indicata la progressiva chilometrica del P.L. stesso o il numero del segnale permissivo a protezione del o dei P.L.

10. Nell'avvicinarsi ad una località di servizio o ad un posto protetto da segnali fissi, spetta all'AdC di testa al treno curare il rispetto dei segnali stessi.

11. Quando l'AdC in testa al treno scorge un segnale fisso disposto a via libera, deve controllare che tale rimanga finché non l'abbia oltrepassato.

12. Quando per condizioni locali o per intemperie i segnali non fossero visibili a conveniente distanza, l'AdC regolerà la velocità in modo tale da poter percepire tempestivamente l'aspetto del segnale.

13. L'AdC di un treno che debba d'iniziativa osservare la marcia a vista o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve avanzare ad una velocità tale da poter arrestare il treno stesso entro il tratto di infrastruttura ferroviaria che l'AdC vede libero, senza mai superare la velocità di 30 km/h, salvo limitazioni più restrittive.

Tra gli obblighi derivanti dalla marcia a vista non rientra il controllo specifico della posizione dei deviatori incontrati. Tale controllo, quando richiesto, deve essere espressamente ordinato con prescrizione o con l'aspetto specifico dei segnali.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

Nella prescrizione di marcia a vista devono essere sempre indicati il tratto o la località in corrispondenza dei quali essa va rispettata, nonché possibilmente il motivo.

13. bis Nelle stazioni disabilite e impresenziate delle linee in dirigenza locale, in cui sono installati deviatoi muniti di segnali indicatori da deviatoio di tipo permanentemente luminoso di cui all'articolo 69 Bbis) o C) RS, nei casi in cui all'AdC è richiesta la verifica dell'itinerario di corretto tracciato, i suddetti deviatoi non possono essere impegnati dal treno qualora i segnali indicatori da deviatoio permanentemente luminosi risultino spenti, a meno che l'AdC non riceva specifica prescrizione dal DM: *“AdC treno dopo la fermata in precedenza al deviatoio n° ... siete autorizzato a superarlo con cautela non superando la velocità di 30 km/h, non tenendo conto del relativo segnale indicatore spento”*.

DEIF 62
DE RFI 16/23

14. L'uso dei fanali anteriori e del faro centrale nel livello di intensità luminosa “luce abbagliante” è consentito solamente nei casi di marcia a vista o per permettere l'identificazione di punti singolari della linea.

DEIF 62
DE RFI 17/20

Esso deve essere limitato allo stretto necessario, soprattutto quando vi sia possibilità di abbaglio:

- nell'ambito delle stazioni o dei cantieri di lavoro;
- sulle linee a doppio binario, o affiancate, nell'approssimarsi e fino all'incrocio con treni o mezzi d'opera circolanti in senso opposto;
- nell'incrocio di mezzi stradali percorrenti strade affiancate alla linea.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

15. Su determinate linee sono installati dispositivi atti a rilevare lo stato termico delle boccole e degli assi frenati dei veicoli in movimento (“impianti RTB ⁶”). L'ubicazione degli impianti RTB sulla infrastruttura ferroviaria nazionale è riportata con la sigla RTB nella fiancata principale dei FL, dove sono anche riportati i segnali collegati con dette apparecchiature. Nella fiancata principale sono inoltre indicati i posti di verifica boccole con la sigla PVB.

DEIF 62

DE RFI 22/22

Le norme per l'esercizio dei suddetti impianti sono riportate nelle apposite Istruzioni recepite nel MM IRTB.

0.3.11 - Arrivo e fermata dei treni - Ricevimento su binario ingombro

1. Un treno non deve giungere, partire o transitare da una stazione od altra località di servizio prima dell'ora stabilita.

L'AdC e il Capotreno in funzione di 2° agente in cabina devono rispettare le fermate d'orario o prescritte indipendentemente dalle indicazioni fornite dai segnali fissi o dalle segnalazioni ricevute in cabina di guida.

DEIF 62

DE RFI 16/19

2. Nell'orario di determinati treni viaggiatori possono essere previste fermate facoltative a richiesta dei viaggiatori in arrivo o in partenza da effettuarsi con le modalità stabilite dal RS e dal MMPGOS.

3. Per memoria

4. L'agente di condotta che sia stato fermato al segnale di protezione di una stazione disposto a via impedita, dopo l'apertura di questo, può proseguire la corsa attenendosi alle indicazioni fornite dal segnale stesso, nonchè alle apposite procedure relative ai sistemi di controllo o protezione della marcia del treno.

RS IFN

Art.41

⁶ In alcuni provvedimenti normativi gli impianti RTB sono anche indicati con la dicitura RTB/RTF.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

Fanno eccezione le linee dove il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci, sulle quali si applicano le disposizioni riportate in merito nel “Regolamento sui Segnali”.

DEIF 46
RS Ed.1947

Le disposizioni del presente comma vanno osservate anche nelle fermate protette da segnali.

5. Nelle stazioni i treni devono, di regola, essere ricevuti sul binario di corsa o, quando vi abbiano fermata, su quello che risulta più adatto al servizio, tenuto anche conto della composizione dei treni stessi.

6. L'AdC deve arrestare il treno avente fermata nel punto più adatto al suo servizio, senza oltrepassare il termine dell'itinerario di arrivo.

DEIF 62
DE RFI 17/20

L'AdC, se ricevuto su binari muniti di tabelle di orientamento di cui all'art. 65 bis, comma 1 del RS, deve rispettarne, per quanto possibile, le relative indicazioni.

7. Quando un treno è in ritardo il RdC deve procurare di sopprimere nella propria stazione e nei posti intermedi fino alla stazione successiva, la fermata di orario o prescritta che non occorra per il servizio viaggiatori e non sia altrimenti necessaria.

Sulle linee ove il personale interviene nel controllo degli incroci, le disposizioni di cui al presente punto sono integrate dalla DEIF 46 r.v..

7bis. In determinate località di servizio individuate da apposito segno convenzionale in Orario di servizio, qualora non sia stato possibile far preavvisare un treno di non effettuare una fermata d'orario o prescritta, il RdC della stazione interessata può evitarne l'arresto disponendo il segnale di partenza a via libera.

Per un treno viaggiatori anche se non ordinario, la procedura su descritta è applicabile alle sole fermate escluse dal servizio pubblico per indicazione d'orario, o prescritte non per servizio viaggiatori

8. Costituisce ingombro un qualsiasi ostacolo posto prima del o sul binario di ricevimento, oppure all'uscita di esso a meno di 50 o 100 metri oltre il termine dell'itinerario di arrivo di cui rispettivamente al punto 0.3.8 commi 1 a), 2 a), 2 b) e 2 c) primo alinea o al punto 0.3.8

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

commi 1 b) e 2 c) secondo alinea, salvo la presenza di un P.L. nella zona di uscita di una stazione con segnale di partenza comune a più binari. In questo caso il P.L. si considera comunque protetto quando sia a distanza non inferiore a 50 metri dal segnale stesso.

Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, costituisce ingombro all'uscita del binario di ricevimento qualsiasi ostacolo posto a meno di 100 metri oltre il termine dell'itinerario di arrivo, salvo deroghe concesse dalla Direzione Tecnica di RFI.

8bis. Nei casi previsti dal RS, per indicare l'ingombro deve essere esposto un segnale di arresto a mano a 100 metri dall'ostacolo oppure in corrispondenza dello stesso.

DEIF 62
DE RFI 17/20

RS IFN

8ter. Salvo i casi di cui al comma 9, i treni che devono entrare in stazione sul binario di ricevimento ingombro anche solo all'uscita o tronco con paraurti, nei limiti anzidetti, devono essere avvisati con comunicazione registrata (“A... SARETE RICEVUTI SU BINARIO DI RICEVIMENTO INGOMBRO [o TRONCO]”) del ricevimento su binario ingombro o tronco e ricevuti con il segnale di protezione a via impedita oppure, sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, ricevuti con Autorizzazione al Movimento con apposita prescrizione.

In tal caso non deve essere utilizzato il segnale di avanzamento e il segnale d'arresto deve essere posto in corrispondenza dell'ostacolo.

Analoga procedura deve essere adottata quando l'ingombro si trova prima del binario di ricevimento e un treno debba eccezionalmente essere ricevuto in stazione; in quest'ultimo caso, l'ostacolo deve essere sempre protetto con il segnale di arresto a mano a 100 metri e i treni devono essere avvisati con comunicazione registrata: “A..... SARETE RICEVUTI SU ITINERARIO CON INGOMBRO PRIMA DEL BINARIO DI RICEVIMENTO”.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	---

9. I treni possono essere ricevuti con il segnale di protezione a via libera e l'avviso di cui al precedente comma non occorre:

- a) nelle stazioni di testa indicate come tali nell'orario di servizio, rispetto al paraurti di binario tronco;
- b) quando il treno venga ricevuto con l'aspetto specifico del segnale di protezione previsto dal RS per ingresso su binario ingombro o corto; in tal caso il segnale di arresto a mano può essere presentato in corrispondenza dell'ostacolo.

10. L'AdC, nei casi di cui ai commi 8ter e 9, deve avanzare sul binario di ricevimento con cautela per poter arrestare il treno in prossimità del paraurti o del segnale di arresto posto a protezione dell'ingombro, oppure in prossimità dell'ingombro stesso, come previsto nel RS.

DEIF 62
DE RFI 17/20

RS IFN

10bis. Qualora venga ricevuto un treno su un binario passante dove il ricevimento con binario occupato da altri veicoli è ammesso tramite l'apposito aspetto dei segnali, il RdC deve richiedere e ottenere da parte dell'AdC del primo treno la conferma, con comunicazione registrata, che il proprio treno è fermo sullo specifico binario ("Treno ... fermo.") prima di autorizzare il movimento del secondo treno. In base a disposizioni locali inserite nell'Orario di Servizio, la suddetta comunicazione può essere data anche d'iniziativa dell'AdC.

DEIF 62
DE RFI 07/24

11. Nelle stazioni di testa indicate come tali nell'orario di servizio, rispetto al paraurti di un binario tronco i treni devono essere ricevuti a velocità non superiore a 60 km/h; tale restrizione deve essere imposta dal segnalamento o dall'orario di servizio.

12. In caso di guasto o anomalità al sistema di protezione della marcia del treno, la velocità di cui al comma precedente non deve essere superiore a 30 km/h, indipendentemente dalle indicazioni del segnalamento o dall'orario di servizio e salvo limitazioni più restrittive.

DEIF 62
DE RFI 17/20

13. Quando l'AdC si accorgesse di essere indebitamente ricevuto su di un binario ingombro, o incompatibile al servizio del proprio treno,

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	---

o diverso da quello sul quale avesse avuto avviso di entrare, oppure su di una linea di diramazione diversa da quella che deve essere percorsa dal treno, deve valersi di tutti i mezzi disponibili per fermare prontamente il treno.

0.3.12 - Rallentamenti

1. La gestione e la partecipazione ai treni delle prescrizioni di rallentamento seguono quanto disciplinato al punto 0.3.7 del presente manuale.

DEIF 62
DE RFI 16/19

2. Non occorrono comunicazioni ai treni per i rallentamenti indicati nell'orario di servizio.

3. La notifica del rallentamento deve essere partecipata, con il modulo M.3, a tutti i treni il cui orario di partenza o di transito dalla stazione attigua al tratto soggetto al rallentamento ricada dopo le ore zero del giorno di attivazione del rallentamento medesimo, indipendentemente dall'ora prevista di passaggio nella stazione stessa.

Eventuali treni in ritardo che per orario avrebbero dovuto impegnare il tratto soggetto a rallentamento entro le ore 24 del giorno precedente all'attivazione, o in anticipo che per orario avrebbero dovuto impegnare lo stesso tratto dopo le ore zero del giorno successivo alla cessazione e quindi non in possesso di prescrizione, dovranno essere fermati dalle stazioni attigue al tratto per la consegna dell'ordine di rallentamento solamente nel caso in cui gli stessi treni ne fossero effettivamente interessati.

Sull'apposito modulo di prescrizione ai treni, e per il solo giorno di attivazione oppure di cessazione del rallentamento, dovranno essere specificati rispettivamente, l'ora ed il giorno di inizio del rallentamento⁷ oppure l'ora ed il giorno di cessazione⁸.

⁷ Da rispettare dalle ore..... del.....

⁸ Da rispettare fino alle ore..... del.....

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

4. Sui tratti di linee affiancate i rallentamenti devono essere notificati su due distinti moduli M.3, uno che si riferisce alla linea di impostazione e l'altro ad una o più linee affiancate. Su detti tratti, per la notifica di un rallentamento su una linea, ad un treno con impostazione d'orario sull'altra, l'orario a cui deve farsi riferimento è quello di passaggio nella località di servizio da cui il treno possa essere istradato sulla linea interessata, immediatamente a monte del tratto soggetto a rallentamento.

5 Sulle linee a doppio binario tutti i treni devono essere in possesso delle prescrizioni di rallentamento interessanti sia il binario di sinistra o legale che il binario di destra o illegale. Possono essere limitate ai soli treni effettivamente interessati (perché circolanti sul binario legale o perché circolanti su binario illegale), le prescrizioni di rallentamento praticate direttamente dalla stazione attigua al tratto soggetto a rallentamento.

6. In caso di rallentamenti determinati da necessità improvvise, fino a quando gli stessi non vengano gestiti dal sistema di protezione della marcia attivo sul tratto di linea interessato, il RdC deve notificare ai treni interessati, con comunicazione registrata, una riduzione di velocità pari alla velocità del rallentamento, da rispettare a partire dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento stesso: “NON SUPERATE VELOCITÀ DI KM/H DA A ...”.

7. Qualora il rallentamento non gestito dal sistema di protezione ricada completamente nell'ambito di una località di servizio, la riduzione di velocità di cui al precedente comma può essere limitata all'itinerario (di arrivo, partenza o transito) comprendente per intero l'estesa del rallentamento, con la seguente comunicazione registrata: “NON SUPERATE VELOCITÀ DI KM/H SULL'ITINERARIO DI (ARRIVO OPPURE PARTENZA OPPURE TRANSITO) A, PER RALLENTAMENTO NON GESTITO DAL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA MARCIA”.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	---

In tal caso i treni devono essere preventivamente fermati al segnale che comanda tale itinerario e, dopo la notifica della riduzione di velocità, fatti proseguire disponendo il segnale a via libera.

8. Le stesse procedure si applicano anche alle riduzioni di velocità diverse dai rallentamenti non gestite dal sistema di protezione della marcia.

9. Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi, i rallentamenti completamente gestiti dal predetto sistema non vengono notificati ai treni con prescrizioni di movimento.

Per la gestione dei rallentamenti (programmati ed improvvisi) sulle linee attrezzate con il sistema ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi, nonché per quelli in ingresso e uscita da tali linee devono essere osservate le specifiche norme previste nelle “Istruzioni per l'esercizio sulle linee a doppio binario bandizzate AC/AV ERTMS/ETCS L2 ad uso del personale dei treni”.

9bis. Sulle linee attrezzate con il blocco automatico a correnti codificate atto a consentire la ripetizione continua in cabina di guida dell'aspetto dei segnali e delle condizioni della via⁹, i rallentamenti compatibili con i livelli di velocità di 180 km/h, 150 km/h e 115 km/h, gestiti unicamente mediante l'abbattimento del codice RSC (Ripetizione segnali continua), non sono notificati ai treni con prescrizioni di movimento.

DE RFI 19/24

10. Per i movimenti di cui all'articolo 0.3.13, comma 3, eventuali rallentamenti o riduzioni di velocità interessanti il percorso del convoglio devono essere comunicati all'Agente di condotta, con apposita comunicazione registrata, a cura del Regolatore della circolazione, solo qualora siano inferiori alla velocità massima ammessa dal segnalamento o indicata nel Fascicolo Linea (FL).

DEIF 62
DE RFI 17/20

⁹ Ad esclusione delle linee attrezzate sia con il sistema ERTMS/ETCS Livello 1 con Radio Infill sia con i segnali fissi luminosi.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	---

0.3.12bis – Segnali d'arresto e di rallentamento non notificati

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo e riferite all'AdC, si applicano al Capotreno qualora svolga la funzione di secondo agente in cabina di guida.

2. Al presentarsi di un segnale d'arresto non notificato esposto sulla linea o lungo il treno l'AdC deve, senza alcun indugio, fermare subito il treno mettendo in atto tutti i mezzi di frenatura di cui dispone ed attenersi alle disposizioni che gli saranno date.

Nel caso in cui il segnale non fosse presenziato, l'AdC deve, dopo la fermata, mettersi in contatto con il RdC per ricevere le eventuali informazioni.

3. Al presentarsi di un segnale di rallentamento non notificato l'AdC deve rispettarlo percorrendo il tratto in soggezione a velocità non superiore a 10 km/h.

In tale evenienza l'anormalità deve essere notificata con le modalità previste per il caso di rilevamento di un segnale fisso spento.

0.3.13 - Manovre

1. Fermo restando quanto riportato al successivo comma 3, una manovra è un convoglio che si muove solo all'interno di una località di servizio con una velocità che deve essere determinata istante per istante dall'AdC,

DEIF 62

DE RFI 16/19

MMFT Sez.1

Salvo prescrizioni più limitative, le manovre devono eseguirsi senza superare la velocità di 30 km/h.

2. È denominato istradamento il percorso di un movimento di manovra delimitato da segnali fissi di manovra (alti o bassi) o da punti prestabiliti.

3. All'interno di una località di servizio un convoglio deve muoversi come treno ogniqualvolta possibile, inclusi i movimenti da un fascio di binari all'altro della medesima località di servizio e i movimenti da

DEIF 62

DE RFI 17/20

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

e verso i raccordi di stazione. I movimenti di cui al presente comma sono riportati in apposite sezioni del Fascicolo Linea (FL) con la denominazione di “Movimenti ambito località di servizio in modalità treno”. Nell'effettuare i suddetti movimenti come treni, i convogli di cui al presente comma possono non essere scortati dalla documentazione di cui agli Allegati IX e IX bis del MMPGOS.

0.3.14 - Precedenze

1. In una stazione ha luogo una “precedenza normale” quando per disposizione d'orario un treno deve esservi trattenuto per lasciare proseguire un altro treno nello stesso senso.

DEIF 62
DE RFI 16/19

Quando in una stazione, per ritardi o per altre contingenze della circolazione, venga a modificarsi la successione di due treni prevista dall'orario di servizio, si determina una “precedenza anormale”.

2. Nel caso non sia possibile comunicare ad una stazione la successione o una variazione della successione dei treni, la stazione che invia un treno diverso da quello atteso dalla stazione successiva deve notificare al treno stesso di fermarsi al segnale di protezione della stazione attigua e di annunciarsi con comunicazione registrata al RdC al fine di permettere a quest'ultimo di identificare il treno e dare le opportune istruzioni.

In tal caso il RdC di quest'ultima stazione deve confermare all'AdC con comunicazione registrata la validità della via libera del segnale di protezione precisando il numero del treno.

Lo stesso RdC deve considerare non individuati tutti i treni che provengono dalla precedente stazione dopo quello ricevuto con la procedura sopradescritta.

I successivi treni devono essere fermati al segnale di protezione che potrà essere disposto a via libera solo dopo il riconoscimento da effettuarsi mediante scambio di comunicazioni registrate.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

3. Sulle linee ove il personale interviene nel controllo degli incroci, le disposizioni di cui al presente comma sono integrate dalla DEIF 46 r.v.

DEIF 46

0.3.15 - Incroci

1. Sulle linee esercitate a semplice binario i treni circolanti in senso opposto si incrociano in stazioni prefissate. L'incrocio fra due treni può essere “normale” (indicato in orario o di fatto) oppure “anormale” (in seguito a spostamento) e la stazione in cui viene fissato è denominata sede di incrocio.

DEIF 62

DE RFI 16/19

2. Indipendentemente dagli incroci indicati in orario, una stazione deve ritenersi sede normale di incrocio di fatto quando, per limitazioni di percorso, ritardi o anticipi di corsa, venga a intercorrere nella stazione stessa, fra l'ora reale di arrivo di un treno e quella di partenza di altro in senso opposto, un intervallo di tempo uguale o inferiore a 15 minuti.

3. I RdC, sulla base dell'effettivo andamento della circolazione ferroviaria, possono intervenire, per quanto di competenza, per spostare o disporre lo spostamento di un incrocio.

4. Sulle linee ove il personale interviene nel controllo degli incroci, le disposizioni di cui al presente comma sono integrate dalla DEIF 46 r.v..

DEIF 46

0.3.16 - Anticipo nella corsa dei treni

1. Ai fini della regolarità dell'esercizio i treni possono viaggiare in anticipo sul proprio orario; a tal fine gli agenti di condotta possono attuare d'iniziativa, durante la marcia, ogni possibile anticipo di corsa, viaggiando alla massima velocità consentita.

DEIF 62

DE RFI 16/19

2. Un treno che espleta servizio viaggiatori non può partire da una stazione o da una fermata per servizio viaggiatori prima dell'ora stabilita, ad eccezione dei casi di cui ai successivi commi.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

3. Un treno viaggiatori supplementare in precedenza può partire in anticipo nei limiti notificati a norma del punto 0.3.3.2bis.

4. Le Unità periferiche di RFI interessate possono disporre che in alcune stazioni determinati treni viaggiatori possano partire in anticipo rispetto al proprio orario. Tale provvedimento è contraddistinto nell'orario di servizio con l'apposito simbolo (art. 3 MMPGOS) riportato a fianco dell'ora di partenza dalla stazione stabilita.

5. Sulle linee ove il personale interviene nel controllo degli incroci, le disposizioni di cui al presente comma sono integrate dalla DEIF 46 r.v..

DEIF 46

0.3.17 - Locomotive di rinforzo in coda

1. Le locomotive di rinforzo in coda devono viaggiare agganciate al treno.

2. L'agente addetto di Trenitalia (DCT, Capo Deposito, FT) che dispone per l'aggiunta di una locomotiva di rinforzo in coda deve darne avviso all'agente di condotta di testa ed al Capotreno.

0.3.18 - Interruzioni di circolazione e intervalli d'orario

1. Su una linea a semplice binario, oppure su uno o entrambi i binari di una linea a doppio binario, la circolazione dei treni può essere interrotta, secondo le specifiche procedure interne di RFI.

2. Nell'orario di servizio possono essere previsti appositi periodi liberi da treni ordinari, denominati "intervalli d'orario". Durante tali intervalli, esplicitamente elencati nell'orario di servizio stesso, la circolazione può essere interrotta sul binario e nei giorni stabiliti dall'orario medesimo.

3. Sulle linee a doppio binario non banalizzate, in caso di eventi imprevisti (perturbazioni alla circolazione e interruzioni non programmate) che impediscano la circolazione sul binario legale, è ammesso istradare i treni sul binario illegale.

DEIF 62

DE RFI 17/20

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

È altresì ammessa la circolazione dei trasporti eccezionali sul binario illegale qualora specificamente previsto nel relativo documento di autorizzazione o nulla osta.

DEIF 36

Nei suddetti casi devono applicarsi le norme riportate al punto 0.3.19.

4. L'interruzione accidentale si verifica quando, in dipendenza di avvenimenti straordinari, si renda necessario imporre l'arresto della circolazione dei treni su uno o più binari di linea o di una LdS. A tal fine il RdC interessato deve adoperarsi per arrestare e vincolare i treni presenti sul tratto interessato.

DE RFI 13/2025

In tali casi, al fine di sgomberare la linea o per assistenza ai viaggiatori, può essere consentito il movimento dei treni, anche di retrocessione, sui binari interrotti con la seguente modalità. Il RdC, nel rimuovere il vincolo precedentemente impartito al treno, deve autorizzare la ripresa della marcia del treno secondo le norme comuni, prescrivendo la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h, oltre alle altre eventuali prescrizioni di movimento. Il treno eventualmente autorizzato a proseguire fino a una fermata deve comunicare il successivo arresto nella fermata stessa al RdC, il quale deve impartire nuovamente al treno il vincolo al proprio nulla osta per la ripresa della marcia.

0.3.19 - Circolazione a binario unico su linee a doppio binario non banalizzate

DEIF 62

DE RFI 16/19

1. La circolazione dei treni nei due sensi sul binario rimasto in esercizio deve essere regolata con il regime del blocco telefonico, nel rispetto delle norme del punto 4.1.1.

2. I bivi in linea eventualmente esistenti sul tratto esercitato a binario unico devono essere sempre presenziati da un RdC.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

Le Unità periferiche interessate devono preventivamente stabilire in relazione alle situazioni locali le modalità da osservare in attesa di tale presenziamento per l'evenienza di circolazione a binario unico.

Le stazioni disabilite, che si trovino sul tratto ridotto a binario unico, devono essere possibilmente presenziate da RdC.

3. I segnali fissi della linea e di protezione delle stazioni che comandano ai treni percorrenti il binario legale, non hanno significato per i treni che percorrono il binario illegale. Percorrendo il binario illegale si devono rispettare le indicazioni riportate nelle relative fiancate dell'orario di servizio. La velocità massima ammessa per i treni che percorrono il binario illegale è di 90 km/h.

4. Ai treni circolanti sul tratto esercitato a binario unico devono essere notificate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) ai treni circolanti nel senso illegale: avviso della circolazione a binario unico;
- b) ai treni in arrivo dal binario illegale:
 - fermata in precedenza del primo deviatoio delle stazioni interessate;
 - marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h in arrivo e fermata nelle stazioni interessate.

Dette prescrizioni non devono essere praticate quando la stazione è munita del segnale di protezione per le provenienze dal binario illegale;

c) *soppresso*

Le suddette prescrizioni devono essere date d'iniziativa e a cura delle singole stazioni del tratto esercitato a binario unico.

DEIF 62
DE RFI 07/24

5. Quando siano state realizzate tutte le occorrenti condizioni di sicurezza, i RdC delle stazioni interessate intervengono tempestivamente per evitare ai treni in arrivo dal binario illegale la fermata in precedenza del primo deviatoio della propria località di servizio.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

6. Le stazioni che immettono i treni sul binario illegale devono provvedere perché siano notificate le seguenti prescrizioni:

- a) ai treni che devono percorrere stazioni disabilite e presenziati o che devono incontrare deviatori di punta in altri posti intermedi presenziati: marcia a vista e limitazione di velocità a 30 km/h in corrispondenza dei posti stessi;
- b) ai treni che devono incontrare i deviatori di punta non presenziati: fermata prima d'impegnarli e ripresa della corsa con cautela dopo aver accertato la loro regolare disposizione;
- c) ai treni che devono incontrare bivi in linea presenziati dal RdC: fermata prima di impegnare i deviatori dei bivi stessi.

7. Il RdC che presenzia un bivio in linea deve far proseguire i treni circolanti nel senso illegale con la prescrizione di partire da binario sprovvisto di segnale di partenza

0.3.20 - Disabilitazione ed impresenziamento delle stazioni

1. Le stazioni possono essere disabilite dal servizio movimento. La disabilitazione può essere disposta con programma oppure essere accidentale. Durante la disabilitazione le stazioni possono essere impegnate dai treni con o senza fermata, ma non vi si possono effettuare incroci, precedenza o manovre.

DEIF 62

DE RFI 16/19

2. Le disabilitazioni programmate per le singole stazioni di ogni linea devono risultare in apposito quadro dell'orario di servizio o in programma diramato con circolare, con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine di ciascun periodo, nonché l'elenco degli eventuali treni da avvisare.

3. Durante la disabilitazione con presenziamento da parte dell'AG, la circolazione dei treni deve essere regolata dalle due stazioni limitrofe abilitate, salvo il caso in cui la stazione disabilitata intervenga nel distanziamento dei treni come posto di blocco intermedio.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

4. Nel caso di stazioni disabilitate e impresenziate, i treni devono essere avvisati con la seguente comunicazione registrata: *“Stazione di ... disabilitata ed impresenziata (ed eventualmente dalle ore ... alle ore ...)”* e secondo i seguenti criteri:

- a) se le stazioni sono munite di segnali dotati di lettere luminose “P”, “D” o “A”, l'avviso deve essere dato solo quando occorra praticare ai treni le prescrizioni relative ad anomalie interessanti anche la stazione impresenziata (es. mancato funzionamento del blocco elettrico, circolazione sul binario illegale su linea a doppio, ecc.);
- b) se i segnali delle stazioni non sono muniti di lettere luminose “P”, “D” o “A” e l'impianto deve essere eccezionalmente impresenziato l'avviso deve essere dato a tutti i treni aventi fermata a cura delle stazioni limitrofe abilitate.

5. Il RdC, che prolunghi il periodo di abilitazione oltre l'ora prescritta o che riabiliti una stazione in un periodo non programmato, deve prendere le misure atte ad evitare che l'AdC di un treno, avente fermata o che venga arrestato per esigenze di circolazione, ritenga erroneamente la stazione disabilitata.

L'avviso può essere dato verbalmente, in arrivo nella stazione stessa, o desunto direttamente dall'AdC in caso di ricevimento su binario non di corsa.

6. In caso di arresto ad un segnale fisso a via impedita di una stazione disabilitata ed impresenziata devono essere osservate le modalità stabilite dal RS e dal punto 4.1.3 del presente manuale

0.3.21 - Marcia privilegiata

Per memoria.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	---

1 Preparazione e verifiche prima della partenza

1.1 Prepararsi alla missione

1.1.1 - Incombenze preliminari

1. Il PdA, nel prepararsi alla missione, deve:

- presentarsi in servizio in condizioni psicofisiche idonee ad assicurare i comportamenti previsti nel presente Manuale;
- consultare per tempo il turno e le pubblicazioni necessarie;
- essere in possesso dei documenti personali, testi normativi e pubblicazioni di servizio previste dai successivi commi;
- presentarsi in orario nella sede prevista;
- rilevare dal personale smontante tutte le informazioni necessarie ad assicurare la continuità del servizio, prendendo atto di eventuali anomalie rilevate;
- essere in possesso delle dotazioni previste dal particolare servizio specificate nei successivi commi;
- indossare i DPI quando previsto;
- astenersi da trasportare oggetti non previsti;
- utilizzare per gli spostamenti i sentieri previsti;
- attraversare i binari quando necessario previa verifica di assenza di mezzi in movimento e comunque a distanza di sicurezza dai respingenti dei veicoli in sosta;
- effettuare la salita e la discesa dai mezzi di trazione, quando previsto, in modo corretto (mezzo fermo, mani libere ecc.);
- utilizzare mezzi personali (ombrelli, borse ecc.) in modo compatibile con la sicurezza.

2. Il Capotreno e il PdA, oltre alle norme previste al presente Paragrafo, devono rispettare le Disposizioni integrative riportate nell'Allegato 1 al presente Manuale.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

1.1.2 - Dotazione del PdA

1. Il Personale di Accompagnamento, durante il servizio, deve essere in possesso di:

- bandiera da segnalamento rossa;
- lanterna da segnalamento;
- chiave tripla;
- DPI;
- certificato di abilitazione;

Il Capotreno durante il servizio deve anche essere in possesso:

- del MMPGOS; (+)
- del Fascicolo linee (FL) e/o del Fascicolo orario (FO); (+)
- delle circolari e prescrizioni concernenti i documenti orario della linea che percorre; (+)
- di un fascicolo di moduli M. 40a;
- di bandiera da segnalamento verde;
- di telefono cellulare GSM - R di tipo palmare;
- di fischietto a trillo.
- Tablet.

(+) *Testi normativi, FL/FO, Circolari e Disposizioni/Prescrizioni possono essere riportati su supporto informatico in dotazione al personale.*

1.1.3 - Testi da conoscere da parte del PdA e del Capotreno

1. Il personale di accompagnamento deve conoscere ¹:

- Il presente Manuale;
- Il Regolamento sui Segnali in uso sull'Infrastruttura Ferroviaria (RS IFN);

¹ I testi normativi sono da intendersi nella revisione vigente emanata da Trenitalia.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

- il Manuale di Mestiere Processo Formazione Treno (MMFT) limitatamente a quanto previsto dal programma di abilitazione;
- Le Disposizioni e Prescrizioni di Esercizio di Trenitalia di cui è destinatario;
- Le Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC), per quanto di competenza, dei veicoli su cui svolge le proprie mansioni.

Il Capotreno deve inoltre conoscere:

- Il Manuale di Mestiere Prefazione generale all'orario di servizio di Trenitalia (MMPGOS);
- Il Manuale di Mestiere "Istruzione sull'esercizio del freno continuo automatico" (MMIEFCA)
- il Manuale di Mestiere "Istruzioni per la circolazione dei treni sulle linee e nelle località di servizio esercitate con il comando a distanza" (MMICCD);
- il Manuale di Mestiere "IELB - Istruzioni per l'uso degli impianti sulle linee a doppio binario banalizzate e Istruzioni per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate AC/AV ERTMS/ETCS L2" (MMIELB);
- IL Manuale di Mestiere "Esercizio Alta Tensione veicoli" (MMEATV)
- le Disposizioni per il servizio con dirigente unico (DSDU), solo nel caso svolga servizio su tali linee.

1.2 Organizzazione del servizio di Accompagnamento

1.2.1 - Posto del Capotreno

1. Nei treni viaggiatori il capotreno prende posto nell'apposito scomparto/vano attrezzato, se presente nel treno, oppure in un compartimento o vano riservato di una delle prime tre vetture di testa in servizio. In alternativa, quando esistono particolari condizioni di esercizio o particolari composizioni dei convogli che non permet-

DEIF 40

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

tono l'individuazione del posto del CT nei limiti precedentemente indicati, può essere individuata preventivamente l'ubicazione del posto del capotreno purché compatibile con il servizio da svolgere.

2. Nei treni DBRSI che non permettono l'individuazione del posto del CT nei limiti precedentemente indicati, l'ubicazione del posto del Capotreno può non essere assegnata. Nei treni DBRSI affidati ad un solo agente di condotta qualora non sia richiesta la sua presenza in cabina di guida (presenza che, quando necessaria, l'agente di condotta deve richiedere formalmente), il Capotreno, durante tutto il servizio, deve svolgere con continuità all'interno del convoglio le attività di sua spettanza connesse con le verifiche al materiale rotabile, l'assistenza alla clientela e le incombenze commerciali, fatto salvo per le fasi di controllo dell'incarozzamento che vengono effettuate stando all'esterno del convoglio (nel caso di cui al presente punto il CT può conservare la borsa e gli attrezzi di lavoro in una delle cabine di guida).

3. Il Capotreno deve prendere posto in cabina di guida, nei casi in cui venga meno la protezione del treno da parte del sistema di protezione e non risulti attivo il dispositivo vigilante assumendo gli obblighi stabiliti dal presente Manuale (comma 4.1.5). Tale incombenza può essere svolta anche da un agente di accompagnamento.

1.2.2 - Dipendenze del PdA

L'organizzazione del servizio di accompagnamento dei treni è di competenza di Trenitalia in applicazione di specifiche procedure organizzative aziendali. Il PdA dipende gerarchicamente secondo l'organizzazione vigente in Trenitalia.

Per gli aspetti di circolazione è l'AdC che si relaziona (sia in linea che nelle località di servizio) con il RdC di giurisdizione sulla base delle procedure di interfaccia emanate da RFI.

Qualora ammesso da specifiche disposizioni Trenitalia a recepimento delle procedure di interfaccia del GI, anche il PdA può interfacciarsi direttamente con il RdC.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

Gli ulteriori Agenti di Accompagnamento presenti a bordo (CST, agenti in formazione, ecc.) dipendono dal CT a cui è assegnato il servizio.

1.2.3 - Treni con solo Capotreno

1. Nei treni scortati dal solo Capotreno i compiti stabiliti per l'Agente di Accompagnamento dal presente Manuale restano affidati al Capotreno stesso.

1.2.3bis - Treni senza Capotreno

Possono viaggiare senza capotreno:

- le locomotive isolate;²
- i treni composti da veicoli viaggiatori che non effettuano servizio di trasporto passeggeri (es. invii di materiale vuoto, ecc.).

In detti treni le attribuzioni del capotreno, salvo diverse specifiche disposizioni, sono devolute al primo agente di condotta che potrà avvalersi della collaborazione del secondo agente di condotta. In tali casi, quando sono presenti agenti di scorta diversi dal capotreno, deve esserne dato avviso all'agente di condotta ³.

Nel caso particolare in cui nei treni di cui sopra sia presente il Capotreno, si dovrà darne avviso ⁴ all'agente di condotta.

Il Capotreno deve essere comunque previsto per la scorta dei treni che effettuano servizio viaggiatori e per quelli circolanti su linee a semplice binario esercite a dirigenza unica.

DEIF 46

² Compresi i treni di carro soccorso.

³ N.1 (o più, se ricorrono esigenze particolari) agente/i di scorta.

⁴ Treno scortato da Capotreno.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

1.2.4 – Presenza del personale sui mezzi di trazione e sui treni

I mezzi di trazione ⁵ in servizio ai treni circolanti sui binari dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale devono essere affidati al personale ⁶ in possesso delle specifiche competenze professionali e delle idoneità fisiche e psico-attitudinali certificate in conformità a quanto stabilito dall'ANSFISA (Licenza + Certificato Complementare coerente con il servizio da svolgere).

Sono affidati ad un agente di condotta ⁷:

- a) i mezzi di trazione in servizio ai treni, circolanti sulle linee attrezzate con Sotto Sistema di Terra (SST) ETCS, SCMT, SSC, i quali devono essere attrezzati con Sotto Sistema di Bordo (SSB) compatibile con il SST del sistema di protezione presente sulle linee da percorrere e devono essere dotati di apparecchiatura radiotelefonica per il collegamento terra- treno/bordo-bordo;
- b) particolari servizi, quali:
 - b1) locomotive ⁸, automotori ed automotrici ⁹, isolati o meno, effettuanti manovre, salvo le eccezioni di cui alle specifiche norme sulle manovre;
 - b2) locomotive attive o trainanti se stesse: in multiplo attacco seguenti quelle di guida, intercalate o aggan-ciate in coda ai treni;

**PEIF ex Pre-
scr. RFI
1441/2007**

⁵ Per mezzo di trazione deve intendersi qualsiasi veicolo munito di cabina di guida anche quando è telecomandato da altro veicolo (carrozza pilota, rimorchio, ecc.)

⁶ Detto personale è richiamato nei regolamenti con la dizione “agente di condotta” “personale di condotta” o “personale di macchina”.

⁷ Per agente addetto alla condotta deve intendersi anche l'agente richiamato nei regolamenti con la dizione “solo guidatore”.

⁸ I richiami alle locomotive senza alcuna specificazione sono riferiti alle locomotive di tutti i generi di trazione.

⁹ I richiami alle automotrici senza alcuna specificazione sono riferiti a tutte le automotrici sia termiche che elettriche.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

b3) Per memoria.

b4) treni per invii di locomotive isolate/ETR/Mezzi leggeri e convogli vuoti da viaggiatori tra località di servizio aventi la denominazione della stessa città senza superare la velocità massima di 60km/h, condotti da agente in possesso di Certificato Complementare categoria B1 specificatamente delimitato.

DEIF 51

b5) Per memoria.

In particolari casi i mezzi di trazione vengono affidati a due agenti di condotta, di cui uno con funzioni di primo agente e l'altro di secondo agente.

La funzione di secondo agente può essere svolta anche da:

- un agente di Accompagnamento in possesso delle specifiche abilitazioni per le attività di supporto alla condotta,
- un agente di condotta in fase di professionalizzazione per il rilascio di certificato complementare di categoria B1
- un agente di condotta in possesso di Certificato Complementare categoria B1 specificatamente delimitato .

Sui treni deve essere presente, oltre all'agente di condotta:

- un agente in possesso di specifica abilitazione all'Accompagnamento dei Treni (Capotreno) se trattasi di treni viaggiatori;
- un agente in possesso di Certificato Complementare categoria B1 specificatamente delimitato, oppure un agente in possesso almeno dell'abilitazione alla mansione da Capotreno nei servizi di cui al precedente punto b4.

La presenza di altro agente sui mezzi di trazione affidati ad un solo agente di condotta non è necessaria per lo svolgimento delle manovre, salvo le eccezioni di cui alle specifiche norme.

DEIF 24

In ogni caso l'Equipaggio di Condotta nel suo insieme garantisce il possesso delle competenze relative al mezzo di trazione e alla parte di Infrastruttura da percorrere.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

2. Sulle linee in cui il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci, le disposizioni di cui al precedente punto sono integrate dalla DEIF 46 r.v..

DEIF 46

1.2.5- Obblighi specifici del personale dei treni in caso di anomalità rilevanti o incidenti di esercizio

Quando il personale dei treni noti qualche anomalia o irregolarità che possa compromettere la sicurezza del proprio o di altri treni, salvo disposizioni particolari, deve arrestare il treno e provvedere possibilmente per l'eliminazione dell'anomalia. Il personale dei treni deve inoltre comunicare, prima possibile, l'evento al RdC interessato, fornendo tutti i possibili elementi utili ed in particolare:

DEIF 62
DE RFI 17/20

- a) il ruolo di chi chiama e il numero del proprio treno;
- b) il punto di arresto (segnale, progressiva chilometrica, località di servizio, punto singolare della linea, come individuato nel RS, opera d'arte, galleria, ecc.);
- c) la descrizione sintetica dei fatti accaduti, degli eventuali passeggeri coinvolti, dell'entità dei danni all'infrastruttura e al materiale rotabile e dell'eventuale coinvolgimento di treni di merci pericolose;
- d) gli eventuali altri treni interessati dall'anomalia;
- e) la presenza o meno dell'autorizzazione al movimento;
- f) in caso di coinvolgimento di treni di merci pericolose:
 - il numero e la posizione dei veicoli coinvolti;
 - il tipo di merce interessata (numero ONU e numero identificativo di pericolo);
 - l'eventuale presenza di ostacoli intorno al carro incendiato;
 - lo stato del luogo: vicinanza di edifici o altre strutture;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

- la descrizione delle caratteristiche ambientali (morfologia del terreno, presenza di corsi di acqua, di abitazioni, di scuole, di ospedali, di impianti industriali, ecc.) e della situazione meteorologica (presenza e direzione del vento, pioggia, neve);
- eventuali dettagli sugli effetti dell'incidente verificatosi (ad esempio: avarie al materiale rotabile, rilascio di liquidi o gas, incendi, ecc.);
- altre eventuali informazioni utili desumibili dalle “istruzioni scritte” previste dal RID (cfr. Allegato IX bis MMPGOS);

g) ogni altra notizia ritenuta utile.

In tale evenienza, ove necessario, l'AdC deve anche assicurare l'immobilità del treno. Il personale dei treni deve inoltre rispettare le ulteriori procedure interne emanate da Trenitalia per la gestione delle emergenze.

DEIF 4
DEIF 13
DEIF 21
DEIF 30

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

2. Attività correlate all'Accompagnamento prima della partenza

2.1 Manovra

2.1.1 - Compiti del Capotreno per l'effettuazione delle manovre

1. Le modalità per l'effettuazione delle manovre sono disciplinate dalla apposita Istruzione di interfaccia emanata da RFI e dalle relative procedure interne contenute nel Manuale di Mestiere Processo Formazione Treno (MMFT).

DEIF 62

DE RFI 16/19

2. Per memoria

2.2 Prova del Freno

2.2.1 - Esecuzione della prova del freno da parte del Capotreno

1. Il Capotreno deve eseguire la prova del freno continuo nelle stazioni dove non sia in servizio il personale addetto alla verifica o, pur essendovi, non sia tenuto ad intervenire in base a disposizioni locali. Nei treni senza Capotreno provvede l'agente di condotta.

MMIEFCA

2.3 Verifiche e controlli sui veicoli del convoglio

2.3.1 - Verifiche preliminari alla partenza: compiti del PdA

1. Nelle stazioni di origine e in quelle in cui varia la composizione del treno, dove non sia in servizio il personale di verifica o, pur essendovi, non sia comunque tenuto ad intervenire in base a disposizioni locali, il personale di accompagnamento deve assicurarsi:

- a) dello stato generale dei veicoli per rilevare eventuali anomalie o mancanze che siano rilevabili dall'esterno;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

- b) che le porte dei veicoli si trovino e siano assicurate nella posizione corrispondente al corretto assetto di marcia;
- c) che siano spenti tutti i fanali incorporati dei veicoli non utilizzati per segnalare la coda dei treni;
- d) che i veicoli in composizione al treno non portino etichette¹ che ne vietino la circolazione. Le anomalie rilevate devono essere segnalate al capotreno.

2. Nei treni senza capotreno gli accertamenti di cui sopra restano affidati al formatore treno o al personale di scorta (Capo Deposito) per i treni di carro soccorso.

2.3.2 - Verifiche preliminari alla partenza: compiti del Capotreno

1. Il capotreno e il formatore treno devono accertare, secondo le attribuzioni loro conferite dalle Pubblicazioni Normative, che il treno si trovi nelle condizioni di sicurezza richieste per quanto riguarda il computo della frenatura, le caratteristiche, il carico e la circolabilità dei veicoli.

2. Nella stazione di origine del treno e in quelle dove varia la composizione, il capotreno deve:

- a) assicurarsi della regolare composizione del treno di materiale ordinario, anche tramite il confronto con i documenti di scorta che gli sono stati consegnati;
- b) per memoria;
- c) nelle stazioni in cui i treni hanno origine e in quelle intermedie nelle quali si aggiungano veicoli, procedere alla visita del materiale del proprio treno e segnalare gli eventuali guasti ed ammanchi, non indicati da etichetta, al personale di preparazione dei treni addetto alla verifica.

MMPGOS
Tab.C

MMFT
Sez.0 All.7

¹ La descrizione delle etichette e le relative modalità di utilizzo sono riportate nell'Allegato 8 della Sezione 0 del MMFT.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

Solo nel caso in cui non sia possibile chiedere l'intervento del personale di preparazione dei treni addetto alla verifica, il capotreno segnalerà le anomalie riscontrate sul libro di bordo ² e se del caso sull'applicativo Rec@p disponibile sul tablet.

Il controllo della posizione dei dispositivi di regolazione della frenatura (Tabella C-Quadro 1° del MMPGOS) compete all'agente formatore treno o al capotreno stesso in base a quanto stabilito da specifiche disposizioni locali emanate da Trenitalia.

3. Il Capotreno deve inoltre:

- a) designare l'agente incaricato della sorveglianza della coda del treno; se il capotreno è l'unico agente di accompagnamento, provvedere direttamente alla sorveglianza della coda (punto 2.3.4.1 del presente Manuale);
- b) informare il personale di accompagnamento delle varianti introdotte nella composizione normale del treno, nonché delle limitazioni di corsa, delle deviazioni di percorso e degli speciali itinerari che fossero stati assegnati a talune carrozze delle quali deve indicare la posizione occupata nel treno.

4. Le prescrizioni e le particolari modalità di esecuzione dei trasporti di veicoli stradali a seguito del viaggiatore sono riportati nell'Allegato 3 della Sezione 2 del MMFT.

2.3.3 - Controlli da eseguire sulle porte

1. Tutti i veicoli (carrozze e locomotive) in composizione ai treni che espletano servizio di trasporto passeggeri sono dotati di dispositivi che consentono la chiusura centralizzata delle porte (telechiusura) e il comando e controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida, con conseguente lateralizzazione delle porte esterne utilizzate per la salita e discesa dei viaggiatori.

² La descrizione del libro di bordo (mod. TV 221) e le relative modalità di compilazione sono riportate nell'Allegato 2 della Sezione 2 del MMFT.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

Inoltre, i veicoli possono essere equipaggiati con un dispositivo tachimetrico di sicurezza che assicura la chiusura e il bloccaggio delle porte al superamento di una determinata soglia di velocità e provvede allo sblocco delle stesse al di sotto di una prefissata soglia di velocità.

2. Per memoria

3. Tutti i veicoli sono muniti, in prossimità delle porte esterne, di un dispositivo di sicurezza sigillato da utilizzare per l'apertura delle porte dall'interno in caso di emergenza. Tale dispositivo è corredato da una targhetta esplicativa indicante le sue funzioni.

Per alcune tipologie di veicoli è presente anche un rubinetto o leva per l'apertura in emergenza delle porte dall'esterno.

4. I treni di materiale ordinario devono essere possibilmente composti con veicoli appartenenti alla stessa tipologia. Sono ammesse composizioni promiscue purché raggruppate per tipo.

5. I veicoli in uscita dagli impianti di manutenzione non devono presentare non conformità pericolose per la sicurezza della circolazione, degli utenti, clienti, lavoratori interessati o terzi. In particolare, un veicolo adibito al servizio viaggiatori non può uscire dall'impianto di manutenzione con una o più porte guaste né con i dispositivi di segnalazione di controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida guasti.

Qualora durante il servizio venga a mancare, per guasto o altra causa, la segnalazione in cabina di guida dello stato di chiusura delle porte, l'agente di condotta si atterrà alle specifiche Disposizioni di Trenitalia.

6. Ai fini del corretto utilizzo delle porte e relativi sistemi tecnologici, le caratteristiche dei veicoli e i controlli da effettuarsi a cura del PdA durante le operazioni propedeutiche alla partenza sono riportate in specifiche Disposizioni di Trenitalia o nelle DPC . Ulteriori controlli e procedure di dettaglio sulle porte, previsti per determinate tipologie

DEIF 4
DEIF 37
PEIF 28
PEIF 30

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

di veicoli o composizioni (es. check-list di controllo, prove di funzionamento, etc.), possono essere disposti a cura delle competenti strutture centrali di Trenitalia e notificate al personale interessato.

2.3.4 - Compiti dell'agente incaricato alla sorveglianza della coda

1. La segnalazione di coda deve essere inequivocabile e presente solo sull'ultimo veicolo. Quando il treno è scortato da più di un agente, il Capotreno deve designare l'agente incaricato della sorveglianza della coda del treno.

Detto agente deve:

- a) assicurarsi, nella stazione di origine, in quelle dove vengono aggiunti o distaccati veicoli in coda o in quelle dove si inverte la marcia del treno, dell'esistenza dei segnali di coda, nonché, nei casi prescritti ³, che i fanali di coda siano atti a funzionare regolarmente;
- b) provvedere alla regolarizzazione dei fanali di coda, qualora venga a conoscenza che siano spenti;
- c) provvedere, se il veicolo di coda è un veicolo dotato di fanali incorporati a luce rossa fissa:
 - alla loro accensione tramite gli appositi interruttori se è prevista la segnalazione notturna;
 - al loro spegnimento nelle stazioni di cambio del senso di marcia, in caso di aggancio di altri veicoli in coda e nelle stazioni di termine corsa.

³ Le segnalazioni dei treni devono essere tenute accese nelle ore notturne ed anche di giorno nei tratti di linea indicati nell'orario di servizio. Tali segnalazioni verranno accese o spente secondo il prospetto riportato nel MMFT Sez.1 All.5.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

In caso di mancanza totale di alimentazione elettrica al veicolo di coda, deve provvedere affinché venga regolarizzata la segnalazione di coda del convoglio con i fanali portatili.

2.4 Compiti inerenti al ritiro, compilazione, custodia e consegna dei documenti treno

2.4.1 - Documenti orario e documenti di scorta

1. I documenti orario e i documenti di scorta del treno sono i seguenti:

- A) Documenti orario:
 - a) Scheda treno e/o scheda orario;
- B) Documenti di scorta;
 - b) Riepilogo dei moduli di prescrizione di movimento;
 - c) Lista veicoli/foglio veicoli per treni composti di materiale ordinario;
 - d) Bollettino di frenatura e composizione (BFC).

Per l'utilizzo di tali documenti, di norma consegnati al personale dei treni su supporto informatico, si fa riferimento alle norme riportate nella DEIF 35 e negli Allegati IX e IX bis del MMPGOS di Trenitalia.

2.4.2 - Compilazione e aggiornamento del BFC e delle prescrizioni tecniche: compiti del Capotreno

Nei casi di gestione di documenti treno in formato cartaceo, e ove non sia presente il formatore treno, il capotreno ne acquisisce le incombenze relativamente:

- al rilevamento delle caratteristiche tecniche dei veicoli;
- al computo e verifica della frenatura;
- all'emissione delle prescrizioni tecniche.
- alla compilazione e all'aggiornamento della lista veicoli/foglio veicoli e del BFC, nei treni composti di materiale ordinario.

DEIF 35

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

Nei casi di gestione dei documenti in formato elettronico vale quanto indicato nella DEIF 35.

2.5 Consegna prescrizioni e comunicazioni preliminari

2.5.1 - Possesso dei documenti

1. Nei casi di gestione di documenti treno in formato cartaceo, il Capotreno deve provvedere alla custodia e, ove previsto, al ritiro dei documenti di scorta e dei documenti orario, secondo quanto previsto negli Allegati IX e IXbis del MMPGOS.

2. Il treno deve partire solo se il Capotreno e l'agente di condotta in servizio al treno sono in possesso dei documenti di pertinenza (su supporto cartaceo ovvero informatico o di altro genere) relativi all'intero percorso o parte di esso; in quest'ultimo caso il treno deve avere fermata d'orario nella stazione iniziale del tratto successivo per il ritiro dei documenti di pertinenza. Resta in carico all'agente di condotta di testa l'obbligo di acquisire evidenza che siano state consegnate le predette prescrizioni agli altri agenti eventualmente presenti sulle altre locomotive.

2.6 Incarozzamento dei viaggiatori

2.6.1 - Compiti per lo svolgimento del servizio viaggiatori

1. Il personale di accompagnamento deve:

- a) provvedere alla chiusura delle porte a comando automatico (elettrico o elettropneumatico);
- b) provvedere alla chiusura delle porte a chiusura manuale, dalla parte in cui si è svolto il servizio viaggiatori, e, sulle automotrici che ne sono provviste, agganciare anche le aste di sicurezza;
- c) sollecitare, quando necessario, il servizio viaggiatori;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

- d) intervenire, qualora rilevi che i viaggiatori salgano o scendano sui treni in movimento, entrino nei veicoli o ne escano dalla parte opposta a quella da cui viene effettuato il servizio e scendano, in caso di fermata, in luoghi diversi da quello stabilito.

Salvo i casi di provate inadempienze, il personale di accompagnamento non è responsabile, ai fini disciplinari, di eventuali irregolarità connesse con la chiusura delle porte.

2. Avvicinandosi l'ora di partenza, il personale di accompagnamento, assicuratosi che l'incarozzamento sia terminato e che, fino ai limiti della visuale libera nell'espletamento delle proprie mansioni, non vi siano ostacoli alla partenza, comunicherà il termine delle operazioni propedeutiche alla partenza secondo la procedura prevista dalla DEIF 41.

3. La chiusura delle porte è eseguita dal Capotreno secondo la procedura prevista nella DEIF 41.

Il comando di chiusura delle porte deve essere sempre impartito ogni volta che è stato comandato il consenso di apertura, anche se non vi è stata alcuna utilizzazione delle porte stesse.

Nei treni scortati da solo Capotreno e composti da due sezioni per i quali non è possibile comandare la chiusura di tutte le porte agendo su un solo dispositivo di chiusura, l'agente di condotta competente può chiudere le porte di una delle due sezioni su ordine verbale del Capotreno o di altro agente di accompagnamento da lui incaricato.

2.7 Comunicazioni da effettuare all'AdC

2.7.1 - Comunicazione di cambio composizione

Il Capotreno deve comunicare verbalmente all'agente di condotta, nella stazione di origine, in quella dove si effettua il cambio della locomotiva nonché nelle stazioni in cui avviene una variazione della

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	---

composizione, il numero dei veicoli in composizione dei treni viaggiatori composti con materiale ordinario.

2.7.2 – Comunicazioni preliminari alla partenza del treno

Ad integrazione di quanto disciplinato nelle Disposizioni Direzionali di cui all'Allegato 1 del presente Manuale, il capotreno prima della partenza dalla stazione di origine o da quella in cui si effettua il cambio della locomotiva, deve presentarsi all'agente di condotta di testa e comunicargli l'ora indicata dal proprio orologio.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

3. Attività di Accompagnamento Treni

3.1 Attività di Accompagnamento durante il viaggio

3.1.1 - Compiti del Personale di Accompagnamento

1. Durante la corsa il PdA, tenuto conto del posto occupato, delle condizioni di visibilità e delle mansioni da espletare, deve:

- a) esercitare la sorveglianza circa il regolare andamento del servizio;
- b) rispondere prontamente agli ordini del capotreno e dell'agente di condotta e, rilevando eventuali segnalazioni fatte dal personale delle stazioni e della linea, regolarsi secondo quanto prescritto dal Regolamento sui Segnali;
- c) segnalare sul libro di bordo ¹ i difetti, i guasti o le mancanze riscontrati ai veicoli;
- d) arrestare il treno ed informarne il capotreno qualora venga notata qualche anomalia che potrebbe compromettere la sicurezza del proprio o di altri treni.

2. Nei casi previsti dalla DEIF 42, su indicazione del Capotreno, l'agente incaricato della sorveglianza della coda del treno deve provvedere all'accertamento della completezza del treno e della regolarità della coda e darne conferma con le modalità ivi indicate.

3.1.2 - Compiti del Capotreno

1. Il Capotreno, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, deve:

- a) coadiuvare ove necessario l'agente di condotta nelle situazioni di emergenza o di degrado.

¹ La descrizione del libro di bordo (mod. TV 221) e le relative modalità di compilazione sono riportate nell'Allegato 2 della Sezione 2 del MMFT.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

- b) adempiere ai compiti previsti dai Regolamenti, Disposizioni e Istruzioni indicati al punto 1.1.3 del presente Manuale;
- c) assicurarsi che il treno svolga il servizio cui è destinato in base all'orario di servizio;

3.2 Attività nelle stazioni di fermata

3.2.1 - Compiti del Personale di Accompagnamento

1. Nelle stazioni di fermata il Personale di Accompagnamento deve:

- a) scendere prontamente dal treno e sollecitare il servizio;
- b) prestarsi, quando occorre, alle operazioni inerenti al servizio delle manovre e alla manovra dei deviatori.

2. L'apertura delle porte dal lato ove deve svolgersi il servizio viaggiatori è comandata dall'agente di condotta all'atto dell'arresto del treno. Per la chiusura delle porte vale quanto riportato al punto 2.6.1.3.

3.2.2 - Compiti del Capotreno

1. In ogni stazione di fermata, il Capotreno deve presentare, a richiesta del RdC o del formatore treno, i documenti di scorta e le prescrizioni in suo possesso.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	---

4 Attività di Accompagnamento in condizioni di anormalità

4.1 Anormalità inerenti la circolazione e l'infrastruttura

4.1.0 - Partenza di un treno in condizioni di anormalità (mancata visibilità o segnale a via impedita)

1. Nei servizi in cui il Capotreno svolga la funzione di secondo agente in cabina di guida egli, in caso di nebbia o altro impedimento, anche quando possa avvalersi del segnale indicatore alto di partenza, è tenuto ad assicurarsi, dopo l'avviamento del treno, dell'effettivo aspetto del segnale di partenza.

DEIF 62
DE RFI 16/19

2. Il RdC che debba provvedere alla partenza di un treno con il segnale di partenza a via impedita, per guasto o altra causa, completati gli obblighi di competenza, deve dare all'AdC del treno opportuna prescrizione, utilizzando uno degli appositi moduli o le comunicazioni verbali registrate nei casi previsti (DEIF 42); deve comunque essere prescritto di osservare la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario interessato. La prescrizione non occorre quando, per la partenza del treno, ci si possa avvalere del segnale di avanzamento o di avvio.

3. Sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, nel caso di mancata disposizione a via libera del segnale virtuale di protezione e partenza oppure nel caso di mancata concessione da parte del Sistema di Autorizzazione al Movimento ad un treno, pur essendo i segnali virtuali di protezione e partenza a via libera oppure i segnali virtuali di avanzamento o di avvio attivati a luce fissa, al treno deve essere prescritto di osservare la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario interessato; qualora le caratteristiche dei deviatoi lo consentano e sia possibile acquisire la certezza della libertà dell'itinerario stesso e, nel caso dei segnali di partenza oppure del segnale di protezione di un bivio o posto di co-

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

municazione, sia possibile accertare anche la libertà del tratto di linea fino al successivo posto di servizio o fino al successivo segnale imperativo di PdE o fino al successivo segnale di confine, al treno deve essere prescritto di non superare la velocità di 50 km/h.

4. La partenza di un treno in condizioni di anomalia è regolata dalla DEIF 41.

4.1.1 - Guasti al blocco elettrico, al blocco radio e alle telecomunicazioni

1. In caso di guasto ai sistemi di blocco, la circolazione dei treni può avvenire:

DEIF 62

DE RFI 17/20

a) previo accertamento, a cura del RdC, della libertà da veicoli del tratto di linea interessato

oppure

b) con marcia a vista, a condizione che non risulti che il treno precedente si trovi ancora sul tratto di linea interessato.

In particolare, sulle linee esercitate con il blocco elettrico automatico, venendone a mancare il funzionamento, i treni vengono distanziati con marcia a vista salvo che indeterminate situazioni di esercizio nelle quali la circolazione deve essere regolata accertando la libertà del tratto di linea interessato con le seguenti modalità: sulle linee in comando a distanza procurandosi il “giunto” dell'ultimo treno circolato e sulle linee a dirigenza locale con il “blocco telefonico” (comma 2) da stazione a stazione.

Sulle linee esercitate con il blocco elettrico conta-assi, venendone a mancare il funzionamento, i treni vengono distanziati accertando la libertà del tratto di linea interessato con le seguenti modalità: sulle linee in comando a distanza procurandosi il “giunto” dell'ultimo treno circolato e sulle linee a dirigenza locale con il “blocco telefonico” (comma 2) da stazione a stazione oppure procurandosi il “giunto” dell'ultimo treno circolato tra stazione e posto di blocco intermedio.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

Sulle linee esercitate con il blocco elettrico manuale, venendone a mancare il funzionamento, i treni vengono distanziati con il “blocco telefonico” (comma 2) da stazione a stazione oppure procurandosi il “giunto” dell'ultimo treno circolato tra stazione e posto di blocco intermedio o tra due posti di blocco intermedi.

Sulle linee esercitate con il blocco radio, in mancanza di Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema, i treni vengono distanziati con marcia a vista salvo che in determinate situazioni di esercizio nelle quali la circolazione deve essere regolata accertando la libertà del tratto di linea interessato procurandosi il “giunto” dell'ultimo treno circolato o tramite determinate apparecchiature stabilite dalla Direzione Tecnica di RFI.

2. Nel caso di guasto al blocco elettrico con istituzione del blocco telefonico si devono osservare le seguenti procedure.

Il treno che deve essere distanziato con il blocco telefonico deve essere fermato nella stazione che lo immette sul binario sul quale la circolazione è regolata con tale regime.

Il DM deve notificare all'AdC con comunicazione registrata l'elenco dei treni incrocianti nella propria stazione, utilizzando la seguente formula: “PARTENZA VOSTRO TRENO VINCOLATA A INCROCIO CON TRENO/I N. ... [oppure: NON VINCOLATA A INCROCIO CON ALTRI TRENI]. SARETE AUTORIZZATO A PARTIRE SOLO DOPO AVER OTTENUTO [eventuale: COMUNICAZIONE TRENO/I INCROCIANTE/I GIUNTO/I E] AUTORIZZAZIONE AL MOVIMENTO CONCESSA DAL SISTEMA DI SEGNALAMENTO [oppure... CON SPECIFICA PRESCRIZIONE DI MOVIMENTO]”. Resta inteso che ogni eventuale modifica (variazione della successione dei treni incrocianti, cessata/sopraggiunta necessità di vincolo di incrocio con altri treni, ecc.) deve essere tempestivamente notificata all'AdC con altra apposita comunicazione registrata.

L'AdC dopo aver ricevuto la comunicazione registrata di cui al punto precedente avvisa verbalmente il Capotreno per le opportune informazioni ai viaggiatori e alla Sala Operativa.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

Nel caso di partenza con segnale disposto a via libera, il DM può disporre a via libera il segnale di partenza solo dopo aver verificato l'arrivo in stazione dell'eventuale ultimo treno incrociante. Prima di disporre a via libera il segnale di partenza il DM deve inoltre comunicare l'arrivo degli eventuali treni incrocianti all'AdC con apposita comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula “Treno/i incrociante/i n. ... giunto/i”.

Nel caso di partenza a via impedita, le occorrenti prescrizioni devono essere notificate all'AdC solo dopo che il DM abbia verificato l'arrivo in stazione dell'eventuale ultimo treno incrociante. In aggiunta alle suddette prescrizioni, il DM deve comunicare l'arrivo degli eventuali treni incrocianti utilizzando la seguente formula “Treno/i incrociante/i n. ... giunto/i”. Le suddette prescrizioni devono essere notificate all'AdC:

- con il mod. M.40 D.L. (B.A.) sulle linee esercitate con il sistema del blocco elettrico automatico;
- con il modulo M.40 D.L. (B.m./B.ca) sulle linee esercitate con il sistema del blocco elettrico manuale o conta-assi.

Qualora la partenza del treno sia stata vincolata all'incrocio con altri treni, l'AdC prima della partenza, deve verificare che l'elenco dei treni incrocianti notificati sia corrispondente all'elenco dei treni incrocianti giunti comunicato dal RdC.

La notifica della circolazione con il regime del blocco telefonico a mezzo dei predetti moduli impone all'AdC l'obbligo di:

- rispettare le prescrizioni in esso contenute per regolare la marcia del treno sul tratto interessato;
- rispettare ugualmente tutti i segnali incontrati eccetto, sulle linee con BA, quelli di blocco intermedi (PBA) permissivi per i quali sul modulo stesso è prescritto esplicito esonero. Qualora trattasi di segnali di PBA intermedi con permissività temporanea l'esonero resta valido solo se il segnale stesso mantiene il ca-

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

rattere di permissività (lettera «P» accesa) allorché viene incontrato dal treno. Tale esonero è relativo alla sola funzione di blocco.

Resta inteso che i treni non potranno mai essere esonerati dal rispetto dei segnali di protezione e di partenza delle località di servizio anche se agli stessi è stato conferito il carattere di permissività mediante la lettera «P» luminosa.

La prescrizione di esistenza della via libera telefonica deve essere completata con il numero del relativo dispaccio. Quando l'avviso di cui sopra viene notificato dal DM di una stazione «posto di comando» ad un treno inviato verso la località di servizio «posto satellite», tale avviso può essere completato con il numero del treno che ha impegnato precedentemente la tratta ed il numero del dispaccio di giunto che il DM si è procurato, oppure con il solo numero del treno precedentemente ricevuto nel posto comando stesso, in caso di circolazione in entrambi i sensi su un solo binario per un treno da inviare in senso inverso.

Qualora venga istituito il blocco telefonico su una tratta comprendente diversi sistemi di blocco, ai treni dovranno essere partecipate le necessarie prescrizioni utilizzando i moduli previsti per il sistema esistente su ciascun tratto.

3. Sulle linee esercitate con il blocco elettrico manuale o conta-assi è ammesso autorizzare dalla precedente stazione, con la specifica prescrizione del mod. M.40 D.L. (B.m./B.ca), la ripresa della corsa dai segnali dei posti di blocco intermedi che non proteggano punti singolari della linea (raccordi, zona caduta massi, ecc.) disposti a via impedita e con lettera «A» spenta. Tale procedura può essere applicata anche per i segnali disposti a via impedita, dei posti di blocco intermedi che non proteggano punti singolari della linea (raccordi, zona caduta massi, ecc.) non muniti di lettera «A» luminosa e di protezione propria dei PL con barriere (art. 53 1a) del RS); in tali casi per la notifica delle specifiche prescrizioni devono essere utilizzate le righe in bianco del modulo M.40 D.L. (B.m./B.ca).

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

In associazione alle predette prescrizioni viene ordinata al treno la marcia a vista specifica in corrispondenza dei PL protetti dai segnali interessati.

4. Per il proseguimento di un treno da un segnale di partenza (unico o esterno) a via impedita, di una stazione disabilitata oppure da un segnale di un posto di blocco intermedio disposto a via impedita non presenziato da DM, devono essere applicate le seguenti procedure.

a) Linea esercitata con blocco elettrico manuale o conta-assi

1) IL BLOCCO ELETTRICO RISULTA EFFICIENTE ED UTILIZZABILE.

- L'agente di guardia deve consegnare all'AdC il mod. M.40 D.L. (Bm/Bca), praticando la prescrizione n° 1, la prescrizione n° 3 (tale prescrizione non deve essere praticata quando si tratta di segnale di posti di blocco intermedi), la prescrizione n° 6 e, occorrendo, la prescrizione n° 15.

2) NON È STATO ISTITUITO IL BLOCCO TELEFONICO ED IL BLOCCO ELETTRICO NON È UTILIZZABILE.

- L'agente di guardia deve consegnare all'AdC il mod. M. 40 D.L. (Bm/Bca), praticando la prescrizione n° 1, la prescrizione n° 3 (tale prescrizione non deve essere praticata quando si tratta di segnale di posti di blocco intermedi), le prescrizioni n° 7 e n° 9 e, occorrendo, la prescrizione n° 15.

3) È STATO ISTITUITO IL BLOCCO TELEFONICO.

- L'agente di guardia deve consegnare all'AdC il mod. M. 40D.L. (Bm/Bca), praticando la prescrizione n° 1, la prescrizione n° 3 (tale prescrizione non deve essere praticata quando si tratta di segnale di posti di blocco intermedi), la prescrizione n° 8 e, occorrendo, la prescrizione n° 15.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

b) Linee esercitate con blocco elettrico automatico

1) LA SEZIONE DI BLOCCO AUTOMATICO A VALLE DEL SEGNALE DI PARTENZA RISULTA LIBERA (Blocco efficiente).

- L'agente di guardia deve consegnare al treno il mod. M. 40 D.L. (BA), praticando la prescrizione n° 1, la prescrizione n° 3, la prescrizione n° 6 e, occorrendo, la prescrizione n° 19.

2) LA SEZIONE DI BLOCCO AUTOMATICO A VALLE DEL SEGNALE DI PARTENZA RISULTA OCCUPATA.

- L'agente di guardia deve consegnare al treno il mod. M. 40 D.L. (BA), praticando la prescrizione n° 1, la prescrizione n° 3, la prescrizione n° 8 e, occorrendo, la prescrizione n° 19.

3) È STATO ISTITUITO IL BLOCCO TELEFONICO - M. 40 D.L. (BA) - FRA STAZIONE PRECEDENTE E SUCCESSIVA.

- L'agente di guardia deve consegnare al treno il mod. M. 40 D.L. (BA), praticando la prescrizione n° 1, la prescrizione n° 3, la prescrizione n° 14 e, occorrendo, la prescrizione n° 19;

5. Le procedure previste al comma 4 punto b) del presente articolo devono essere osservate anche per i posti intermedi (MMAT comma 0.3.1.17) protetti da segnali di blocco automatico non permissivi presenziati da agenti che non siano dirigenti movimento, salvo la prescrizione n° 3 (Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di arrivo/partenza interessato) che non deve essere notificata nel caso di segnale di blocco intermedio.

5.bis Nel caso di guasto al blocco elettrico sulle linee in comando a distanza, fermo restando quanto riportato al comma 1, si devono osservare le procedure di cui al MICCD.

DEIF 62
DE RFI 02/23

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

6. Sulle linee esercitate con blocco radio, in mancanza di Autorizzazione al Movimento concessa dal sistema, ai treni devono essere praticate, ai fini del distanziamento, le prescrizioni:

a) in caso di distanziamento con marcia a vista:

- di proseguire fino al successivo segnale fisso oppure fino al segnale imperativo di protezione di (posto di servizio successivo) o fino al segnale imperativo di fine sezione no ... o fino al segnale di confine, ubicato al km ..., con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h;
- di non tener conto dei segnali imperativi di fine sezione intermedi, quando esistenti.

Sui tratti di linea ove sono presenti i PdE gestiti dal Sistema, il ricorso al distanziamento con la marcia a vista è ammesso, fino al successivo segnale fisso, nel solo caso di caduta connessione radio con arresto del treno.

b) in caso di distanziamento con dispaccio di giunto:

- di proseguire fino al successivo segnale fisso oppure fino al segnale imperativo di protezione di (posto di servizio successivo) o fino al segnale imperativo di fine sezione no ... o fino al segnale imperativo di PdE o fino al segnale di confine, ubicato al km ..., non superando la velocità di 50 km/h;
- di non tener conto dei segnali imperativi di fine sezione intermedi, quando esistenti.

Inoltre, sui tratti di linea ove sono presenti i PdE, nel caso in cui il distanziamento con dispaccio di giunto venga esteso oltre un PdS, al treno può essere notificata anche la seguente prescrizione:

DEIF 62
DE RFI 17/20

- siete autorizzati a riprendere la corsa dal segnale imperativo di protezione e (se presente) dal segnale imperativo di partenza di ... (posto di servizio).

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

7. In caso di guasto delle telecomunicazioni e comunque in caso di impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione a disposizione, il personale di RFI deve avvalersi di ogni più conveniente altro mezzo di comunicazione allo scopo di assicurare per quanto possibile la continuità della circolazione dei treni. Parimenti, anche l'AdC, qualora rilevi in corso di viaggio l'avaria delle apparecchiature di comunicazione terra-treno, deve avvalersi di ogni più conveniente altro mezzo di comunicazione utilizzabile allo scopo e informare il RdC appena possibile.

DEIF 62

DE RFI 07/24

Un treno con i dispositivi di bordo di comunicazione terra-treno in avaria può:

- proseguire il servizio, anche da agente solo ove previsto, se viene attivato un altro mezzo di comunicazione, secondo quanto disciplinato dalla DEIF 28. La Sala Operativa dovrà attivarsi per inviare il veicolo in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dalla segnalazione del guasto da parte dell'AdC;
- proseguire fino alla successiva LdS, individuata dal DCCM sentito il Referente accreditato dell'IF interessata, in cui sia possibile riparare le apparecchiature di comunicazione terra-treno o sostituire il veicolo interessato, se non è attivato un altro mezzo di comunicazione.

DEIF 28

In assenza di autorizzazione al movimento, qualora il RdC e l'AdC non possano mettersi in contatto, la circolazione dei treni deve essere sospesa fino alla riparazione del guasto.

4.1.2 - Per memoria

4.1.3 - Movimenti dei treni con i segnali disposti a via impedita e lettere luminose ("P", "D" o "A") spente - Superamento di segnali disposti a via impedita aventi la

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

**sola funzione di protezione di zone soggette a caduta
massi, raccordi e PVB – Linee in dirigenza locale**

a) Linee con blocco elettrico automatico

DEIF 62
DE RFI 16/19

1. Un treno fermo ad un segnale di protezione o di partenza di una località di servizio disabilitata ed impresenziata, disposto a via impedita e con lettera luminosa "P" spenta, può riprendere la corsa senza attendere la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della relativa lettera luminosa, a seguito di specifica autorizzazione del RdC. Quest'ultimo per il proseguimento del treno deve praticare le seguenti specifiche prescrizioni.

Segnale di protezione

- Superate il segnale di protezione di disposto a via impedita con lettera "P" da considerare accesa a luce lampeggiante.
- Stazione di disabilitata ed impresenziata.

Segnale di partenza

- Partite da con segnale disposto a via impedita con lettera "P" da considerare accesa a luce lampeggiante.
- Stazione di disabilitata ed impresenziata.

2. Un treno fermo ad un segnale di un posto di blocco intermedio disposto a via impedita e con lettera "P" spenta che abbia anche la funzione di proteggere raccordi in linea, può riprendere la corsa senza attendere la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della relativa lettera luminosa, a seguito di specifica autorizzazione del RdC. Quest'ultimo per il proseguimento del treno deve praticare la seguente specifica prescrizione:

- Proseguite dal P.B.A. n° con segnale disposto a via impedita con lettera "P" da considerare accesa a luce lampeggiante.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

3. Un treno fermo al segnale di un posto di blocco intermedio disposto a via impedita e con lettera “P” spenta, a cui è associata la funzione di proteggere zone soggette a caduta massi può riprendere la corsa senza attendere la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della relativa lettera luminosa, a seguito di specifica autorizzazione del RdC praticata con la formula:

RS art.48

DEIF 62

DE RFI 02/23

– *PROSEGUITE DAL P.B.A. N° ... CON SEGNALE DISPOSTO A VIA IMPEDITA DA CONSIDERARSI PERMISSIVO;*

oppure, qualora la circolazione fosse regolata con il regime del blocco telefonico, con la formula:

– *SUPERATE IL SEGNALE DI P.B.A. N°... DISPOSTO A VIA IMPEDITA. MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H NEL TRATTO SOGGETTO A CADUTA MASSI.*

Devono inoltre essere osservate le procedure specifiche riportate nell'orario di servizio (“Disposizioni varie per tratti di linea”).

4. Per il superamento di un segnale di PBA a via impedita con lettera “P” spenta a cui è associata anche la funzione di posto di verifica boccole devono essere osservate le norme emanate dalla Direzione Tecnica di RFI per l'esercizio degli impianti di rilevamento della temperatura delle boccole (RTB). In caso di spegnimento della lettera “P” luminosa per guasto, il RdC, espletati gli eventuali accertamenti, deve autorizzare il proseguimento del treno con il segnale a via impedita e lettera “P” spenta da considerare accesa a luce fissa, esonerando l'AdC dall'eseguire la visita al materiale, con la seguente prescrizione:

PEIF 42

- *Proseguite dal PBA n° ... con segnale disposto a via impedita con lettera “P” da considerare accesa a luce fissa. Nessun allarme RTB associato a vostro treno. Siete esonerato dall'eseguire la visita al materiale;*

oppure, se lo spegnimento della lettera “P” sia dovuto al rilevatore RTB guasto di cui non sia avvenuta l'esclusione del collegamento di allarme con il segnale:

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	---

- RTB km ... guasto. Siete esonerato dall'eseguire la visita al materiale.

b) Linee con blocco elettrico manuale o conta-assi

5. Un treno fermo ad un segnale di protezione o di partenza di una località di servizio disabilitata ed impresenziata, disposto a via impedita e con lettera luminosa "D" o "A" spenta, può riprendere la corsa senza attendere la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della relativa lettera luminosa, a seguito di specifica autorizzazione del RdC. Quest'ultimo per il proseguimento del treno deve praticare le seguenti prescrizioni:

DEIF 48

Segnale di protezione

- Superate il segnale di protezione di disposto a via impedita.
- Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di arrivo.
- Fermate prima di impegnare ciascun deviatoio o gruppo di deviatoi ed oltrepassateli con cautela e comunque senza superare i 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato.
- Marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. km (quelli protetti dal segnale).
- Stazione disabilitata e impresenziata.

Segnale di partenza

- Partite da con segnale disposto a via impedita.
- Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di partenza.
- Fermate prima di impegnare ciascun deviatoio o gruppo di deviatoi ed oltrepassateli con cautela e

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

comunque senza superare i 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato.

- Tratto da a libero da treni (aggiungendo la dizione: "come da M.40 DL in vostro possesso" nel caso il treno circoli in regime di blocco telefonico).
- Marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. km (quelli protetti dal segnale e se occorrente).
- Stazione disabilitata ed impresenziata.

DEIF 62
DE RFI 02/23

Se il segnale protegge anche raccordi in linea, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente prescrizione:

Fermate prima di impegnare il deviatoio ubicato in linea al km ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato.

6. Un treno fermo ad un segnale di un posto di blocco intermedio disposto a via impedita e con lettera "A" spenta, può riprendere la corsa senza attendere la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della relativa lettera luminosa, a seguito di autorizzazione del RdC. Quest'ultimo per il proseguimento del treno deve praticare all'AdC le seguenti prescrizioni:

- Partite dal P.B.I. no con segnale disposto a via impedita.
- Tratto da P.B.I. n° a (posto corrispondente limitrofo) libero da treni (aggiungendo la dizione: "come da M.40 DL in vostro possesso" nel caso il treno circoli in regime di blocco telefonico).

DEIF 62
DE RFI 02/23

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

- Marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. km (quelli protetti dal segnale e se occorrente).
- P.B.I. no impresenziato (solo nel caso di linea con blocco elettrico manuale).

Se il segnale protegge anche raccordi in linea, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente prescrizione:

- Fermate prima di impegnare il deviatoio ubicato in linea al km ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato.

7. Per il superamento di un segnale di partenza oppure di un segnale di posto di blocco intermedio disposto a via impedita e con lettera “A” spenta che abbia anche la funzione di proteggere zone soggette a caduta massi, devono essere osservate le procedure previste rispettivamente nei precedenti commi 5 e 6 e al treno deve essere praticata anche la seguente prescrizione:

RS art. 48 ter

- Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h nel tratto soggetto a caduta massi.

Devono inoltre essere osservate le procedure specifiche riportate nell'orario di servizio (“Disposizioni varie per tratti di linea”).

8. Per il superamento di un segnale di posti di blocco intermedi a via impedita con lettera “A” spenta a cui è associata anche la funzione di posto di verifica boccole devono essere osservate le norme emanate dalla Direzione Tecnica di RFI per l'esercizio degli impianti RTB o riportate nell'orario di servizio. In caso di spegnimento della lettera “A” luminosa per guasto e in assenza di allarme RTB, il RdC deve integrare le prescrizioni necessarie per il proseguimento del treno con

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

il segnale a via impedita e lettera “A” spenta, esonerando l'AdC dall'eseguire la visita al materiale con la formula “NESSUN ALLARME RTB ASSOCIATO A VOSTRO TRENO (oppure RTB KM ... GUASTO). SIETE ESONERATO DALL'ESeguire LA VISITA AL MATERIALE”

9. Sulle linee con blocco elettrico conta-assi il RdC, con comunicazione registrata all'AdC, può vincolare la partenza del treno al proprio nulla osta ¹. In tal caso il predetto RdC, dopo la liberazione artificiale della sezione di blocco, ottenuta la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della relativa lettera “A”, per il proseguimento del treno deve comunque praticare la seguente prescrizione:

DEIF 42

DEIF 62
DE 02/23

- Partite da (stazione o P.B.I.) rispettando le indicazioni del segnale.

Nel caso in cui anche dopo l'azionamento del tasto per la liberazione artificiale della sezione di blocco il segnale permanga a via impedita e con lettera “A” spenta, il RdC, per il proseguimento del treno, deve praticare le seguenti prescrizioni:

- Partite da (stazione o P.B.I.) con segnale disposto a via impedita.
- Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di partenza (da praticare solo se trattasi di stazione).
- Fermate prima di impegnare ciascun deviatoio o gruppo di deviatoli ed oltrepassateli con cautela e comunque senza superare i 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato (da praticare solo se trattasi di stazione).
- Tratto da (posto impresenziato) a (posto corrispondente limitrofo) libero da treni.
- Marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. km (quelli protetti dal segnale se occorrente)

¹ “AdC treno ... - Vostra partenza da ... vincolata a mio nulla osta”.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	---

- Stazione disabilitata ed impresenziata (da non praticare se trattasi di P.B.I.).

Se il segnale protegge anche raccordi in linea, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente prescrizione:

- Fermate prima di impegnare il deviatoio ubicato in linea al km ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato.

Inoltre, nel caso di arresto di un treno in corrispondenza di una località di servizio atta al servizio viaggiatori, per la ripresa della marcia il PdA si dovrà attenere a quanto disposto nella DEIF 41.

c) Segnali non muniti di lettere luminose aventi la sola funzione di protezione di zone soggette a caduta massi

10. Nel caso di arresto di un treno ad un segnale disposto a via impedita avente la sola funzione di protezione di zona soggetta a caduta massi, l'AdC deve mettersi subito in comunicazione con il RdC. Quest'ultimo per il proseguimento del treno deve applicare le procedure riportate nell'orario di servizio ("Disposizioni varie per tratti di linea").

Nella fiancata principale dell'orario di servizio è riportata l'indicazione che il segnale svolge la funzione di protezione della zona soggetta a caduta massi con annotazione che rimanda alle "Disposizioni varie per tratti di linea".

Il treno sarà autorizzato a riprendere la corsa con le seguenti prescrizioni:

- Superate il segnale di protezione zona caduta massi, ubicato al km, disposto a via impedita.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

- Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h nel tratto soggetto a caduta massi.

4.1.4 - Sobbalzi, sbandamenti, rottura rotaie.

DEIF 62

DE RFI 16/19

1. L'AdC che riscontri, in un determinato tratto di linea o nell'ambito di una località di servizio, anomalie nella marcia del proprio treno (salti, sobbalzi, sbandamenti, ecc.) di origine imprecisata, ma tali da far comunque ritenere possibile l'esistenza di anomalie al binario, deve notificare tempestivamente, tramite gli strumenti di comunicazione disponibili e comunque non oltre la prima località di servizio incontrata, l'anomalia al RdC, concordando con lo stesso, con criteri prudenziali, l'entità di una riduzione di velocità giudicata idonea per percorrere il tratto interessato e sempre che nella circostanza non siano giudicati necessari provvedimenti più cautelativi. L'AdC deve indicare al RdC i cippi chilometrici che delimitano il tratto interessato o, se ciò non risulta possibile, le località di servizio limitrofe.

Nel caso venga istituita una riduzione di velocità, la stessa deve essere delimitata dal punto in cui avviene la notifica fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del tratto in soggezione. Qualora la stessa sede ferroviaria sia comune a più linee con cippi chilometrici non coincidenti, il tratto in soggezione deve essere delimitato solo da località di servizio.

La prescrizione della riduzione di velocità deve essere partecipata solo ai treni interessati, formula: “NON SUPERATE VELOCITÀ DI KM/H DA A”

2. Nel caso si riscontri la rottura di una rotaia, la circolazione deve essere arrestata, salvo che il personale della manutenzione abbia dato le necessarie istruzioni per l'eventuale inoltramento dei treni verso il tratto in soggezione. In tal caso il tratto in soggezione può essere delimitato dal punto in cui avviene la notifica fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del tratto in soggezione. Qualora la stessa sede ferroviaria sia comune a più linee

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

con cippi chilometrici non coincidenti, il tratto in soggezione deve essere delimitato solo da località di servizio.

La prescrizione della riduzione di velocità deve essere partecipata solo ai treni interessati, formula: "NON SUPERATE VELOCITÀ DI KM/H DA ...
... A".

4.1.5 - Guasto al sistema di protezione o al dispositivo "vigilante"

DEIF 44

1. Nei casi in cui necessiti (es. mancato funzionamento del sistema di protezione e del sistema "vigilante") la presenza di un secondo agente (es. Capotreno od altro agente), questi deve prendere permanentemente posto in cabina di guida con l'obbligo di svolgere la funzione di controllo della presenza e vigilanza dell'agente di condotta, provvedendo all'arresto e all'immobilizzazione del convoglio in caso di malore di quest'ultimo.

La circolazione di treni con sistema di protezione della marcia escluso per guasto o anomalità alle apparecchiature del sottosistema di bordo (SSB), verificatosi in corso di viaggio – che, in base alle norme stabilite dall'ANSFISA, non possono superare la velocità di 50 km/h – devono essere applicate le procedure di cui all'Allegato 4 in relazione all'attrezzaggio della linea e al sistema di protezione della marcia.

2. Qualora, nei casi previsti, un agente di accompagnamento dei treni in possesso di specifica abilitazione ai segnali sia presente in cabina di guida con funzione di 2° agente, egli ha l'obbligo del rispetto degli stessi e di provocare, in caso di emergenza, l'arresto del convoglio; in assenza di protezione dei sistemi ETCS/SCMT/SSC tale agente è tenuto a dichiarare, a voce alta, l'aspetto del segnale da rispettare che gli dovrà essere ripetuto dall'agente alla guida.

Nei casi di cui sopra si applicano le procedure di cui al punto 0.2.4.4.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

4.1.6 – Retrocessione

1. Un treno può retrocedere nella precedente località di servizio solo in casi eccezionali, a seguito dell'autorizzazione del RDC e secondo le procedure disciplinate nella PEIF 76.

DEIF 62
PEIF 76

4.1.7 - Compiti del personale incaricato della sorveglianza della coda

Per memoria.

4.1.8 - Compiti circa l'uso dei freni

Il personale di accompagnamento in servizio ad un treno munito di freno continuo, quando percepisca in modo inequivocabile i fischi di allarme da parte dell'agente di condotta, deve subito azionare sul proprio veicolo il rubinetto di emergenza oppure una delle maniglie del freno di emergenza delle carrozze. Ogniqualevolta si scorga qualche anomalia che possa pregiudicare la sicurezza della circolazione, per cui sia necessario l'arresto del treno ovvero quando si vedano segnali di fermata, gli agenti di accompagnamento devono immediatamente inoltrare la chiamata d'emergenza sul proprio telefono cellulare GSM-R, azionare il rubinetto di emergenza del freno ² oppure una delle maniglie del freno di emergenza delle carrozze e successivamente, se opportuno, serrare i freni a mano che risultano accessibili. Il rubinetto di emergenza deve essere lasciato aperto finché il treno si sia arrestato, dopodiché si deve provvedere alla sua chiusura.

DEIF 21

DEIF 30

² Il rubinetto di emergenza si trova nei bagagliai e nei vestiboli delle carrozze che sono munite di tale dispositivo.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

4.2 Anormalità inerenti i veicoli

4.2.1 - Porte

1. Se durante la marcia del treno si rilevasse che una porta non sia correttamente chiusa o bloccata, il personale di accompagnamento dovrà tempestivamente far fermare il treno presenziando la porta fino all'arresto. È vietato ogni tentativo di chiudere la porta in corsa.
DEIF 4
DEIF 37
PEIF 28
PEIF 30
2. Nei casi di degrado alle porte e relativi sistemi, fatta salva la possibilità di proseguimento della corsa nel rispetto delle procedure e alle condizioni previste dalla DEIF 4, l'apertura, la chiusura ed il controllo delle stesse può essere affidato al personale di accompagnamento dei treni e al Capotreno. Questi da quel momento in poi cumulerà nel pronti per la partenza anche la verifica con esito positivo dell'avvenuta chiusura delle porte del convoglio.
DEIF 4
3. Per memoria
4. Trenitalia provvede ad emanare, ad integrazione delle presenti norme, le eventuali procedure di dettaglio per la corretta utilizzazione delle porte di accesso dei veicoli sia in condizioni normali che di degrado, nonché a istruire il personale interessato.

4.2.2 - Riscaldamento boccole

1. Qualora il personale di accompagnamento si accorga del riscaldamento di una boccola ³, deve regolarsi come segue:
DEIF 30
 - se il rilevamento avviene a treno fermo deve informare il capotreno che a sua volta deve avvisare l'agente di condotta e, se presente, il personale addetto alla verifica, per l'adozione dei provvedimenti necessari;

³ Il riscaldamento in una boccola può manifestarsi con il calore che si rileva avvicinandosi nella parte superiore e può dar luogo ad altri fenomeni (odore, fumo, fiamme, fischio, ecc.) percepibili anche a distanza.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

- se il rilevamento avviene durante la corsa, deve provvedere all'arresto del treno, informandone il capotreno, che avviserà l'agente di condotta per l'adozione dei provvedimenti necessari.

DEIF 30

2. Il personale che presenzia il transito di un treno e rileva segni di riscaldamento di boccole, assi frenati o anomalità in genere ad un veicolo, deve provvedere per l'arresto immediato del treno. Dopo l'arresto, il RdC interessato deve avvisare l'AdC dell'anormalità, affinché questi proceda agli accertamenti di sua spettanza ed indichi poi le cautele necessarie per il proseguimento.

DEIF 62

DE RFI 16/19

Sulle linee a doppio binario o comunque attigue, la circolazione sul binario attiguo a quello percorso dal treno interessato all'anormalità deve essere sospesa.

Spetterà poi all'AdC del treno interessato dall'anormalità di decidere, in relazione all'accertata entità dell'inconveniente, se la ripresa della circolazione sul binario attiguo sia compatibile col movimento di ricovero del proprio treno in stazione.

Ove la situazione della circolazione lo consigli, il treno al quale è stata riscontrata l'anormalità potrà essere tenuto fermo per consentire - ovviamente se non vi sono ostacoli - la circolazione sul binario attiguo di altri treni.

In presenza di dispositivi di rilevamento dello stato termico delle boccole deve essere rispettato anche quanto previsto al punto 0.3.10.15.

4.2.3 - Urto o strappo, incendio

1. Verificandosi durante il viaggio avarie provocate da urto o strappo, il capotreno deve sempre avvisarne l'agente di condotta e la Sala Operativa. Il capotreno provvederà a registrare l'anormalità sull'applicativo Rec@p.

DEIF 30

2. Se durante il viaggio si incendiasse un veicolo, il treno dovrà essere fermato in punto opportuno non appena possibile. La gestione dell'incendio a bordo è riportata in DEIF 30.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

4.2.4 – Spezzamento dei treni

1. In caso di spezzamento di un treno, l'AdC deve comunicare l'anormalità al RdC ai sensi dell'articolo 25 del RS e disporre per l'immobilizzazione e per la protezione dei veicoli ai sensi del RS.

DEIF 62
DE RFI 17/20

2. Se le condizioni degli organi di attacco lo permettono, le due parti del treno devono essere ricongiunte con le debite cautele e previ accordi tra il personale presente nella prima parte del treno e il personale presente o che ha raggiunto la seconda parte e a condizione che venga garantita l'immobilizzazione della seconda parte con le modalità dell'articolo 78 MMPGOS.

**Procedura
applicativa
art.28 c. 26
IPCL-IF**

Se il treno è rinforzato in coda il ricongiungimento delle due parti è ammesso effettuando il movimento, in quanto possibile, nel senso della salita.

Qualora la locomotiva di coda in seguito a spezzamento degli organi d'attacco si distaccasse dal treno l'agente di condotta se presente deve fermare la locomotiva e richiamare l'attenzione del personale del treno col segnale d'allarme e riaccostarsi al convoglio solo dopo il suo arresto.

Una volta ricongiunto, il treno può riprendere la marcia previa autorizzazione ai sensi dell'art. 25 RS.

3. Non potendosi effettuare il ricongiungimento, la Sala Operativa deve predisporre per il ricovero nella stazione limitrofa delle due parti del treno.

4 Il recupero della parte lasciata in linea deve avvenire secondo le procedure del soccorso previste in DEIF 34.

4.2.5 – Soccorso ai treni

1. Al verificarsi di inconvenienti che determinino la necessità di dover richiedere soccorso o lascino presumere tale eventualità, il personale del treno deve attenersi alle procedure disciplinate nella DEIF 34.

DEIF 62
DEIF 34

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	---

4.2.6 - Scarto veicoli in avaria

1. In caso di manovre per scarto veicoli in avaria o altra emergenza, in mancanza di manovratore l'agente di condotta deve:

DEIF 62

DE RFI 02/23

DE RFI 13/23

a) mettersi in contatto con il Referente della propria IF per ricevere istruzioni circa il rispetto della composizione del treno riguardo all'eventuale presenza di merci pericolose, prima di procedere all'eventuale scarto veicoli;

Alinea a)
Non applicato
da Trenitalia

b) garantire l'immobilizzazione dei veicoli lasciati in stazionamento;

c) in caso di stazionamento su binari di località di servizio comandate a distanza ove di regola non è ammesso lo stazionamento, garantire, su richiesta del DCO, il relativo presenziamento.

2. Le operazioni necessarie allo svolgimento della manovra sono svolte secondo quanto riportato in MMFT e MMICCD in collaborazione con il Capotreno.

4.2.7 - Avarie di un'apparecchiatura di bordo

Le IF devono stabilire i casi in cui un'avaria di un'apparecchiatura di bordo incide sulla marcia del treno. Se l'AdC viene a conoscenza di un'avaria in una qualsiasi apparecchiatura di bordo che incida sulla marcia del treno, deve comunicare al RdC la situazione esistente, la posizione e le restrizioni imposte al treno.

DEIF 62

DE RFI 07/24

Resta inteso che nei casi in cui l'anormalità interessi la sicurezza della circolazione si deve ricorrere a quanto stabilito dalle apposite Istruzioni.

4.2.8 - Avaria dei segnali di testa e di coda dei treni

1. In caso di avaria totale dei segnali di testa, cioè quando l'AdC non è in grado di attivare alcuna luce anteriore:

DEIF 62

DE RFI 07/24

- in condizioni di buona visibilità, l'AdC deve comunicare l'avaria al RdC. Il treno deve proseguire alla velocità massima consentita, utilizzando l'avvisatore acustico secondo necessità, fino alla LdS più vicina, individuata dal DCCM

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

sentito il Referente accreditato dell'IF interessata, in cui sia possibile riparare o sostituire le luci anteriori o sostituire il veicolo interessato;

- in condizioni di oscurità o di visibilità insufficiente, l'AdC deve comunicare l'avaria al RdC. A condizione che un fanale anteriore portatile a luce bianca sia montato sulla testa del treno, quest'ultimo può proseguire alla velocità massima consentita per tale situazione, determinata dall'IF, utilizzando l'avvisatore acustico secondo necessità, fino alla LdS più vicina, individuata dal DCCM sentito il Referente accreditato dell'IF interessata, in cui sia possibile riparare o sostituire le luci anteriori o sostituire il veicolo interessato⁴.

In mancanza di fanale anteriore portatile, il treno deve rimanere fermo e si deve procedere con le modalità previste per il soccorso ai treni.

Qualora sia ancora possibile l'uso dei fanali anteriori e/o del faro centrale nel livello di intensità luminosa “luce abbagliante” e il guasto si presenti in linea o in una località non idonea al soccorso, è consentito, per una migliore gestione dei viaggiatori presenti a bordo, raggiungere la prima località idonea concordata con il Referente accreditato dell'Impresa ferroviaria in cui sia possibile riparare il guasto o procedere con le modalità previste per il soccorso ai treni. In tale circostanza, l'AdC deve avere cura di utilizzare i fanali anteriori e/o il faro centrale nel livello di intensità luminosa “luce abbagliante” nel rispetto di quanto previsto al punto 0.3.10 – comma 14 del presente manuale.

⁴ Per i veicoli che ne sono provvisti, la dotazione del fanale portatile a luce bianca previsto per tale scopo e le modalità di utilizzo sono riportati nella manualistica di bordo.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

Qualora il RdC rilevi o venga a conoscenza di un treno circolante con avaria totale dei segnali di testa, non comunicata dall'AdC, deve provvedere ad arrestare il treno e informarne l'AdC.

Il personale di linea che scorga una avaria totale deve avvertire con il mezzo più sollecito il RdC della successiva LdS per i provvedimenti di competenza.

2. Nel caso in cui il RdC venga a conoscenza dell'avaria totale dei segnali di coda di un treno (spegnimento/assenza di luci di coda e assenza di eventuali tabelle di coda), deve provvedere ad arrestare il treno per far regolarizzare la coda e a sospendere la circolazione sulla tratta interessata. Una volta arrestato il treno, l'AdC deve quindi verificare che lo stesso sia completo e regolarizzare la segnalazione di coda del treno. In caso di esito positivo della verifica, l'AdC deve comunicare, in forma registrata, al RdC che il treno è completo (*“Treno...giunto a...”*). Dopo tale comunicazione il RdC può disporre la ripresa della circolazione ferroviaria sulla tratta interessata. La successiva prosecuzione del treno può avvenire solo a regolarizzazione avvenuta e comunicazione, in forma registrata, da parte dell'AdC che il treno è pronto a proseguire (*“Treno.... pronto a proseguire.”*).

DEIF 42

Resta inteso che in caso di avaria parziale dei segnali di coda di un treno (presenza di almeno una luce di coda e/o una tabella di coda), si deve provvedere ad arrestare il treno in una successiva stazione per far regolarizzare la coda, individuata dal DCCM sentito il Referente accreditato dell'IF interessata.

Il personale di linea che scorga una segnalazione comunque imperfetta (avarìa parziale o totale) deve avvertire con il mezzo più sollecito il RdC della successiva LdS per i provvedimenti di competenza.

4.2.8 bis Circolazione di veicoli attrezzati con il dispositivo "rilevatore di avvenuto deragliament" (DDD)

**Non applicato
da Trenitalia**

1. In caso di circolazione di veicoli attrezzati con il dispositivo "rilevatore di avvenuto deragliament" (DDD), qualora l'AdC ne presuma l'intervento durante la marcia del treno deve, dopo aver tempestivamente provveduto all'arresto del treno, informare immediatamente, con comunicazione registrata, il RdC del possibile deragliament del proprio treno, nonché l'estensione presunta del danneggiamento al binario provocato da tale deragliament: "CAUSA EVENTUALE ATTIVAZIONE RILEVATORE AVVENUTO DERAGLIAMENTO, POSSIBILITÀ TRENO ... DERAGLIATO IN PROSSIMITÀ KMFRA... E (OPPURE NELLA LDS DI). ESTENSIONE BINARIO INTERESSATO METRI ...".

Ricevuta tale comunicazione, il RdC provvederà ad avvisare l'AM e arrestare la circolazione sul tratto di linea interessato e sugli eventuali altri binari fisicamente adiacenti. Qualora si renda necessaria la visita interbinario l'AdC deve comunicare tale esigenza al RdC; quest'ultimo deve notificare con comunicazione registrata all'AdC "ADC TRENO ... SOSPESA CIRCOLAZIONE SUL/ SUI BINARIO/I ATITGUO/I:

Qualora dalle verifiche effettuate dal personale dell'impresa ferroviaria non risulti alcunché di anormale al materiale rotabile, l'AdC interessato ne comunicherà l'esito al RdC: "A SEGUITO VERIFICHE TRENO ... NON È DERAGLIATO". Il RdC, se nulla osta, consentirà la ripresa della circolazione.

In caso invece di effettivo deragliament e danneggiamento dell'infrastruttura ferroviaria, saranno attivate le procedure per l'interruzione accidentale.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

4.3 Ritardi e anomalie nella corsa dei treni

Il RdC, in relazione al servizio da svolgere, deve tenersi informato sulla marcia reale dei treni. Inoltre, il RdC che rilevi o venga a conoscenza di una anomalia alla circolazione di un treno deve attivarsi tempestivamente per contattare l'AdC. Nel caso in cui la comunicazione non sia possibile, il RdC deve attivare le procedure per il raggiungimento e l'immobilizzazione del treno e per l'eventuale soccorso dell'AdC.

DEIF 62
DE RFI 17/20

4.3.1 - Obbligo di recupero

1. Quando un treno è in ritardo il personale del treno ha l'obbligo di recuperare per quanto possibile il ritardo stesso, sia accelerando la corsa, sia sollecitando il servizio in modo da ridurre la durata delle fermate al minimo indispensabile (punto 0.3.11.7). L'AdC che non possa mantenere la velocità d'orario deve avvisarne il RdC di giurisdizione.

DEIF 62
DE RFI 07/24

4.3.2 - Lenta corsa

Per memoria

4.3.3 - Arresto di un treno in linea

1. Quando si renda necessario l'arresto di un treno in linea, l'AdC deve evitare, compatibilmente con la situazione in atto, di arrestare il convoglio in corrispondenza dei viadotti o all'interno delle gallerie. Inoltre, se possibile tale arresto deve avvenire in corrispondenza di un posto di blocco intermedio, di una fermata, di un posto di esodo o di un punto di evacuazione e soccorso.

DEIF 62
DE RFI 17/20

DEIF 21
DEIF 30

2. Nei casi di fermata di un treno su tratti di linea con pendenza superiore al 10‰, mancando la possibilità di proseguire, l'agente di condotta, avvalendosi del personale di accompagnamento dei treni, dovrà assicurare l'immobilità del treno come prescritto nell'art. 78 del MMPGOS. Se la fermata è anormale, il capotreno dovrà interessarsi per accertarne la causa.

DEIF 13

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

3. Quando un treno si ferma in linea, il personale di accompagnamento non deve, di regola, permettere ai viaggiatori di scendere dalle carrozze, né di aprire le porte. Quando fosse necessario, si farà riferimento alle procedure per l'evacuazione dei passeggeri riportate in DEIF 30.

DEIF 4

Qualora si verifichi l'arresto del treno in corrispondenza di un punto della linea ove sia possibile svolgere il servizio viaggiatori, per la ripresa della marcia si deve applicare quanto previsto dalle Disposizioni di Trenitalia.

4.3.4 - Anormalità od irregolarità riguardanti la sicurezza

1. L'AdC o il Capotreno che rilevi un'anormalità che possa compromettere la sicurezza della circolazione deve provvedere ad arrestare la circolazione con i mezzi di cui dispone, nella maniera più sollecita e tempestiva, in relazione alle circostanze ed alle possibilità pratiche presenti al momento. Sulle linee appositamente attrezzate il personale deve inviare la "chiamata di emergenza" della rete GSM-R e comportarsi di conseguenza, secondo le specifiche procedure emanate a parte dalla Direzione Tecnica di RFI.

DEIF 4
DEIF 13
DEIF 21
DEIF 30

ALL 3

Se questa non è eliminabile, o se trattasi di attentati interessanti la sicurezza della circolazione o l'incolumità dei viaggiatori, il capotreno, dopo aver adottato i provvedimenti e le cautele richiesti dalla situazione, deve al più presto informare dell'accaduto l'AdC e la Sala Operativa di riferimento, fornendo tutti gli elementi utili, attenendosi a quanto previsto dalle Disposizioni di Trenitalia.

DEIF 41
DEIF 30
RS

Se l'anormalità è tale da essere di pericolo ai treni percorrenti binari attigui di linee a più binari, l'agente di condotta deve regolarsi nella maniera seguente:

- a) l'anormalità non interessa il binario percorso dal treno:
 - l'agente di condotta dovrà esporre il segnale di arresto a dalla cabina di guida ai treni marcianti in senso opposto come prescritto dall'art. 27/6 del Regolamento

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	---

sui Segnali, fermare il treno alla distanza di circa 1200 metri dall'ostacolo, esporre un segnale d'arresto sul binario ingombro (bandiera o fanale) e, per le linee attrezzate con il blocco automatico, applicare il dispositivo di shuntaggio sul binario suddetto;

b) l'anormalità interessa entrambi i binari per cui l'arresto del treno è determinato direttamente o indirettamente dall'anormalità stessa:

- un agente di condotta immediatamente dopo l'arresto del treno dovrà portarsi il più rapidamente possibile a distanza non inferiore a 1200 metri con la torcia a fiamma rossa accesa e provvedere quindi alla protezione come sopra. Sulle linee attrezzate con il blocco automatico dovrà altresì provvedersi, subito dopo l'arresto del treno, all'applicazione del dispositivo di shuntaggio sul binario attiguo.

Nel caso di mezzo di trazione affidato ad un agente di condotta, per la protezione di cui sopra, detto agente può avvalersi dell'agente di accompagnamento dei treni o di altro agente in servizio al treno.

Quando alla protezione deve provvedere il personale di Accompagnamento, il Capotreno, appena venuto a conoscenza dell'ostacolo, deve accertarsi che il personale di condotta abbia provveduto ad applicare il dispositivo di shuntaggio.

4.3.5 - Indebita presenza di persone o animali di grossa taglia lungo la linea

L'AdC che rilevi l'indebita presenza o l'attraversamento della sede ferroviaria da parte di persone o animali di grossa taglia deve comunicare immediatamente tale anormalità al RdC di giurisdizione, fornendo tutte le informazioni necessarie per la puntuale localizzazione dell'evento e attivando, se necessario, contestualmente la funzione GSM-R della “chiamata di emergenza”.

DEIF 62

DE RFI 16/19

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

La segnalazione di cui sopra può essere effettuata, secondo le specifiche procedure di cui alla DEIF 4, anche a seguito del rilevamento in corso di viaggio di porte non correttamente chiuse e quindi riguardare la presunta caduta di viaggiatori da un treno.

Ulteriori incombenze sono dettagliate nella DEIF 30.

DEIF 30
DEIF 4

4.3.6 - Lenta corsa in galleria (Per memoria)

4.3.7 - Cattive condizioni di respirabilità in galleria

1. Nel caso in cui siano state riscontrate cattive condizioni di respirabilità in galleria, l'AdC ne deve dare tempestiva comunicazione al RdC che deve provvedere ad avvisare il DCCM e l'agente della manutenzione per l'adozione delle azioni necessarie. In ogni caso deve essere inibito l'invio di treni a trazione termica.

2. Il personale dei treni, di stazione e di linea, che abbia fondati motivi per considerare pericolose le condizioni di respirabilità all'interno di una galleria, deve subito provvedere per l'arresto dei treni che si dirigono verso di essa. La percorribilità della galleria può essere ripristinata solo dopo benessere dell'agente della manutenzione.

DEIF 21
DEIF 30

4.3.8 - Rinvenimento cadaveri

1. Qualora per qualsiasi causa anche ignota si rinvenivano sulla sede ferroviaria dei cadaveri, in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, questi possono essere rimossi solo dopo il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

DEIF 13

4.3.9 - Ricognizione in linea

1. Il RdC che rilevi o venga a conoscenza di un indebito arresto di un treno in linea deve contattare tempestivamente l'AdC del treno stesso o, in caso di sua mancata risposta, il restante personale del treno.

2. Per il raggiungimento e la successiva immobilizzazione del treno possono essere utilizzati, a seconda delle circostanze, treni circolanti

DEIF 62
DE RFI 16/19

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	---

sul binario attiguo o altri mezzi di ricognizione, quali le locomotive isolate o i mezzi d'opera scortati da personale di RFI, nonché mezzi stradali.

3. Il RdC deve prescrivere al mezzo di ricognizione:

DEIF 62
DE RFI 17/20

- a) l'effettuazione della ricognizione tra le due località interessate, con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h ed emettendo segnalazioni acustiche;
- b) l'arresto in prossimità del treno fermo in linea (in particolare della testa del treno, se trattasi di invio sul binario attiguo).

4. L'arresto di un treno in linea può anche essere rilevato dall'invio di una segnalazione automatica di allarme da parte del treno a seguito dell'attivazione della frenatura di emergenza e della mancata operazione di riarmo della frenatura da parte dell'AdC (funzione del GSM-R “allarme mancato riarmo freno”).

Tale allarme può essere inviato, ai sensi della PEIF 74, agli agenti di accompagnamento presenti sul treno e al Referente accreditato di Trenitalia (Sala Operativa).

PEIF 74

Della notifica dell'allarme il Referente accreditato di Trenitalia (Sala Operativa) deve informare il DCCM concordando le modalità per il raggiungimento e l'immobilizzazione del treno fermo in linea, delle quali il DCCM deve portarne a conoscenza il RdC di giurisdizione, fornendo tutte le informazioni necessarie per l'attivazione delle procedure di cui ai precedenti commi.

4.3.10 Indebito superamento della fine dell'autorizzazione al movimento (compresi SPAD) o incidenti e inconvenienti di esercizio.

1. Nel caso in cui l'AdC si renda conto che il treno o la manovra ha superato indebitamente la fine dell'autorizzazione al movimento, deve:

DEIF 62
DE RFI 07/24

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

- arrestare immediatamente il treno o la manovra intervenendo anche a supporto della frenatura d'urgenza;
- informare dell'evento il RdC.

Il RdC, nel caso di cui al precedente capoverso oppure allorché rilevi un evento attribuibile all'operato del personale delle IF addetto alla condotta di treni e manovre, deve:

- arrestare o richiedere l'arresto del treno o della manovra qualora non fossero già fermi;
- notificare con comunicazione registrata l'evento all'AdC;
- attivare gli avvisi e i flussi di comunicazione previsti dalle norme di esercizio e dalle procedure di RFI.

Qualora l'evento avvenga in linea oppure in una LdS diversa da una stazione, il RdC che notifica l'evento all'AdC deve provvedere a vincolare la ripresa della marcia al proprio nulla osta.

Il RdC e l'AdC devono adottare tutte le misure necessarie per proteggere tutti i movimenti del convoglio.

2. Il Referente accreditato di TI (Sala Operativa), assunte le informazioni necessarie, deve provvedere in tempi brevi alla sostituzione del personale.

Tuttavia, previa comunicazione al DCCM, il Referente accreditato di TI potrà, valutato lo stato psico-fisico dell'AdC coinvolto, in coerenza con quanto previsto dalle procedure di Trenitalia:

- a) *in caso di arresto in stazione*, richiedere all'AdC l'esecuzione delle manovre per il ricovero del materiale;
- b) *in caso di arresto in piena linea*, disporre la prosecuzione del treno fino alla prima località di servizio utile, indicata dal DCCM, purché il SSB sia presente e regolarmente inserito ed efficiente.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

Qualora l'inconveniente coinvolga anche il PdA nell'esercizio delle mansioni consentite dalle abilitazioni in suo possesso, spetta al Referente accreditato decidere per l'eventuale sostituzione.

Il Referente accreditato di TI deve dare apposita comunicazione registrata delle decisioni assunte.

3. In ogni caso, il DCCM, se i tempi di sostituzione del personale risultassero incompatibili con le esigenze di circolazione, o in assenza delle determinazioni da parte del Referente accreditato di TI, potrà adottare le procedure per lo sgombero della linea.

4. I commi precedenti non si applicano qualora un segnale si disponga improvvisamente a via impedita e l'arresto del treno avvenga oltre tale segnale. In tal caso, per la ripresa della corsa l'AdC deve essere autorizzato dal RdC.

4.4 Inconvenienti ai viaggiatori e al Personale del Treno

4.4.1 - Malore del Capotreno

In linea, se per cause sopravvenute il CT non potesse conservare la dirigenza del treno, questa dovrà essere assunta dall'agente della squadra di grado più elevato in possesso dell'apposita abilitazione; in mancanza di agenti abilitati, la dirigenza dovrà essere assunta fino alla prima stazione abilitata dall'agente di condotta.

DEIF 13

4.4.2 - Malore dell'AdC

In caso di malore dell'AdC e qualora esso non possa essere sostituito da altro AdC, si deve procedere con le modalità previste per il soccorso ai treni.

DEIF 62

**DEIF 13
DEIF 34**

4.4.3 - Inconvenienti ai viaggiatori

In caso di inconvenienti ai viaggiatori si rimanda a quanto disciplinato dalla DEIF 13.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

5 Attività al termine del servizio

5.1 Consegne al PdA subentrante

5.1.1 - Compiti del PdA

Al termine del servizio il PdA deve:

- riferire al personale subentrante tutte le informazioni necessarie ad assicurare la continuità del servizio, informandolo sulle eventuali anomalie rilevate.
- consegnare al personale subentrante, secondo le procedure di cui al 7.1 dell'Allegato IXbis MMPGOS, i documenti del treno (e di quelli successivi se previsti).

5.2 Incombenze nelle stazioni di termine corsa

5.2.1 - Consegna delle prescrizioni

1. Nella stazione termine corsa del treno, il Capotreno dovrà consegnare all'ufficio preposto i documenti orario e di scorta nonché le prescrizioni tecniche e di movimento (se in formato cartaceo), la corrispondenza e gli attrezzi ricevuti. I documenti orario, di scorta e i moduli delle prescrizioni devono essere conservati per il periodo previsto.

5.2.2 - Accertamenti richiesti dall'orario di servizio o dal Regolatore della circolazione

Nelle stazioni di termine corsa, se indicato nell'orario di servizio o su richiesta del Regolatore della Circolazione, il Capotreno o l'agente incaricato della sorveglianza della coda deve provvedere all'accertamento della completezza del treno e della regolarità della coda del proprio treno con le modalità indicate nella DEIF 42.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

6 Rendicontazione della missione svolta

6.1 Redazione della relazione

6.1.1 - Rapporto di servizio

1. Il Capotreno, e il Personale di Accompagnamento quando coinvolto, devono redigere rapporto in caso di anomalità.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 1	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

Allegato 1: Disposizioni Integrative per il servizio del PdA

0.1.1 - Premessa

Il presente Allegato stabilisce le attribuzioni del Personale di Accompagnamento di Trenitalia per quanto attiene agli aspetti organizzativi.

Tali incombenze, che il PdA deve svolgere per garantire la regolarità, l'informazione e l'assistenza alla clientela, sono comunque subordinate alle attività proprie della mansione di sicurezza previste dalle Disposizioni e Prescrizioni di Esercizio di Trenitalia.

Alla data di entrata in vigore della rev.6 del Manuale di Mestiere Accompagnamento Treni, tali attività sono disciplinate da:

- Per la Direzione Business Regionale, dalla pubblicazione “Attribuzioni del Personale di Accompagnamento” r.v.
- Per le Direzioni Business AV e IC, dalla pubblicazione “Disposizioni per il Servizio del Personale di Bordo” r.v.

0.1.2 - Aggiornamento

Le Strutture di Presidio Tecnico di Direzione (SPTD) sono responsabili dell'aggiornamento/integrazione dei documenti citati al comma 1.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 2	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	---

Allegato 2: Documenti del Treno e Moduli di Prescrizione

Soppresso e sostituito dagli Allegati IX e IXbis del MMPGOS.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 3	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	---

Allegato 3: Norme per l'utilizzo della telefonia mobile

1 Norme per l'utilizzo della telefonia mobile

1.1 Norme di esercizio per la telefonia mobile

1.1.1 - Norme generali per l'uso della telefonia mobile

1. Le apparecchiature per il collegamento via radio terra-treno e bordo-bordo (telefoni cellulari), devono essere utilizzate dal personale dei treni per lo scambio delle comunicazioni, registrate o non, previste dalle norme vigenti o necessarie in situazioni contingenti.

DEIF 28

DEIF 62

DE RFI 07/24

In caso di avaria dei dispositivi di bordo di comunicazione terra-treno, rilevata durante la preparazione del treno¹, il treno non può partire dalla località di servizio di origine.

2. Le comunicazioni possono essere effettuate tramite le apparecchiature in questione purché siano intelleggibili. Per iniziare una conversazione, l'agente chiamato deve rispondere "Pronto" (specificare funzione dell'agente) del/di (specificare il treno o la località)". L'agente chiamante, verificata la corretta identità dell'agente chiamato, si annuncerà in maniera analoga dando inizio alla conversazione.

Le comunicazioni scritte devono essere ricevute e trasmesse a treno fermo. Esse possono essere ricevute e trasmesse direttamente dal personale del treno interessato utilizzando i normali moduli in dotazione o predisposti allo scopo. In questi casi, il numero progressivo del modulo utilizzato ed il numero saltuario, che deve essere sempre aggiunto, assumono il significato di numero del dispaccio per chi trasmette e di numero di controllo per chi riceve. Il dispaccio non potrà essere considerato regolarmente trasmesso finché non siano

¹ Il rilevamento dell'avaria è da intendersi in uscita dall'impianto di manutenzione o nella stazione di origine del treno dopo l'uscita da un impianto di manutenzione.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 3	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	---

stati completati il collazionamento e la ricezione del numero di controllo. Il personale del treno che riceve le predette prescrizioni dovrà trasmettere il numero di controllo del proprio modulo, solo dopo aver provveduto a consegnare agli altri agenti interessati copia del modulo stesso nei casi previsti.

4. Le comunicazioni verbali, ricevute e trasmesse dall'agente di condotta, quando impegnato nella guida, devono, salvo l'impiego di dispositivi “viva voce” o necessità improvvise legate ad esigenze di sicurezza (segnalazione allarmi, ecc.), avvenire a treno fermo.

5. Per l'effettuazione delle comunicazioni, l'agente di condotta può, all'occorrenza, avvalersi dell'apparecchiatura radiotelefonica in dotazione al capotreno e viceversa.

6. Restano invariati gli obblighi degli agenti previsti dalla normativa vigente ai fini dello scambio delle comunicazioni.

7. Le norme tecniche e le specifiche modalità d'impiego delle apparecchiature in questione, sono disciplinati nei Manuali operativi delle apparecchiature stesse.

1.2 Norme per l'uso della telefonia mobile su linee servite dal sistema GSM-R

1.2.1 - Premessa

1. La rete radiomobile GSM-R, realizzata nel rispetto degli standard europei e rispondente ai requisiti di interoperabilità fissati dalle direttive europee in materia, mette a disposizione funzionalità e prestazioni orientate alle specifiche esigenze ferroviarie, quali:

- chiamate di emergenza;
- altre particolari funzioni (ad esempio: chiamate di gruppo; chiamate punto punto, associazione di determinati agenti a numeri funzionali, gestione di chiamate prioritarie, interconnessione con la rete telefonica fissa di RFI).

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 3	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	---

L'accesso alle chiamate di emergenza, alle chiamate di gruppo e la gestione delle chiamate prioritarie, risulta possibile unicamente in copertura radio proprietaria GSMR.

L'elenco dei numeri telefonici dei DCO/DC/DM/DOTE, nonché le linee o tratti di linea ove è utilizzabile la chiamata di emergenza sono riportati nell'Orario di Servizio.

1.2.2 - Utenti GSM-R

1. Tutti gli agenti muniti di SIM-Card e apparato mobile o muniti di apparato della Rete Telefonica fissa di RFI sono da considerarsi utenti GSM-R.

L'identificativo telefonico degli utenti della rete GSM-R è costruito sulla base delle regole previste dal Piano di Numerazione standardizzato a livello europeo.

Il prefisso telefonico nazionale della rete GSM-R è il numero 313.

Le chiamate tra utenti della rete GSM-R possono essere effettuate senza digitazione del prefisso di rete.

Le tipologie di utenti GSM-R possono essere identificate come:

- personale dei treni (Agente di condotta: AdC e Personale di accompagnamento: PdA);
- personale della circolazione (DCO, DC, DM; deviatori);
- personale della manovra;
- personale della manutenzione (DOTE, altri agenti stabiliti dalla Unita Centrale Competente);
- altre tipologie di agenti (personale degli uffici).

Gli utenti possono far parte di gruppi distinti (ad esempio: gruppo treni, gruppo manovra). Questa suddivisione permette di circoscrivere chiamate di emergenza o di gruppo all'interno di un gruppo limitato di agenti (es: la chiamata di “emergenza treni” o di “gruppo treni” su un'area mette in comunicazione solo il DC/DCO ed il DOTE

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 3	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	---

con giurisdizione sull'area ed i DM e il personale dei treni presenti nella stessa).

1.2.3 - Numero funzionale

1. Il numero funzionale e il numero telefonico che identifica in maniera univoca l'identità e il ruolo del personale della circolazione, del personale dei treni e del personale della manutenzione.

Il numero funzionale è composto:

- da una prima parte che indica il tipo di chiamata (es: verso personale dei treni, della circolazione, della manovra, della manutenzione);
- da una parte centrale che indica l'identificativo dell'agente (es: numero del treno, identificativo di una località di servizio, ecc.);
- da una parte finale che indica il ruolo svolto dall'agente (es: agente di condotta, capotreno, DM, DCO, DOTE, ecc.).

Ad esempio per generare una chiamata verso l'agente di condotta del treno 456, si dovrà digitare il numero 2 00456 01:

- 2. (tipo di chiamata “verso treno”) 00456
- 00456 (numero identificativo, ovvero numero del treno preceduto da zeri di riempimento fino a 5 cifre)
- 01 (codice funzionale dell'agente chiamato: agente di condotta).

Per i treni supplementari, per l'associazione a numero funzionale e per le relative chiamate ad essi dirette, dovranno essere adottate le stesse procedure previste per i treni ordinari utilizzando un numero identificativo del treno a 6 cifre e lasciando invariati, per tutti i tipi di treno, i codici funzionali degli agenti:

CODICI PER TRENI SUPPLEMENTARI

Ante = 1

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 3	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

Bis = 2

Ter = 3

Quater = 4

Ad esempio per generare una chiamata verso l'agente di condotta del treno 456bis, si dovrà digitare il numero 2 200456 01.

L'associazione da parte degli agenti a numero funzionale può essere temporanea o permanente.

I DM, DCO, DC, DOTE ed in generale tutte le funzioni di impianti fissi, devono essere associati in maniera permanente ad un numero funzionale, che fa riferimento al posto fisso dove gli stessi svolgono il servizio.

Il personale dei treni, all'inizio del servizio di condotta e di accompagnamento, deve effettuare associazioni in maniera temporanea ad un numero funzionale che fa riferimento al treno in cui svolge il servizio stesso. Al termine del servizio tali agenti devono disassociarsi dal numero funzionale di riferimento.

Durante il servizio di condotta e di accompagnamento non è consentito al personale dei treni di disassociarsi, anche solo temporaneamente, dal numero funzionale.

Con il ricorso al numero funzionale gli agenti possono effettuare chiamate verso altri agenti associati anche quando di questi è noto solo il servizio svolto (località, numero treno) e non il numero di rete.

Le Imprese Ferroviarie devono utilizzare il servizio di associazione a numero funzionale esclusivamente per i treni con tracce assegnate da RFI.

1.2.4 - Dotazioni telefoniche

PERSONALE CHE OPERA A TERRA

DEIF 28

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 3	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	---

Per il personale che svolge servizio nei posti fissi (DCO, DC, DM, DOTE, altro personale della manutenzione, deviatori, manovratori), la dotazione telefonica prevista è costituita da uno o più terminali telefonici a disposizione degli agenti che svolgono servizio nel posto.

I terminali telefonici sono diversificati in base alle esigenze di servizio ferroviario.

Gli agenti di detti posti avranno cura di lasciare in consegna agli agenti subentranti i terminali telefonici in dotazione.

Nelle postazioni DCO, DC, DOTE devono essere previste particolari consolle telefoniche con le quali è possibile selezionare l'area di destinazione di una chiamata di emergenza o di gruppo.

PERSONALE CHE OPERA A BORDO

Le cabine di guida dei veicoli devono essere attrezzate con terminali GSM-R di tipo veicolare (Cab radio). Un ulteriore terminale GSM-R di tipo palmare, dovrà essere assegnato al personale di accompagnamento (capotreno) se presente a bordo.

Per i soli veicoli già in esercizio o in corso di immissione e ammesso in via transitoria, ad esclusione di quelli che circolano sui tratti di linea AV/AC, l'utilizzo di telefoni GSMR di tipo palmare collegato ad antenna esterna, in grado di ricevere le chiamate di emergenza e dotato di pulsante dedicato per effettuare le chiamate di emergenza. Le Imprese Ferroviarie proprietarie del mezzo di trazione devono garantire la dotazione di quest'ultima tipologia di apparecchiatura mobile efficiente nella cabina di guida in testa al treno.

1.2.5 - Priorità

1. Le chiamate telefoniche GSM-R assumono differenti livelli di priorità, in funzione della loro tipologia o dell'agente che le effettua. Una chiamata in arrivo con priorità massima provoca la chiusura della chiamata già attiva a più bassa priorità.

Le chiamate di emergenza assumono massima priorità.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 3	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	---

1.3 Norme particolari per la chiamata di emergenza

Gli agenti abilitati all'utilizzo della funzionalità GSMR “Chiamata di emergenza treni” (già “segnale di prudenza generalizzata”, nel seguito più genericamente “chiamata di emergenza”), sono:

- DCO, DC, DM;
- Agente di condotta;
- Personale di accompagnamento (capotreno);
- DOTE;
- Personale della manutenzione che svolge compiti di vigilanza, di scorta carrelli e treni materiali e di protezione cantieri.

1.3.1 - Caratteristiche della chiamata

La ricezione della chiamata di emergenza, senza altra comunicazione già in corso, viene evidenziata da una particolare suoneria e dall'attivazione della funzione “viva voce” sul telefono dell'agente ricevente.

Nel caso di destinatario avente conversazione in corso, verrà automaticamente chiusa la chiamata in corso e l'emergenza verrà resa attiva tramite funzione di “autorisposta” dell'apparato radio.

Nelle postazioni DCO, DC o DOTE, nel caso di ricevimento con conversazione in corso relativa a precedente chiamata di emergenza, verrà notificata la seconda chiamata e mantenuta attiva la prima.

1.3.2 - Estensione della chiamata

1. La chiamata di emergenza generata dal DM, dal personale della manutenzione, dall'agente di condotta e dal personale di accompagnamento (capotreno) viene diffusa nell'area predefinita di cui sopra all'interno della quale è localizzato l'originatore della chiamata; i DC/DCO possono generare chiamate di emergenza relative a ciascuna area di loro giurisdizione.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 3	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

La chiamata di emergenza viene ricevuta dai DM, dal personale della manutenzione, dall'agente di condotta, dal personale di accompagnamento (capotreno) localizzati nell'area di diffusione della chiamata, nonché dal DC/DCO e DOTE di giurisdizione.

L'agente di condotta e il personale di accompagnamento (capotreno) ricevono la chiamata di emergenza anche entrando, in movimento, nell'area di diffusione della chiamata, qualora la stessa non sia ancora terminata; analogamente, uscendo fisicamente dall'area in cui la chiamata di emergenza è attiva, si viene di conseguenza esclusi dalla conversazione, sia durante la fase di ascolto che in quella di comunicazione.

L'agente che invia la chiamata di emergenza non ha evidenza del numero e dell'identità degli agenti in ascolto. Chi riceve la chiamata di emergenza non ha evidenza dell'identità dell'emittente.

1.3.3 - Emissione della chiamata

1. La chiamata di emergenza deve essere lanciata solo quando si constati o si venga a conoscenza di un pericolo connesso con la circolazione dei treni.

Il ricorso alla chiamata di emergenza non sostituisce l'organizzazione prevista dalle vigenti norme per il caso di eventi che richiedano interventi di emergenza. Pertanto i provvedimenti interessanti la sicurezza della circolazione previsti dalle vigenti norme nei casi di emergenza, devono essere comunque adottati da tutti gli agenti interessati. Chi ha generato la chiamata di emergenza, oltre a prendere tutti i provvedimenti stabiliti dalle disposizioni regolamentari vigenti compreso in particolare l'avviso alla località attigua e suggerite dalla situazione in atto per garantire la sicurezza, deve comportarsi, secondo i casi, come specificato nei successivi punti.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 3	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	---

In ricezione, i DC/DCO ed i DOTE possono rilevare sugli apparati telefonici indotazione l'area in cui è generata una chiamata di emergenza; in trasmissione i DC/DCO possono scegliere un'area in cui generare la stessa. Le modalità di visualizzazione delle aree possono variare in base alle tipologie di apparati in dotazione.

1.3.4 - Modalità di comunicazione

1. La chiamata di emergenza è una comunicazione che non consente al DM, al personale della manutenzione, all'agente di condotta ed al personale di accompagnamento di parlare simultaneamente. Pertanto gli agenti coinvolti appartenenti alle categorie anzidette, per poter comunicare devono ricorrere all'apposito pulsante (“PTT”) ² sul terminale.

La disponibilità viene segnalata acusticamente e visivamente e consente, all'agente che lo richieda, di comunicare. L'agente, limitatamente alla fase di comunicazione, deve mantenere l'apposito pulsante premuto e rilasciarlo immediatamente al termine di detta fase. Al contrario, in caso di mancata acquisizione del canale, si deve riprovare tramite ulteriore pressione dell'apposito pulsante. La pressione continua del pulsante non assicura alcun effetto. I DCO, DC, DOTE possono inserirsi in una comunicazione in atto e parlare senza la necessità di utilizzo dell'apposito pulsante (“PTT”) ³(2).

L'agente che genera la chiamata deve comunicare per primo le notizie relative all'occorso (fatto, luogo, pericoli per la circolazione, eventuali previsioni, ecc.) agli altri agenti i quali devono evitare, in questa fase, di intervenire nella comunicazione. Se la chiamata è stata emessa da un agente diverso da DCO o DC, il suddetto agente deve fornire tutte le necessarie notizie al DCO o al DC che si

² PTT = Push To Talk.

³ I soli DCO, DC, DOTE con giurisdizione nella linea AV/AC Roma - Napoli dotati di console telefoniche, devono ricorrere all'uso del predetto pulsante qualora intendano inserirsi nel canale di comunicazione durante la comunicazione di un altro utente.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 3	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	---

regolerà come detto al successivo punto. Se la chiamata è stata emessa da un DCO o DC, questi farà seguire tutte le necessarie informazioni ai posti interessati.

1.3.5 - Adempimenti del personale

1. Chi riceve una chiamata di emergenza si comporterà come detto in appresso, a meno che la situazione a lui risultante al momento del manifestarsi della chiamata non imponga l'adozione di provvedimenti più restrittivi.

Nel tal caso dovrà comunicare con prontezza notizie più dettagliate agli altri agenti.

L'AdC che riceve una chiamata di emergenza deve prontamente ridurre la velocità per procedere in marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h e seguire le istruzioni impartite dal regolatore della circolazione. L'AdC deve porsi in ascolto non intervenendo nella comunicazione, a meno che debba fornire elementi di rilevante importanza ai fini della sicurezza o correggere errori determinanti, che abbia rilevato dalla conversazione in corso. In quest'ultima evenienza, solleciterà il contatto telefonico con il DCO/DC.

DEIF 62
DE RFI 07/24

Analogamente, nel caso in cui, ricevuta la chiamata di emergenza, l'AdC, stando in ascolto, non avverta alcuna comunicazione in corso tra DCO/DC ed altri agenti, deve sollecitare il contatto telefonico con il DCO/DC stesso.

Il predetto limite di velocità, salvo diverse disposizioni telefoniche più restrittive, deve essere osservato, nel rispetto di tutte le norme comuni, fino a che l'AdC non riceva dal DCO/DC la comunicazione telefonica di cessazione dell'emergenza.

Il DCO/DC che riceve una chiamata di emergenza, dopo aver individuato l'area in cui questa è stata generata e dopo aver ricevuto le previste informazioni sull'accaduto deve:

- stabilire le necessarie comunicazioni telefoniche sia con tutti i posti di servizio che con tutti i treni presenti nell'area in cui è

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 3	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	---

stata generata la chiamata per verificare che gli agenti interessati siano in ascolto;

- disporre, o far disporre, immediatamente a via impedita i segnali di partenza delle località di servizio di sua giurisdizione che si trovino all'interno dell'area interessata dalla chiamata;
- diramare chiare e concise notizie sulle cause della segnalazione a tutti i posti interessati e provvedere per gli eventuali interventi di emergenza richiesti dalla situazione.

I DM che hanno generato o ricevuto una chiamata di emergenza non devono far proseguire i treni e pertanto disporranno immediatamente a via impedita i segnali di partenza che si trovassero eventualmente a via libera.

I segnali stessi devono rimanere a via impedita fino a che i DM non ricevano dal DCO/ DC la comunicazione telefonica di cessazione dell'emergenza. Il personale della manutenzione che riceve una chiamata di emergenza deve adottare gli eventuali interventi di emergenza richiesti dalla situazione.

1.3.6 - Cessazione dell'emergenza

1. Il DCO/DC, a seguito dell'adozione dei provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari per garantire la sicurezza in relazione ai motivi che hanno originato l'emissione della chiamata di emergenza, diramerà sollecitamente agli altri agenti, il termine della stessa, con comunicazione verbale (1). Se dopo il ricevimento della chiamata di emergenza il DCO non ottiene notizie da parte dell'agente che ha generato la chiamata, deve effettuare le necessarie verifiche con tutti i posti fissi e mobili presenti nell'area dove la stessa sia stata generata e quindi provvedere a diramarne il termine.

Il DC/DCO, subito dopo aver comunicato la cessazione dell'emergenza, deve sempre effettuare anche la chiusura della chiamata.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 3	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

A questo scopo dovrà premere tre volte il tasto “asterisco” (sequenza ***) quando utilizza un terminale GSMR di tipo palmare, oppure premere il pulsante dedicato quando utilizza una consolle telefonica fissa.

1.3.7 - Treno fermo in linea

1. Nelle situazioni di cui ai precedenti capoversi, verificandosi l'arresto in linea di treni, ad iniziativa dell'AdC che ha rilevato impedimenti e lanciato la chiamata, o a seguito di eventuale ordine di arrestare la corsa da parte di un qualsiasi agente, la ripresa della corsa potrà avvenire solo a seguito di autorizzazione con dispaccio del DM o DCO ⁴.

DEIF 30

L'ordine di ripresa della corsa impartito con dispaccio dal DM o DCO all'AdC dei treni fermi in linea deve essere registrato da questi ultimi nel fascicolo M40a in loro possesso. Il numero di controllo del dispaccio è quello del modulo M40a su cui esso è stato trascritto. Prima di riprendere la corsa l'AdC deve aver ricevuto l'autorizzazione verbale da parte del capotreno. L'AdC che riprende la corsa nelle suesposte situazioni deve osservare tutte le norme comuni per quanto riguarda le condizioni della corsa, il rispetto dei segnali, ecc.

1.4 Altre particolari funzioni del sistema GSM-R

1.4.1 - Chiamate di gruppo "treno"

1. Le chiamate di gruppo consentono di mettere in comunicazione un gruppo di agenti abilitati all'utilizzo delle chiamate stesse presenti nell'area dove la chiamata viene generata.

⁴ “A seguito ordine di arresto da voi ricevuto, siete autorizzati a proseguire”, oppure “A seguito chiamata di emergenza da voi emessa, siete autorizzati a proseguire”, da completare con le eventuali prescrizioni concernenti il tratto in soggezione. Se il dispaccio è stato ricevuto dall'AdC, questi deve farlo vistare dal capotreno e viceversa.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 3	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	---	--

Il ricorso a questo tipo di chiamata permette il coinvolgimento di un gruppo di agenti in una comunicazione che non richieda interventi con carattere di emergenza, ma che si renda necessaria per lo svolgimento del servizio.

Gli agenti abilitati all'utilizzo della funzionalità GSM-R "Chiamata di gruppo treni" sono:

- DCO, DC, DM;
- Agente di condotta;
- Personale di accompagnamento (capotreno);
- DOTE.

Le modalità di comunicazione relative all'emissione, all'inclusione nella comunicazione ed al termine delle chiamate di gruppo sono analoghe a quelle previste per le chiamate d'emergenza.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	--

Allegato 4:

Norme particolari per il personale di Accompagnamento dei Treni in servizio ai treni con mezzi di trazione provvisti di SCMT/SSC/ETCS

1 Norme per i mezzi provvisti di SCMT

1.1 Norme per i mezzi provvisti di SCMT

1.1.1 - Generalità

L'apparecchiatura SCMT (sottosistema di bordo), inserita ed efficiente, installata sui veicoli dotati di cabina di guida (mezzi di trazione, carrozza pilota e rimorchi) e circolanti sulle linee attrezzate con apparecchiature SCMT (sottosistema di terra), realizza la funzione di controllo della marcia dei treni (funzione SCMT).

L'Apparecchiatura realizza la funzione SCMT verificando il rispetto:

- dei segnali fissi (di prima categoria e di protezione propria dei PL con barriere);
- della velocità massima ammessa sugli itinerari (arrivo/partenza/transito) delle località di servizio;
- della velocità massima ammessa dalla linea, in relazione al rango dei veicoli componenti il convoglio;
- della velocità massima ammessa dalla frenatura;
- della velocità massima ammessa dal materiale rotabile;
- della velocità ammessa dai rallentamenti interessanti: la piena linea, i bivi e i binari di corretto tracciato nonché quelli devianti percorribili ad una velocità superiore a 60 km/h, dei posti di comunicazioni, delle stazioni e dei posti di movimento;
- delle riduzioni di velocità diverse dai rallentamenti;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	---

- di altre particolari condizioni di marcia (ingresso dal binario illegale, ricevimento su binario tronco con paraurti, inserzione/ disinserimento della Ripetizione Continua dei Segnali in Macchina).

L'apparecchiatura SCMT realizza inoltre:

- il controllo della presenza e vigilanza dell'agente di condotta;
- la Ripetizione Continua dei Segnali in Macchina (RSC) a più di quattro codici.

L'apparecchiatura SCMT non fornisce in cabina di guida informazioni di spazio e di velocità, salvo l'indicazione, con apposito simbolo, della velocità di rilascio ridotta oppure della rimozione del tetto della velocità di rilascio.

Le caratteristiche dell'apparecchiatura SCMT permettono il suo impiego in modi operativi diversi a seconda dell'attrezzaggio della linea e/o degli eventuali guasti. Con i veicoli (mezzi di trazione, carrozze pilota e rimorchi muniti di cabina di guida) muniti di apparecchiatura SCMT (sottosistema di bordo), la corsa del treno deve essere regolata nel pieno rispetto della normativa in vigore (rispetto dei segnali, norme tecniche di circolazione del materiale rotabile, prescrizioni, ecc.) come nel caso di condotta di un veicolo non munito di apparecchiatura SCMT.

1.1.2 - Indicazione in orario di servizio delle linee attrezzate con SCMT

Le linee attrezzate con SCMT sono indicate nell'orario di servizio tramite l'apposito segno convenzionale (linea di punti verticale riportata sulla fiancata principale). Nell'orario di servizio deve essere anche indicato lo specifico punto di inizio e termine del tratto attrezzato (segnale di protezione, di partenza, ecc.).

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	---

1.1.3 - Notifica delle prescrizioni

Ai treni attrezzati con apparecchiatura SCMT dovranno continuare ad essere notificate le prescrizioni nel rispetto delle norme vigenti, salvo quanto di seguito disciplinato.

1.1.4 - Esclusione della funzione SCMT per guasto alle apparecchiature di terra

Nel caso di guasto alle apparecchiature di terra ai treni può essere prescritto di escludere la funzione SCMT come di seguito specificato:

- in corrispondenza di un segnale fisso, formula: “Escludete SCMT in corrispondenza segnale di(partenza/protezione di ... o PBI n tra ... e ...)” .

In tal caso l'agente di condotta deve arrestare il treno in precedenza al segnale interessato, escludere la funzione SCMT e reincluderla appena superato il predetto segnale;

- nel percorrere un tratto di linea, formula: “Escludete SCMT da ... (località di servizio) a ... (località di servizio)”. In tal caso l'agente di condotta deve arrestare il treno prima del segnale di partenza della località di servizio che delimita l'inizio del tratto di linea interessato alla esclusione, escludere la funzione SCMT e reincluderla appena superato il segnale di protezione della località di servizio che delimita il termine del tratto interessato alla predetta esclusione.

La prescrizione di esclusione SCMT deve essere notificata dalla località di servizio abilitata limitrofa al guasto (o PdS limitrofo al guasto sulle linee esercitate in CTC-DCO).

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	--

1.1.5 - Perdita delle informazioni interessanti l'aspetto dei segnali fissi (intervento frenatura d'urgenza)

A seguito della perdita di un PI (punto informativo) di segnale di P categoria (visualizzazione sull'interfaccia uomo/macchina del codice "37" o dell'icona di "Train Trip") o di due PI informativi consecutivi (visualizzazione sull'interfaccia uomo/macchina del codice "39"), il sistema SCMT comanda la frenatura del treno fino all'arresto, salvo il caso in cui, sulle linee in BAcc, sia presente un codice a bordo uguale o superiore a 270.

L'anormalità viene visualizzata a treno fermo con specifico messaggio all'agente di condotta.

L'agente di condotta, nel caso di arresto in corrispondenza del segnale di protezione o di partenza oppure sull'itinerario di arrivo e di partenza di una stazione, deve segnalare, con comunicazione registrata, l'anormalità al DM/AG (della stazione stessa oppure nel caso di arresto in linea o ai segnali di PBI/PBA al DM della successiva stazione abilitata) o al DCO sulle linee in telecomando. A richiesta del DM/AG o DCO, nel caso di arresto ad un segnale fisso, l'agente di condotta deve precisare se il segnale è a via libera o a via impedita.

Per la ripresa della corsa, nel caso di visualizzazione dell'interfaccia uomo/macchina del codice "37", "39" o dell'icona di "Train Trip", il DM/AG o DCO, deve autorizzare il proseguimento del treno con apposita prescrizione.

1.1.6 - Veicoli affidati ad un agente di condotta - Guasto al sottosistema di bordo (SSB).

Nel rispetto dei principi che regolano la circolazione dei treni temporaneamente privi di protezione SCMT/SSC, riportati ai punti 0.3.2.21 e 0.3.2.22, in caso di guasto al SSB devono essere applicate le procedure seguenti:

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	--

Deve essere attiva la funzione vigilante (EVIG in posizione “INSERTO”) o, in mancanza di essa, l'agente di condotta deve essere affiancato in cabina di guida da altro agente (ad es.: CT, Tecnico Polifunzionale, altro agente appositamente istruito) con l'obbligo di sorvegliare sulla vigilanza dell'agente di condotta ed intervenire in caso di necessità arrestando ed immobilizzando il convoglio.

DE RFI 08/2014

DEIF 44

Qualora venga a mancare anche la funzione Vigilante (considerando come tale anche il caso di EVIG in posizione “DISSOCIATO”) e non sia presente in cabina di guida l'altro agente di cui al capoverso precedente, il treno non deve proseguire la corsa.

Il DM/DCO/DPC, nei casi in cui – secondo le modalità previste dalle procedure di interfaccia vigenti – sia stato avvertito dall'agente di condotta della necessità di escludere il SSB del sistema di protezione della marcia, dovrà preventivamente informare il DCCM per l'individuazione della località di cui sopra e successivamente avvisare il DM/DCO/DPC della località di servizio successiva, ricadente nel tratto citato, che il treno circola con SSB escluso, ricevendone conferma con comunicazione registrata («Inteso treno viaggiante con sistema di protezione della marcia escluso fino a ...»). Analoghi avviso e conferma dovranno essere trasmessi da ciascun DM/DCO/DPC delle altre località di servizio comprese nel tratto che deve essere percorso dal treno con sistema di protezione escluso.

Nelle località di servizio l'arrivo, la partenza o il transito di un treno non protetto dal sistema di protezione sono ammessi contemporaneamente ad altri movimenti di treno solo quando ricorrano le condizioni di cui ai 0.6.1, 0.6.2 MMC. Resta inteso che per l'eventuale partenza da una località di servizio devono essere applicate anche le procedure specifiche per la partenza senza la completa protezione offerta dal sistema SCMT/SSC di cui al punto 2.7.1.5 DEIF 41 rv.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

I medesimi provvedimenti devono essere adottati anche nella località di servizio che delimita il tratto percorso dal treno senza la protezione del SCMT/SSC.

Qualora sul binario attiguo a quello che deve percorrere il treno non protetto dal sistema di protezione della marcia sia in atto un'interruzione (programmata o accidentale), al treno stesso dovrà essere praticata la seguente prescrizione: «Non superate velocità di 30 km/h emettendo ripetuti fischi da ... a ... per possibile presenza personale al lavoro sul binario attiguo». Il tratto da indicare nella prescrizione deve corrispondere al tratto interrotto sul binario attiguo.

In caso di circolazione di treni con il sistema di protezione della marcia escluso su un tratto interessato da rallentamenti con velocità inferiore a 50 km/h, ai treni stessi deve essere prescritta una riduzione di velocità pari a quella prevista dal rallentamento più basso.

Pertanto, prima di consentire la partenza o la ripresa della corsa, ciascun DM/DCO/DPC interessato dovrà verificare se sulla tratta fino alla successiva località di servizio esistono rallentamenti con velocità inferiore a 50 km/h e, in caso affermativo, dovrà notificare all'agente di condotta una riduzione di velocità, pari a quella prevista dal rallentamento più basso, dal punto in cui avviene la notifica fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento (*«Non superate velocità di km/h da a.... per sistema di controllo velocità di rallentamento non attivo»*).

Le misure di cui ai precedenti capoversi devono essere adottate anche quando, per guasto del blocco elettrico o del sistema di protezione della marcia, sia ordinata all'agente di condotta l'esclusione del sistema di protezione o di sue funzioni per un determinato tratto di linea. Nel caso particolare di istituzione del blocco telefonico per guasto del blocco elettrico le suddette procedure sono applicate d'iniziativa dai DM/DCO/DPC delle località di servizio del tratto in soggezione.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	---

Nella modalità operativa “predisposizione SCMT” conseguente ad inserzione del SSB, fintanto che lo stesso non riceve i dati dal SST che determinano l'attivazione della protezione del treno (funzione SCMT o SSC attive), ferme restando le eventuali altre limitazioni di velocità imposte dal segnalamento e/o dalla linea, non deve essere superata in ogni caso la velocità di **30 km/h**.

L'agente di condotta deve comunicare al capotreno l'eventuale necessità (es.: guasti/anormalità che determinano la perdita della protezione CMT e della funzione vigilante) della sua presenza, durante la corsa, in cabina di guida con le modalità richiamate al punto 4.1.5 del presente Manuale.

L'agente di accompagnamento dei treni (capotreno), che può normalmente svolgere le incombenze di sua spettanza su tutto il convoglio, deve comunque sollecitamente mettersi in comunicazione con l'AdC ed eventualmente portarsi con sollecitudine in cabina di guida in presenza di arresto del treno per intervento della frenatura d'urgenza non riconducibile ad interventi dei viaggiatori sugli appositi dispositivi (freno di emergenza, ecc.) per gli eventuali interventi del caso (immobilizzazione del treno, arresto dei motori termici, ecc.).

A seguito di perdita della protezione della marcia del treno e della funzione vigilante, nei treni con cabina di guida comunicante con l'ambiente viaggiatori, qualora il capotreno sia unico agente di accompagnamento presente sul treno e non sia utilizzabile altro agente in sua vece, spetta al capotreno stesso prendere posto durante la corsa, in cabina di guida con le modalità prima richiamate, alle seguenti condizioni:

- Il CT deve assolvere alle funzioni proprie del suo profilo nelle stazioni di origine, di fermata e termine di corsa;
- Il CT durante la corsa può allontanarsi dalla cabina di guida solo per motivi di sicurezza dell'esercizio o di emergenza legati

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

all'assistenza alla clientela (malore di un viaggiatore, ecc.), in tal caso l'agente di condotta ricorrerà all'arresto del treno.

1.1.7 - Veicoli affidati ad un agente di condotta in servizio ai treni non scortati dall'agente di Accompagnamento dei Treni (Capotreno)

I veicoli (mezzi di trazione, carrozze pilota e rimorchi muniti di cabina di guida) muniti di apparecchiatura SCMT (sottosistema di bordo) affidati ad un agente di condotta e in servizio ai treni non scortati dall'agente di accompagnamento dei treni (capotreno), possono circolare sulle linee di RFI attrezzate con apparecchiature SCMT (sottosistema di terra), alle specifiche condizioni che saranno emanate dal Gestore dell'Infrastruttura.

1.1.8 - Partenza con la testa del treno ubicata oltre il segnale

La partenza con la testa del treno ¹(1) ubicata oltre il segnale deve avvenire dai binari per i quali esiste il tasto o la funzione “Tb00” da azionare sempre, anche quando il relativo circuito di binario di valle risulta libero o in caso di mancata disposizione a via libera del segnale, per consentire l'attivazione del secondo PI ubicato in corrispondenza del “Picchetto indicatore Punto Informativo posticipato” di cui al punto 15 bis) dell'Allegato 1 del R.S.; nel caso non sia possibile utilizzare il citato dispositivo oppure l'azionamento dello stesso sia inefficace, ai treni deve essere praticata la seguente prescrizione:

“Per indisponibilità del dispositivo di attivazione del secondo PI, la funzione SCMT potrà attivarsi al successivo PI di segnale di 1ª categoria o, qualora il successivo segnale non sia di 1ª categoria, al PI in uscita dalla località di servizio”

¹ La testa del treno deve essere considerata oltre il segnale di partenza in tutti i casi in cui almeno la cabina di guida di testa si trovi oltre il predetto segnale.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

Nelle circostanze eccezionali in cui la partenza debba avvenire con la testa del treno ubicata oltre il segnale di partenza da binari per i quali non è previsto il citato tasto o funzione “Tb00” e di conseguenza il secondo PI, al treno interessato deve essere praticata la seguente prescrizione:

“Per partenza da binario non munito di secondo PI attivabile mediante apposito dispositivo, la funzione SCMT potrà attivarsi al successivo PI di segnale di 1ª categoria o, qualora il successivo segnale non sia di 1ª categoria, al PI in uscita dalla località di servizio”.

L'agente di condotta deve sempre avvisare con comunicazione registrata il DM/DCO ogni qualvolta la testa del treno sia ubicata oltre il segnale.

Nell'Orario di servizio devono essere sempre indicati i binari per i quali esiste il tasto o la funzione “Tb00”, utilizzando il seguente titolo: “Binari con segnali di partenza muniti del secondo PI, attivabile mediante apposito dispositivo”.

2 Norme per i mezzi provvisti di SSC

2.1 Norme per i mezzi provvisti di SSC

2.1.1 - Funzionalità del Sistema di Supporto alla Condotta (SSC)

Il Sistema realizza, nelle linee esercitate con blocco elettrico e per i sistemi a spola, un supporto alla condotta del treno effettuando un controllo rispetto:

- ai segnali fissi luminosi e di protezione propria dei passaggi a livello (RS art. 53/1);
- agli itinerari deviati limitatamente a un tetto di velocità prefissato;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	---

- alla velocità massima ammessa dal veicolo attrezzato;
- alla velocità della linea rispetto al rango meno restrittivo, ad esclusione del rango "P"

Il controllo viene effettuato tramite delle soglie di velocità e, nel caso specifico di approccio ad un segnale disposto a via impedita, questo è realizzato fino ad un valore costante predefinito (30 km/h).

In caso di superamento dei limiti imposti dai vincoli di marcia, aumentati di opportuni margini, il sistema comanda la disinserzione della trazione e la frenatura d'emergenza.

Il sistema SSC è costituito da due sottosistemi denominati:

- Sotto Sistema di Terra (SST)
- Sotto Sistema di Bordo (SSB)

2.1.2 - Sottosistema di Terra (SST)

Il SST rende disponibili, sotto forma di informazioni binarie codificate, i dati relativi allo stato degli impianti e delle caratteristiche della linea necessari per supportare l'agente di condotta nella marcia del treno rispetto ai vincoli di marcia gestiti.

I dati possono essere:

- Variabili.

Subiscono variazioni in funzione dello stato della circolazione e degli itinerari in atto (di norma i segnali).

- Fissi.

Di carattere permanente (velocità della linea).

2.1.3 - Sottosistema di Bordo (SSB)

Il SSB installato sui veicoli dotati di cabina di guida (mezzi di trazione, carrozza pilota e rimorchi) e circolanti sulle linee attrezzate con il SST realizza la funzione di Supporto alla Condotta (funzione SSC) dei treni

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

aventi caratteristiche tecniche (tipo di freno e percentuale di massa frenata) predeterminate in relazione alla tipologia del convoglio.

Il SSB non fornisce in cabina di guida informazioni per la regolazione della marcia del treno.

Il SSB effettua un controllo a soglie tra la velocità reale e quella massima consentita al treno rispetto ai vari vincoli di marcia gestiti.

Qualora la velocità del treno risulti superiore rispetto a quella imposta il sistema interverrà attraverso la frenatura d'emergenza riarmabile in corsa o a treno fermo, secondo quanto indicato dalle specifiche istruzioni.

Con i veicoli (mezzi di trazione, carrozze pilota e rimorchi muniti di cabina di guida) dotati di SSB inserito ed efficiente, l'agente di condotta deve regolare la corsa del treno nel rispetto della normativa in vigore (rispetto dei segnali, delle norme tecniche di circolazione del materiale rotabile, delle prescrizioni, ecc.) come nel caso di condotta di un veicolo non munito della predetta apparecchiatura, salvo quanto specificatamente previsto dalle presenti norme.

2.1.4 - Indicazione in Orario di Servizio delle linee attrezzate con SSC

Le linee attrezzate con SSC sono indicate nell'Orario di Servizio tramite l'apposito segno convenzionale (—.—.—) riportato sulla fiancata principale, dove devono essere riportati anche gli specifici punti di inizio e termine dei singoli tratti (segnale di protezione, di partenza, ecc.).

2.1.5 - Notifica delle prescrizioni

Ai treni attrezzati con SSB dovranno continuare ad essere notificate le prescrizioni nel rispetto delle norme vigenti previste per i treni non attrezzati con SSB.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

2.1.6 - Esclusione/Isolamento del SSB per guasti alle apparecchiature del SST

Nel caso di guasto alle apparecchiature del SST ai treni può essere prescritto di Escludere/Isolare il SSB come di seguito indicato:

- in corrispondenza di un segnale fisso, formula: “Escludete SSC in corrispondenza segnale di (partenza/protezione di o di PBI N o protezione di PL km.....) tra e ”. In tal caso l'AdC deve arrestare il treno in precedenza al segnale interessato, escludere il SSB (punto 4) e appena superato il predetto segnale, arrestare il treno, e reinserirlo (punto 3).
- nel percorrere un determinato tratto di linea, formula: “Escludete SSC da (località di servizio) a (località di servizio)”. In tal caso l'AdC deve arrestare il treno prima del segnale di partenza della località di servizio che delimita l'inizio del tratto di linea interessato alla esclusione, escludere il SSB (punto 4) e reinserirlo (punto 3), a treno fermo, appena superato il segnale di protezione della località di servizio che delimita il termine del tratto interessato alla predetta esclusione.

La prescrizione di esclusione SSC deve essere notificata dalla località di servizio abilitata limitrofa al guasto (o PdS limitrofo al guasto sulle linee esercitate in CTC-DCO).

2.1.7 - Perdita delle informazioni relative ai segnali fissi con intervento della frenatura di emergenza

Qualora si verifichi la mancata o incompleta trasmissione a bordo delle informazioni che interessano l'aspetto dei segnali fissi, il SSB comanda la frenatura di emergenza riarmabile a treno fermo.

L'anormalità viene segnalata con la specifica visualizzazione di guasto ("Perdita PI SCMT o "Perdita PI SSC" o " TRAIN TRIP").

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	--

L'agente di condotta dopo aver provveduto al riarmo della frenatura deve comunicare l'anormalità al DM/AG/DCO interessato.

Il DM/AG/DCO interessato ordinerà la ripresa della corsa con specifica prescrizione.

2.1.8 - Veicoli affidati ad un agente di condotta - Guasto al sottosistema di bordo (SSB)

Le norme riguardanti la circolazione dei treni serviti da veicolo (mezzo di trazione, carrozza pilota o rimorchio) munito di apparecchiatura SSC (sottosistema di bordo) affidato ad un agente di condotta, nonché i guasti al sottosistema di bordo stesso, sono le medesime riportate nel punto 1.1.6 relative ai treni serviti da veicolo (mezzo di trazione, carrozza pilota o rimorchio) attrezzato con sottosistema di bordo SCMT.

3 Norme per i mezzi provvisti di ETCS

3.1 Norme per i mezzi provvisti di ETCS

1. Le presenti disposizioni disciplinano le norme di interesse del PdA per l'utilizzo dei veicoli dotati di cabina di guida provvista di apparecchiatura per il controllo della marcia dei treni e segnalamento in cabina di guida (ETCS) che circolano:

- su linee attrezzate con sistema ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi,
- su linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS L2, sia con segnali fissi luminosi,
- su linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS L1 con Radio Infill, sia con segnali fissi luminosi.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

Inoltre, alcuni tratti di linea possono essere gestiti sia con sistema ERTMS/ETCS L1 Limited Supervision senza Radio Infill sia con segnali fissi luminosi, secondo specifiche disposizioni diramate a parte.

2. Ulteriori disposizioni integrative per la circolazione su determinati tratti di linea attrezzati con sistema ETCS vengono diramate a parte.

3. L'attrezzaggio dei mezzi di trazione/veicoli o di gruppi di essi con il SSB ERTMS/ETCS è riportato sulle DPC. Sulle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS sia con i segnali fissi luminosi, l'effettiva circolazione con sistema ETCS attivo viene comunicata verbalmente al Capotreno da parte dell'AdC nei casi disciplinati dal presente Manuale e dalla DEIF 63.

DEIF 54
DEIF 63
PEIF 32
PEIF 71

3.2 Esercizio sulle linee attrezzate con sistema ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi

Alcune linee della Rete sono munite di attrezzature (sottosistema di terra) che, attraverso apposita apparecchiatura presente a bordo dei rotabili (sottosistema di bordo), realizzano il sistema di controllo della marcia dei treni, distanziamento degli stessi e segnalamento in cabina di guida, denominato ERTMS/ETCS Livello 2. Esso si basa sullo scambio bidirezionale di specifiche informazioni tra terra e treno attraverso un collegamento continuo, realizzato tramite la rete telefonica GSM-R (Global System for Mobile Communication-Railways), ed uno discontinuo, realizzato mediante appositi Punti Informativi (boe) ed utilizzato principalmente per l'individuazione della posizione e senso di marcia del treno (Position Report), per le ricalibrazioni odometriche e per l'invio a bordo di determinate informazioni (es: ordine di connessione radio, annuncio transizioni di livello, ecc).

Gli Apparati Centrali Computerizzati denominati Nuclei Vitali Periferici (NVP), situati nei PdS, cumulano alle funzioni di predisposizione degli itinerari, a seguito dei comandi provenienti dal Sistema di Comando e Controllo (SCC), quelle d'invio al Radio Block Center (RBC) delle informazioni relative allo stato di libertà delle sezioni di blocco

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	---

della linea che del convoglio) necessari a garantirne la marcia in sicurezza ed intervenendo nei casi di mancato rispetto dei predetti parametri.

I principali parametri gestiti dal Sistema sono:

- velocità massima ammessa dalla linea;
- velocità massima ammessa sugli itinerari (arrivo/partenza/ transito) dei PdS;
- rallentamenti;
- riduzioni di velocità diverse dai rallentamenti;
- velocità massima ammessa dal materiale rotabile (veicoli e mezzi di trazione componenti il convoglio);
- velocità massima ammessa dalla frenatura;
- velocità sul punto obiettivo (punto di arresto oppure punto di riduzione della velocità);
- distanza dal punto obiettivo;
- condizione di libertà della via;
- profilo limite di carico;
- posti di rilevamento della temperatura delle boccole dei rotabili (RTB);
- posti di cambio tensione (POC) e posti di cambio fase (PCF).

La Supervisione Completa (**Full Supervision**) della marcia del treno presuppone il regolare funzionamento di tutto il sistema ERTMS/ETCS L2.

In presenza di particolari situazioni di degrado della linea (es.: anomalità ad un circuito di binario oppure ad un deviatoio) il Sistema è in grado di realizzare delle Supervisioni Parziali sulla marcia del treno attraverso:

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	---

- la concessione di autorizzazioni al movimento del treno con marcia a vista (**Autorizzazioni al Movimento con Marcia a Vista – On sight**);
- il consenso al movimento del treno da effettuarsi a seguito del ricevimento di apposita prescrizione di movimento (**Autorizzazioni al Movimento con Apposita Prescrizione**).

3.2.1 Sottosistema di Terra (SST)

Il SST costituisce il nucleo d'acquisizione, elaborazione e trasmissione delle informazioni necessarie alla marcia dei treni nell'ambito dell'area controllata (linea con ERTMS/ETCS L2). Esso è principalmente costituito da:

- **Un posto centrale di RBC**, atto a gestire le informazioni necessarie alla marcia dei treni in sicurezza, concedendo, via radio al SSB, in relazione alla disponibilità delle sezioni di blocco radio e degli itinerari dei PdS, le Autorizzazioni al Movimento per un determinato percorso (tratto di linea) controllato. Nel posto centrale RBC è prevista una interfaccia operatore con cui possono essere: attivati o fatti cessare i rallentamenti e le riduzioni di velocità, gestite le informazioni sullo stato dei PCF (attivi o non attivi) ed inviati particolari comandi di emergenza (arresti di emergenza).

Ogni RBC è contraddistinto da un proprio numero identificativo e numero di telefono. Una linea può essere gestita da uno o più RBC. In quest'ultimo caso essa viene suddivisa in più sottotratte, ognuna delle quali è gestita da uno specifico RBC.

Il numero identificativo ed il numero di telefono corrispondente ad ogni RBC, nonché il punto di confine tra due RBC adiacenti, sono indicati nell'Orario di Servizio. Nell'Orario di Servizio è anche indicato il numero identificativo del Paese (Nazione) in cui ha sede il RBC.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	---

- **Sezioni di Blocco Radio**, costituite da uno o più circuiti di binario a frequenza fonica, aventi la funzione di rilevare la libertà della tratta.
- **Punti Informativi (PI)**, costituiti ciascuno da almeno due “boe”, principalmente utilizzati per individuare la posizione ed il senso di marcia del treno (Position Report) svolgono anche altre funzioni quali ad esempio: gestione allarmi RTB, superamento indebito di determinati segnali in modo operativo Staff Responsible (Stop in Staff Responsible), ricalibrazione odometrica. L'attivazione delle boe (energizzazione) avviene, al passaggio del veicolo attrezzato, mediante accoppiamento induttivo tra l'apposita antenna, posta sotto il veicolo, e le boe stesse. I predetti PI sono tutti di tipo fisso, salvo quelli destinati alla gestione degli allarmi RTB, che possono essere del tipo commutabile; essi sono normalmente ubicati al centro del binario nei punti in cui è prevista la trasmissione da terra a bordo di specifiche informazioni.

3.2.2 Sottosistema di Bordo (SSB)

Il SSB costituisce il nucleo d'acquisizione, elaborazione e trasmissione delle informazioni fra treno e RBC. Esso, nell'ambito dell'area controllata (linea con ERTMS/ETCS L2), in base alle informazioni ricevute da terra ed in associazione con i dati disponibili a bordo (immessi dal personale di condotta), determina un profilo dinamico di velocità. Quando tale profilo, elaborato tenendo conto dei parametri della linea e del convoglio, non viene rispettato, il SSB interviene con le modalità di seguito indicate:

- al superamento della velocità massima consentita attiva lo stato di allarme attraverso una segnalazione acustica/luminosa;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

- al superamento della velocità massima consentita aumentata di un margine operativo attiva una segnalazione acustico/luminosa diversa dalla precedente e contemporaneamente: il taglio trazione, la frenatura elettrica e pneumatica.

Il SSB controlla anche:

- il mantenimento in efficienza dell'intero sistema ERTMS/ETCS ed interviene, attivando la frenatura di emergenza (fino all'arresto del treno) associata ad una specifica segnalazione acustico/luminosa, in presenza di situazioni di emergenza e/o guasti vitali (es.: messaggi di emergenza, guasto vitale al SSB stesso, ecc.);
- la protezione rispetto movimenti indebiti del treno superiori a 2 metri.

Il SSB realizza inoltre la funzione Vigilante che, con SSB munito di dispositivo di esclusione E-VIG, può essere esclusa nei casi previsti e la funzione di controllo condizione convoglio fermo.

Il SSB può assumere diversi stati denominati “STATI DEL SSB” e diversi modi operativi denominati “MODI OPERATIVI DEL SSB”. Il SSB realizza, quando percorre le linee tradizionali, le funzionalità del SSB/SCMT (v. Allegato IV punto 1)

Il SSB, attraverso un dispositivo di interfaccia dedicato denominato “Driver Machine Interface” (DMI), visualizza in cabina di guida dei rotabili le segnalazioni e/o indicazioni necessarie per la condotta del treno.

Per la realizzazione delle diverse funzionalità il SSB deve conoscere il livello di attrezzaggio tecnologico delle linee. A tal fine le linee sono suddivise in aree di attrezzaggio, ad ognuna delle quali viene convenzionalmente assegnato un livello come di seguito indicato:

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	---

- **Area di Livello “2”:** corrispondente alle linee con ERTMS/ETCS L2;
- **Area di Livello “STM”:** corrispondente alle linee tradizionali attrezzate con SCMT (con o senza BAcc).

3.3 Esercizio sulle linee attrezzate con sia con sistema ERTMS/ETCS L2 sia con segnali fissi luminosi

Alcune linee della Rete sono munite di attrezzature di terra (sottosistema di terra) che, attraverso apposita apparecchiatura presente a bordo dei rotabili (sottosistema di bordo) realizzano il sistema ERTMS/ETCS Livello 2 (di seguito nominato ETCS L2).

Il sistema ETCS L2 è un sistema di controllo della marcia del treno mediante il quale le informazioni sulla libertà della via, sul profilo statico della linea (compresi eventuali rallentamenti) e sulle altre condizioni necessarie per garantirne la marcia in sicurezza, vengono acquisite dagli impianti di terra ed elaborate dal Radio Block Center (RBC) che, infine, le trasmette al treno in modo continuo, sotto forma di Autorizzazioni al Movimento (MA), tramite il sottosistema di trasmissione.

Inoltre, tramite punti informativi (PI), costituiti da boe del tipo Eurobalise, è realizzata la funzione di localizzazione e senso di marcia del treno, per le ricalibrature odometriche e per l'invio puntuale a bordo di eventuali informazioni aggiuntive relative a punti caratteristici della linea.

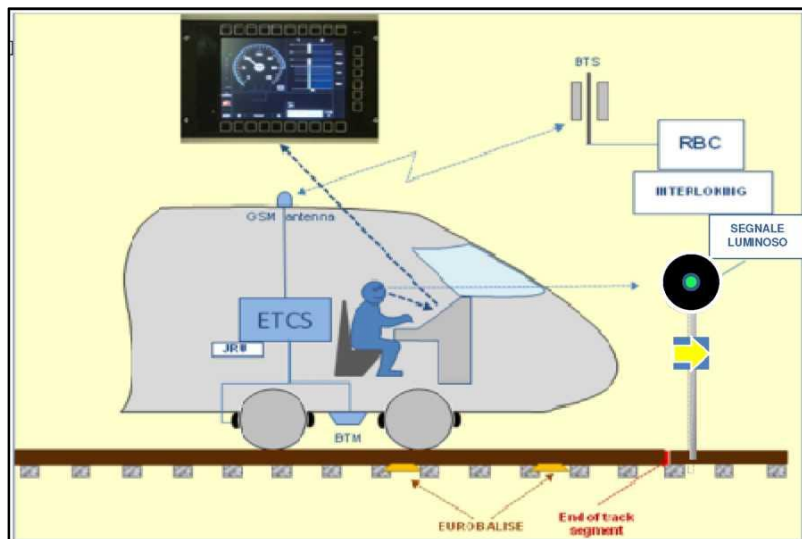


Figura 2 - Architettura sistema ERTMS ETCS L2 sovrapposto a SCMT

Sulle linee attrezzate sia con il sistema ETCS L2 sia con i segnali fissi luminosi, il sistema ETCS L2 è installato in sovrapposizione al sistema di controllo della marcia del treno di tipo nazionale (SCMT), mantenendo comunque l'indipendenza funzionale tra i due sistemi.

Il sistema ETCS L2 non modifica i sistemi di esercizio e i regimi di circolazione delle linee su cui è installato.

Nella Figura 2 sono evidenziati i principali flussi di comunicazione realizzati tra i vari apparati componenti il sistema ETCS L2.

Tale funzione si realizza attraverso la costante supervisione, da parte del SSB:

- della velocità istantanea del treno, in relazione ai limiti di velocità imposti dalle informazioni ricevute da terra e dalle caratteristiche tecniche del treno immesse a bordo;
- della posizione del treno, in relazione ai punti non superabili.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	---

Il sistema controlla istante per istante che la velocità del treno non sia superiore ai limiti di velocità imposti in quel punto:

- dalla linea per la categoria del treno;
- da eventuali rallentamenti fermo restando il rispetto delle prescrizioni;
- dall'itinerario predisposto;
- dal materiale rotabile (veicoli e mezzi di trazione componenti il convoglio);
- dalla frenatura del treno in funzione dello spazio di frenatura disponibile;
- dal peso assiale.

Il sistema non controlla la velocità rispetto ai limiti dovuti alla compatibilità dei veicoli con la tratta ai sensi dell'art. 125 MMPGOS.

DE RFI 13/23

Il sistema non controlla la limitazione di velocità sui rami deviati per i treni con veicoli ultrabassi, pertanto i treni con tali veicoli in composizione possono circolare solo con sistema di protezione SCMT.

Il sistema ETCS L2 garantisce, sulle predette linee, la circolazione dei treni in sicurezza autorizzando il movimento degli stessi attraverso segnalazioni e/o indicazioni visualizzate in cabina di guida dei rotabili **(Autorizzazioni al Movimento in Supervisione Completa) (Full Supervision - FS)** sulla base dei parametri (sia della linea che del convoglio) necessari a garantirne la marcia in sicurezza ed intervenendo nei casi di mancato rispetto dei predetti parametri.

Nel caso di ingresso in binario tronco il sistema è in grado di realizzare sempre la supervisione completa, ma con la modalità **Limited Supervision - LS**, in cui la velocità permessa e la distanza non vengono visualizzate a bordo.

I principali parametri gestiti dal Sistema ETCS L2 sono:

- la velocità massima ammessa dalla linea per la categoria del treno;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

- la velocità massima ammessa sugli itinerari (arrivo/partenza/transito) delle LdS;
- i rallentamenti;
- le riduzioni di velocità diverse dai rallentamenti;
- la velocità massima ammessa dal materiale rotabile (veicoli e mezzi di trazione componenti il convoglio);
- la velocità massima ammessa dalla frenatura in funzione dello spazio di frenatura disponibile;
- la velocità sul punto obiettivo (punto di arresto oppure punto di riduzione della velocità);
- la distanza dal punto obiettivo;
- le condizioni di libertà della via in accordo con il regime di circolazione presente (via libera di blocco elettrico);
- lo stato di ciascun PL di stazione e di linea;
- lo stato dei deviatori dei raccordi in linea;
- la massa assiale dei veicoli in composizione (esclusi i mezzi di trazione).

In presenza di particolari situazioni di degrado della linea (es.: anormalità ad un circuito di binario, ad un PL oppure ad un deviatoio) il Sistema è in grado di:

- concedere un'autorizzazione al movimento del treno con marcia a vista (**Autorizzazioni al Movimento con Marcia a Vista) (On Sight-OS)**;
- consentire il movimento del treno da effettuarsi a seguito del ricevimento di apposita prescrizione di movimento (**Autorizzazioni al Movimento con Apposita Prescrizione) (Staff Responsible-SR)**.

Il sistema ERTMS/ETCS L2 protegge anche determinati movimenti di manovra, come descritto successivamente.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	---

3.3.1 Sottosistema di Terra (SST)

Il sottosistema di terra (SST) è costituito dalle stesse apparecchiature del SST SCMT (punti informativi, encoder, chiavi per la gestione dei rallentamenti, sistema diagnostico) e dal Radio Block Centre (RBC) che si interfaccia con gli impianti di terra. Per la gestione di determinate funzioni del sistema ETCS L2 possono essere utilizzate apparecchiature (PI e encoder) dedicate.

Il SST rende disponibili i dati relativi allo stato degli impianti e alle caratteristiche della linea necessari per il controllo della marcia del treno nel rispetto dei vincoli di marcia gestiti.

I dati possono essere:

- **Variabili:** subiscono variazioni in funzione dello stato della circolazione e dello stato degli enti controllati;
- **Semifissi:** di carattere temporaneo ma che non subiscono variazioni nel periodo di validità (es. rallentamenti o riduzioni di velocità);
- **Fissi:** di carattere permanente (velocità della linea, pendenza della linea, limitazione di velocità per peso assiale, informazioni relative a situazioni puntuali quali zone dove non è permesso l'arresto del treno, punti ove è richiesta la segnalazione acustica di cui all'art. 76 del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale).

I punti informativi sono principalmente utilizzati per individuare la posizione ed il senso di marcia del treno (Position Report) e svolgono anche altre funzioni quali ad esempio:

- intervento comando frenatura in caso di superamento indebito di determinati segnali nel modo operativo Staff Responsible (Stop in Staff Responsible) o in shunting (manovra);
- ricalibrazione odometrica.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

Le condizioni degli impianti di terra che vengono acquisite ed elaborate dal RBC ai fini della trasmissione dei dati variabili sono:

- gli aspetti dei segnali fissi luminosi;
- le indicazioni sussidiarie eventualmente presenti sui segnali (avvio, avanzamento, lettere luminose) o in loro assenza condizioni relative allo stato dell'itinerario a valle del segnale;
- l'aspetto dei segnali di manovra limitatamente a determinati movimenti;
- lo stato di ciascun PL di stazione e di linea (esclusi PL in consegna agli utenti);
- lo stato dei deviatori di stazione e dei raccordi in linea;
- l'orientamento e lo stato del senso del blocco;
- CdB di stazione e linea;
- Indicatori di direzione
- Ulteriori condizioni relative alle funzionalità degli apparati.

L'apparato RBC gestisce tutte le informazioni statiche e dinamiche della tratta di linea da esso governata, necessarie per il segnalamento in cabina di guida ed il controllo della marcia dei treni. I numeri identificativi delle aree RBC e i relativi numeri di telefono sono indicati nell'orario di servizio. Nell'orario di servizio viene indicato anche il numero identificativo della nazione di appartenenza del RBC.

L'apparato RBC è interfacciato con i seguenti sistemi interconnessi:

- con gli apparati delle località di servizio e con gli impianti di terra da cui riceve informazioni relative allo stato degli itinerari, dei segnali, dei cdb (di stazione e delle sezioni di blocco), del fuori servizio, dello stato e del senso di orientamento del blocco e degli allarmi RTB;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

- con l'apparato RBC che gestisce un'area contigua, da cui riceve e a cui invia informazioni per la transizione di un treno tra le due aree contigue;
- con il SSB, a cui invia messaggi con informazioni contenenti tra l'altro autorizzazioni al movimento, profilo statico, pendenza della linea e da cui riceve messaggi contenenti informazioni di posizione treno, ecc.

Il sottosistema di trasmissione radio GSM-R consente il collegamento bidirezionale tra il RBC ed il treno di cui deve regolare la circolazione. La connessione avviene attraverso antenne installate a terra, in corrispondenza di stazioni radio-base (BTS, Base Transceiver System), e antenne installate sui treni (stazioni mobili). Le stazioni radio-base servono entrambi i binari e garantiscono fino alle due limitrofe una copertura ridondata, in quanto uno stesso tratto è coperto da entrambe le BTS contigue. È previsto un canale di comunicazione ad alta priorità per la trasmissione dei messaggi di emergenza.

3.3.2 Sottosistema di Bordo (SSB)

Il SSB costituisce il nucleo d'acquisizione, elaborazione e trasmissione delle informazioni fra treno e SST. Esso, nell'ambito dell'area controllata (linea con ERTMS/ETCS L2), in base alle informazioni ricevute da terra ed in associazione con i dati disponibili a bordo (immessi dall'AdC), determina un profilo dinamico di velocità. Quando tale profilo, elaborato tenendo conto dei parametri della linea e del convoglio, non viene rispettato, il SSB interviene con le modalità di seguito indicate:

- al superamento della velocità massima consentita attiva lo stato di allarme attraverso una segnalazione acustica/luminosa;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

- al superamento della velocità massima consentita aumentata di un margine operativo attiva una segnalazione acustico/luminosa diversa dalla precedente e contemporaneamente: il taglio trazione, la frenatura elettrica e pneumatica.

Il SSB controlla anche:

- il mantenimento in efficienza dell'intero sistema ERTMS/ETCS ed interviene, attivando la frenatura di emergenza (fino all'arresto del treno) associata ad una specifica segnalazione acustico/luminosa, in presenza di situazioni di emergenza e/o guasti vitali (es.: messaggi di emergenza, guasto vitale al SSB stesso, ecc.);
- la protezione rispetto movimenti indebiti del treno superiori a 2 metri.

Il SSB può assumere diversi stati denominati “STATI DEL SSB” e diversi modi operativi denominati “MODI OPERATIVI DEL SSB”.

Il SSB, dotato dell'interfaccia necessaria, quando percorre le linee tradizionali non attrezzate ETCS, o quando sulla linea attrezzata ETCS L2, viene selezionato l'apposito livello operativo, realizza le funzionalità del SSB/SCMT (v. punto 1 del presente Allegato).

Il SSB, attraverso un dispositivo di interfaccia dedicato denominato “Driver Machine Interface” (DMI), visualizza in cabina di guida dei rotabili le segnalazioni e/o indicazioni necessarie per la condotta del treno.

Per la realizzazione delle diverse funzionalità il SSB deve conoscere il livello di attrezzaggio tecnologico delle linee. A tal fine le linee sono suddivise in aree di attrezzaggio, ad ognuna delle quali viene convenzionalmente assegnato un livello come di seguito indicato:

- **Area di Livello “1”:** corrispondente alle linee tradizionali attrezzate con ERTMS/ETCS L1 sovrapposto al sistema nazionale SCMT;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	---

- **Area di Livello “2”:** corrispondente alle linee tradizionali attrezzate con ERTMS/ETCS L2 sovrapposto al sistema nazionale SCMT o alle linee attrezzate solo con ERTMS/ETCS L2;
- **Area di Livello “STM”:** corrispondente alle linee tradizionali attrezzate con SCMT (con o senza BAcc).

3.3.3 Funzione di addensamento treni (HD - High Density)

Determinate linee attrezzate sia con sistema ETCS L2, sia con i segnali fissi luminosi, indicate in Orario di Servizio, sono attrezzate con la funzione di addensamento treni (HD - High Density).

Il sistema HD si basa sulla suddivisione delle sezioni di blocco o degli itinerari in più sottosezioni o sottoitinerari, denominati sezioni HD o itinerari HD. Tale suddivisione permette ad un treno attrezzato con SSB ETCS l'ingresso con Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa (FS) in una sezione tradizionale già occupata da un altro treno (e quindi con relativo segnale luminoso a via impedita), in presenza di sezioni o itinerari HD liberi immediatamente a valle.

In corrispondenza del termine di una Autorizzazione al Movimento (EoA) delle sezioni o itinerari HD sono posti i segnali imperativi di cui all'articolo 43 bis, comma 5, rispettivamente G1 e G2, del RS.

Sullo stante del segnale che protegge la sezione o itinerario tradizionale (segnale luminoso) è apposta una segnalazione luminosa ausiliaria a forma di “X”, di cui all'Allegato 1 RS, la cui attivazione avviene unicamente in presenza di funzionalità di addensamento attive. La segnalazione luminosa “X” attribuisce temporaneamente al segnale a via impedita lo stato funzionale di “non in servizio”.

Nel caso di mancata concessione di Autorizzazione al Movimento da parte del Sistema, l'AdC deve essere autorizzato con apposita prescrizione al superamento della EoA, prescrivendo inoltre di non tenere conto dei segnali di cui all'articolo 43 bis, comma 5, G1 o G2, del RS (IN 23.1).

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

3.4 Esercizio sulle linee attrezzate con sia con sistema ERTMS/ETCS L1 con Radio Infill sia con segnali fissi luminosi

Alcune linee della Rete sono munite di attrezzature di terra (sottosistema di terra) che, attraverso apposita apparecchiatura presente a bordo dei rotabili (sottosistema di bordo) realizzano il sistema ERTMS/ETCS Livello 1 con Radio Infill (di seguito nominato ETCS L1).

Il sistema ETCS L1 è un sistema di controllo della marcia del treno mediante il quale le informazioni sulla libertà della via, sul profilo statico della linea (compresi eventuali rallentamenti) e sulle altre condizioni necessarie per garantirne la marcia in sicurezza, vengono inviate al treno, sotto forma di Autorizzazioni al Movimento (MA), tramite punti informativi (PI), costituiti da boe del tipo Eurobalise, e tramite una funzione Infill, realizzata attraverso l'impiego di “Radio Infill Unit” (RIU). La funzione Infill stabilisce una comunicazione continua fra treno e RIU, aggiungendo alla modalità trasmissiva di tipo discontinuo dei PI l'anticipo e l'aggiornamento continuo a bordo delle informazioni necessarie alla marcia del treno.

Sulle linee attrezzate sia con il sistema ETCS L1 sia con i segnali fissi luminosi, il sistema ETCS L1 è installato in sovrapposizione al sistema di controllo della marcia del treno di tipo nazionale (SCMT), mantenendo comunque l'indipendenza funzionale tra i due sistemi.

Il sistema ETCS L1 non modifica i sistemi di esercizio e i regimi di circolazione delle linee su cui è installato.

Nella Figura 3 sono evidenziati i principali flussi di comunicazione realizzati tra i vari apparati componenti il sistema ERTMS/ETCS L1.



Tale funzione si realizza attraverso la costante supervisione, da parte del SSB:

- Il sistema controlla istante per istante che la velocità del treno non sia superiore ai limiti di velocità imposti in quel punto:

- dalla linea per la categoria del treno;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

- da eventuali rallentamenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni;
- dall'itinerario predisposto;
- dal materiale rotabile (veicoli e mezzi di trazione componenti il convoglio);
- dalla frenatura del treno in funzione dello spazio di frenatura disponibile;
- dal peso assiale.

Il sistema non controlla la velocità rispetto ai limiti dovuti alla compatibilità dei veicoli con la tratta ai sensi dell'art. 125 MMPGOS.

DE RFI 13/23

Il sistema non controlla la limitazione di velocità sui rami deviati per i treni con veicoli ultrabassi, pertanto i treni con tali veicoli in composizione possono circolare solo con sistema di protezione SCMT.

Il sistema ETCS L1 garantisce, sulle predette linee, la circolazione dei treni in sicurezza autorizzando il movimento degli stessi attraverso segnalazioni e/o indicazioni visualizzate in cabina di guida dei rotabili **(Autorizzazioni al Movimento in Supervisione Completa) (Full Supervision- FS)** sulla base dei parametri (sia della linea che del convoglio) necessari a garantirne la marcia in sicurezza ed intervenendo nei casi di mancato rispetto dei predetti parametri.

Nel caso di ingresso in binario tronco il sistema è in grado di realizzare sempre la supervisione completa, ma con la modalità **Limited Supervision — LS**, in cui la velocità permessa e la distanza non vengono visualizzate a bordo.

In presenza di particolari situazioni di degrado della linea (es.: anomalie ad un circuito di binario, ad un PL oppure ad un deviatore) il Sistema è in grado di:

- concedere un'autorizzazione al movimento del treno con marcia a vista **(Autorizzazioni al Movimento con Marcia a Vista) (On Sight-OS)**;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	---

- consentire il movimento del treno da effettuarsi a seguito del ricevimento di apposita prescrizione di movimento (**Autorizzazioni al Movimento con Apposita Prescrizione**) (**Staff Responsible-SR**).

I principali parametri gestiti dal Sistema ETCS L1 sono:

- la velocità massima ammessa dalla linea per la categoria del treno;
- la velocità massima ammessa sugli itinerari (arrivo/partenza/transito) delle LdS;
- i rallentamenti;
- le riduzioni di velocità diverse dai rallentamenti;
- la velocità massima ammessa dal materiale rotabile (veicoli e mezzi di trazione componenti il convoglio);
- la velocità massima ammessa dalla frenatura in funzione dello spazio di frenatura disponibile;
- la velocità sul punto obiettivo (punto di arresto oppure punto di riduzione della velocità);
- la distanza dal punto obiettivo;
- le condizioni di libertà della via in accordo con il regime di circolazione presente (via libera di blocco elettrico);
- lo stato di ciascun PL di stazione e di linea;
- lo stato dei deviatori dei raccordi in linea;
- la massa assiale dei veicoli in composizione (esclusi i mezzi di trazione)

Il sistema ERTMS/ETCS L1 protegge anche determinati movimenti di manovra, come descritto successivamente.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	---

3.4.1 Sottosistema di terra (SST)

Il sottosistema di terra (SST) è costituito dalle stesse apparecchiature del SST SCMT (punti informativi, encoder, chiavi per la gestione dei rallentamenti, sistema diagnostico) e dagli apparati per la trasmissione delle informazioni di Infill via radio (Radio Infill Unit - RIU). Per la gestione di determinate funzioni del sistema ETCS L1 possono essere utilizzate apparecchiature (PI e encoder) dedicate.

Il RIU è un'apparecchiatura interfacciata con gli impianti di terra che consente, tramite collegamento radio, l'aggiornamento a bordo dell'autorizzazione al movimento e l'anticipazione dell'informazione correlata al successivo segnale.

Il SST rende disponibili i dati relativi allo stato degli impianti e alle caratteristiche della linea necessari per il controllo della marcia del treno nel rispetto dei vincoli di marcia gestiti.

I dati possono essere:

- **Variabili:** subiscono variazioni in funzione dello stato della circolazione e dello stato degli enti controllati;
- **Semifissi:** di carattere temporaneo ma che non subiscono variazioni nel periodo di validità (es. rallentamenti o riduzioni di velocità);
- **Fissi:** di carattere permanente (velocità della linea, pendenza della linea, limitazione di velocità per peso assiale, informazioni relative a situazioni puntuali quali zone dove non è permesso l'arresto del treno, punti ove è richiesta la segnalazione acustica di cui all'art. 76 del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale).

Le condizioni degli impianti che vengono acquisite ed elaborate dal SST ai fini della trasmissione dei dati variabili sono:

- gli aspetti dei segnali fissi luminosi;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

- le indicazioni sussidiarie eventualmente presenti sui segnali (avvio, avanzamento, lettere luminose) o in loro assenza condizioni relative allo stato dell'itinerario a valle del segnale;
- l'aspetto dei segnali di manovra limitatamente a determinati movimenti;
- lo stato di ciascun PL di stazione e di linea (esclusi PL in consegna agli utenti);
- lo stato dei deviatori dei raccordi in linea;
- lo stato del blocco elettrico.

I PI che trasmettono informazioni variabili (PI commutabili) sono generalmente ubicati in corrispondenza dei segnali fissi (PI di segnale fisso²).

In particolari condizioni impiantistiche o di circolazione possono verificarsi le seguenti situazioni:

- il PI di un segnale fisso può essere ubicato a valle del segnale stesso (es: segnale di partenza di fascio di binari di particolari impianti); tale PI viene segnalato dallo specifico picchetto di “PI posticipato” (Allegato I punto 15 bis del RS);
- il PI del segnale di partenza di determinati binari, di stazioni ubicate su linee a dirigenza locale, è seguito da un secondo PI commutabile; tali binari sono muniti anche di un dispositivo che permette l'attivazione del secondo PI. Quest'ultimo PI viene segnalato dallo specifico picchetto di “PI posticipato” (Allegato I punto 15 bis del RS). L'attivazione del secondo PI determina la disattivazione del PI in corrispondenza del segnale; tale operazione deve essere eseguita dal DM nei casi di partenza del treno con il rotabile di testa oltre il segnale.

² Il PI di un segnale fisso può trovarsi da circa 5 metri prima a circa 20 metri dopo il segnale stesso.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

3.4.2 Sottosistema di Bordo (SSB)

Il SSB costituisce il nucleo d'acquisizione, elaborazione e trasmissione delle informazioni fra treno e SST. Esso, nell'ambito dell'area controllata (linea con ERTMS/ETCS L1), in base alle informazioni ricevute da terra ed in associazione con i dati disponibili a bordo (immessi dall'AdC), determina un profilo dinamico di velocità. Quando tale profilo, elaborato tenendo conto dei parametri della linea e del convoglio, non viene rispettato, il SSB interviene con le modalità di seguito indicate:

- al superamento della velocità massima consentita attiva lo stato di allarme attraverso una segnalazione acustica/luminosa;
- al superamento della velocità massima consentita aumentata di un margine operativo attiva una segnalazione acustico/luminosa diversa dalla precedente e contemporaneamente: il taglio trazione, la frenatura elettrica e pneumatica.

Il SSB controlla anche:

- il mantenimento in efficienza dell'intero sistema ERTMS/ETCS ed interviene, attivando la frenatura di emergenza (fino all'arresto del treno) associata ad una specifica segnalazione acustico/luminosa, in presenza di situazioni di emergenza e/o guasti vitali (es.: messaggi di emergenza, guasto vitale al SSB stesso, ecc.);
- la protezione rispetto movimenti indebiti del treno superiori a 2 metri.

Il SSB può assumere diversi stati denominati “STATI DEL SSB” e diversi modi operativi denominati “MODI OPERATIVI DEL SSB”.

Il SSB, dotato dell'interfaccia necessaria, quando percorre le linee tradizionali non attrezzate ETCS, o quando sulla linea attrezzata ETCS

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	--

L1, viene selezionato l'apposito livello operativo, realizza le funzionalità del SSB/SCMT (v. punto 1 del presente Allegato).

Il SSB, attraverso un dispositivo di interfaccia dedicato denominato “Driver Machine Interface” (DMI), visualizza in cabina di guida dei rotabili le segnalazioni e/o indicazioni necessarie per la condotta del treno.

Per la realizzazione delle diverse funzionalità il SSB deve conoscere il livello di attrezzaggio tecnologico delle linee. A tal fine le linee sono suddivise in aree di attrezzaggio, ad ognuna delle quali viene convenzionalmente assegnato un livello come di seguito indicato:

- **Area di Livello “1”:** corrispondente alle linee tradizionali attrezzate con ERTMS/ETCS L1 sovrapposto al sistema nazionale SCMT;
- **Area di Livello “2”:** corrispondente alle linee tradizionali attrezzate con ERTMS/ETCS L2 sovrapposto al sistema nazionale SCMT o alle linee attrezzate solo con ERTMS/ETCS L2;
- **Area di Livello “STM”:** corrispondente alle linee tradizionali attrezzate con SCMT (con o senza BAcc).

3.5 Disposizioni comuni a tutte le linee attrezzate con ETCS

3.5.1 Visualizzazione delle informazioni di marcia sul DMI comuni a tutti i veicoli attrezzati con ETCS

Il DMI costituisce il principale mezzo per l'interazione tra l'AdC e il Sistema e permette:

- attraverso un Monitor di visualizzare in cabina di guida le segnalazioni/indicazioni e i messaggi di testo;
- attraverso una serie di tasti o pulsanti di acquisire i dati immessi, effettuare i riconoscimenti e attivare le specifiche funzioni.

Sul Monitor le visualizzazioni vengono presentate in specifiche zone, in base al loro significato, secondo quanto sintetizzato nella figura 4.



Figura 4 - Indicazioni presenti sul DMI

Le visualizzazioni sul Monitor possono presentarsi sia come rappresentazioni grafiche (icone o grafici), che come messaggi di testo. Esse sono rappresentate con colori diversi in base al loro specifico significato. Sul Monitor possono essere rappresentate anche più visualizzazioni contemporaneamente, comunque ciascuna nella posizione prestabilita.

Alcune visualizzazioni vengono maggiormente evidenziate variandone la luminosità, la consistenza, il colore (es.: da grigio chiaro a

grigio scuro) o la grafica, oppure facendone lampeggiare la cornice. Altre possono essere rese attive solo a seguito di specifica richiesta del personale di condotta.

Le visualizzazioni sul monitor sono rappresentate utilizzando colori diversi, tra i quali i principali sono il bianco, il grigio, il giallo, l'arancione e il rosso. Lo sfondo del monitor è blu scuro o grigio a seconda della selezione giorno/notte. L'utilizzo dei predetti colori risponde ad una predefinita sequenza indicante il livello di priorità (filosofia dei colori) secondo quanto schematicamente riportato nella tabella 1.

URGENZA	COLORE	SITUAZIONE DI ESERCIZIO ED AZIONE DEL PdC
Bassa priorità	bianco (o grigio)	Non è richiesta un'azione immediata.
Media priorità	giallo	È richiesta un'azione appropriata e tempestiva (es.: attivazione della frenatura), in mancanza della quale si ha il passaggio alla colorazione (arancione).
Alta priorità	arancione	È richiesta un'azione correttiva immediata (es.: incremento dell'azione frenante), in mancanza della quale si ha il passaggio alla successiva colorazione (rosso).
Altissima priorità	rosso	Non è stato effettuato l'intervento richiesto o lo stesso non è stato appropriato (intempestivo o insufficiente) con conseguente intervento del SSB.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

Tabella 1 - Indicazioni e utilizzo dei colori per le visualizzazioni (filosofia dei colori)

La velocità istantanea (velocità reale del treno) viene indicata su un tachimetro digitale, a scala circolare e indicatore centrale, visualizzato sul monitor.

Il valore della velocità istantanea viene indicato sulla scala circolare dalla punta dell'indicatore centrale e da un valore numerico visualizzato al centro della scala circolare stessa.

Nella figura 5 è rappresentato un tachimetro digitale, con scala fino a 400 km/h, indicante una velocità istantanea corrispondente a 109 km/h.

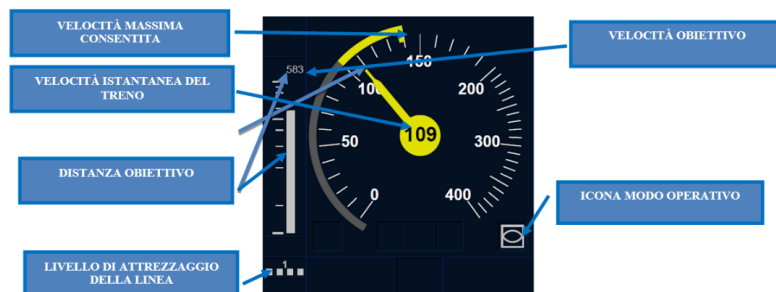


Figura 5 – Tachimetro del DMI e informazioni presentate all'AdC

3.5.2 Velocità massima – Velocità obiettivo – Velocità di rilascio

La **velocità massima consentita** viene rappresentata da una corona circolare (controindice) che si sviluppa esternamente alla scala circolare del tachimetro il cui termine superiore (gancio) indica il valore della predetta velocità.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

La **velocità obiettivo** viene indicata dal punto sul controindice dove si visualizza una variazione di colore (es.: grigio chiaro/grigio scuro, giallo/grigio).

La **velocità di rilascio** viene rappresentata da un settore circolare che si sviluppa esternamente alla scala circolare del tachimetro il cui termine superiore indica il valore della predetta velocità; tale valore viene indicato anche attraverso un numero visualizzato accanto al settore circolare. La velocità di rilascio, quando prevista, viene visualizzata tempestivamente all'AdC.

3.5.3 Distanza obiettivo

La distanza obiettivo è indicata da un istogramma verticale che si sviluppa alla sinistra del controindice e da un valore numerico visualizzato sopra l'istogramma stesso. L'istogramma ed il valore numerico vengono visualizzati in modo tempestivo rispetto la distanza dal punto obiettivo e variano congruentemente al variare della distanza stessa.

3.5.4 Indicazioni ausiliarie sul percorso (zona di Planning)

Le indicazioni ausiliarie sul percorso (es.: pendenza della linea, punti singolari, profilo statico della linea, abbassamento pantografo per cambio tensione e disinserzione carichi per cambio fase) vengono visualizzate anticipatamente (ad opportuna distanza) rispetto il verificarsi dell'evento annunciato e variano la loro posizione in relazione all'avvicinamento del punto interessato.

3.5.5 Modi operativi

Ciascun modo operativo viene indicato attraverso una specifica icona che viene visualizzata al momento in cui il modo stesso diventa operativo e resta visualizzata fino ad un successivo cambio di modo operativo.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

Le principali icone visualizzate in cabina di guida dei rotabili attrezzati con il sistema ERTMS/ETCS in relazione ai modi operativi sono riportate in Allegato 4 al Regolamento sui Segnali in uso sulla IFN.

RS IFN Art. 21 bis
RS IFN Allegato 4

- Modo operativo **Full Supervision (FS)**: Il SSB si dispone automaticamente nel modo operativo Full Supervision solo quando sono disponibili tutti i dati (di terra e di bordo) necessari alla supervisione completa della marcia del treno. In tale modo operativo il sistema concede al treno Autorizzazioni al Movimento in Supervisione Completa (RS art. 21 bis — B - lettera a) e visualizza in cabina di guida le segnalazioni/indicazioni di velocità e spazio per la condotta del treno.
- Modo operativo **On Sight (OS)**: Il modo operativo On Sight è previsto quando, per particolari anomalie (es. occupazione indebita di un cdb, guasto ad un PL), il SSB non può disporsi in “Full Supervision” e non è richiesto il modo Staff Responsible. In tale modo operativo il sistema concede al treno Autorizzazioni al Movimento con Marcia a vista (RS art. 21 bis — B - lettera b). Il passaggio del SSB in On Sight deve essere confermato attraverso il riconoscimento della specifica icona (n. 20 tab. 2).

La disposizione del SSB in On Sight viene segnalata in cabina di guida da specifica icona. Il SSB in On Sight impone il rispetto di un tetto di velocità pari a 30 km/h sull'itinerario di partenza/arrivo, sul tratto di linea fino al successivo segnale fisso o, in caso di guasto al PL, idoneo tetto di velocità (5 km/h) per la marcia a vista specifica.

In presenza di rallentamenti o riduzioni velocità inferiori a 30 km/h sul tratto da percorrere in On Sight il SSB impone il rispetto di tali rallentamenti o riduzioni di velocità.

- Modo operativo **Staff Responsabile (SR)**: Il modo operativo Staff Responsabile è previsto quando, per particolari situazioni

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	--

di degrado (es.: anomalità ad un deviatoio, perdita di connessione radio, guasto ad un PL, ecc.) oppure nel caso di origine corsa del treno in area di L1 o L2, il SSB non può disporsi nel modo operativo “Full Supervision” oppure in quello di “On Sight”.

La disposizione del SSB in Staff Responsible può essere richiesta:

- a) nel caso di origine corsa del treno in area di L1/L2, attraverso la procedura di Inserimento dati/Inizio missione, in particolare in L2 qualora il RBC non sia in grado di concedere una MA concessa dal Sistema;
- b) nei casi di degrado, attraverso la procedura di Override oppure di Fine Missione/Inizio Missione preceduta o meno, quest'ultima, dalla operazione di Disinserzione/Reinserzione del SSB.

La disposizione del SSB in “Staff Responsible” viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (n. 19 tab. 2).

Il SSB in “Staff Responsible” impone al treno, per un determinato spazio, il rispetto di un tetto di velocità pari a 30 km/h oppure il rispetto di un tetto di velocità diverso da 30 km/h fino ad un massimo di 50 km/h (immesso dall'AdC nei casi previsti).

La circolazione del treno in Staff Responsible è ammessa solo previa Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione (RS art. 21 bis — B - lettera c) e per il tratto di linea previsto dall'autorizzazione stessa.

3.5.6 Stati del SSB

Gli stati del SSB rappresentano le configurazioni assunte dal SSB stesso in funzione delle azioni dell'AdC (es.: inserzione, isolamento) o a seguito di eventi determinati nell'ambito del funzionamento del Sistema.

Ai fini delle attività in carico al PdA, qualora si debba portare in cabina di guida nei casi previsti dalle Disposizioni di Trenitalia, sono da tenere in considerazione i seguenti stati, identificati sul DMI dalle relative icone o sul banco di guida tramite spie luminose:

Visualizzazione sul DMI	Significato
ISOLATION <i>Spia luminosa sul banco di guida</i>	Il SSB in Isolation viene segnalato da una specifica spia luminosa sul banco di guida. In tale stato il SSB non attua alcun controllo sul convoglio e permette il consenso alla trazione del mezzo di trazione.
TRIP 	Il SSB si dispone nello stato Trip in presenza di anomalie (es.: superamento indebito di una EOA da parte dell'AdC) che determinano l'attivazione della frenatura di emergenza fino all'arresto del treno. Tale stato viene segnalato dalla specifica icona e messaggio e deve essere riconosciuto. A riconoscimento avvenuto avviene il passaggio in Post Trip.

POST TRIP 	A seguito del riconoscimento dello stato TR il SSB si dispone in Post Trip (PT) consentendo il riarmo del freno. Lo stato Post Trip permette brevi movimenti di retrocessione per una estesa non superiore a 200 metri.
--	---

3.5.7 Procedura di “Override”

La procedura “Override” è prevista per il superamento del termine di una Autorizzazione al Movimento (EOA) in FS oppure in OS nei casi in cui, per particolari anomalie il treno non possa ricevere altra Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema.

Tale procedura, dopo il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del RdC, prevede:

- la richiesta di superamento della EOA;
- la conferma della predetta richiesta. Tale conferma determina l'attivazione della funzione Override (visualizzazione della specifica icona) che rimane attiva per un determinato “tempo” e “spazio da percorrere”;
- la ripresa della corsa ed il superamento della EOA nei limiti di validità della funzione Override.

Il superamento della EOA determina il passaggio in Staff Responsabile (visualizzazione della specifica icona) e la disattivazione della funzione Override (spegnimento della specifica icona).

Qualora allo scadere dei limiti di validità della funzione Override il treno non ha ripreso la corsa oppure si è avviato ma non ha superato la EOA, il SSB interviene imponendo la condizione di treno fermo (nel

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

primo caso) oppure attivando la frenatura di emergenza (nel secondo caso).

3.5.8 Necessità di Disabilitazione/Riabilitazione del banco di guida (End of Mission/Start of Mission) oppure Disinserzione/Reinserzione del SSB

1. In presenza di particolari anomalie l'AdC può avere la necessità di effettuare l'operazione di Disabilitazione/Riabilitazione del banco di guida oppure quella di Disinserzione/Reinserzione del SSB. Resta inteso che in entrambi i casi l'AdC deve successivamente eseguire le normali operazioni di inserimento dati/inizio missione.
2. Sulle linee attrezzate sia con sistema ETCS sia con segnali fissi luminosi, la ripresa della corsa deve essere autorizzata con Apposita Prescrizione dal RdC.
3. In tali casi a seguito della procedura di End Of Mission/Start Of Mission per la ripresa della marcia dovranno essere attuate le procedure di cui alla DEIF 63.

3.5.9 Arresto di un treno ad un segnale imperativo

In tutti i casi di fermata del treno ad un segnale imperativo (Protezione/Partenza/Posto di Esodo/Fine Sezione/Confine), indipendentemente dal modo operativo in atto, l'AdC deve effettuare tale fermata in precedenza immediata al predetto segnale, in modo che l'antenna di captazione (posta sotto il veicolo) si posizioni entro una determinata finestra, che ha inizio da una distanza di circa 100 metri dal segnale e termina in corrispondenza dello stesso.

La posizione della testa del convoglio all'interno di tale finestra è necessaria affinché, a seconda dei casi e del modo operativo in atto, il sistema sia in grado di confermare o estendere l'autorizzazione al movimento.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	---

Qualora il treno debba effettuare una fermata di servizio (es.: fermata per servizio viaggiatori) e l'arresto nel punto più adatto al servizio da svolgere non coincide con il posizionamento della testa del convoglio in precedenza immediata del segnale di partenza (entro la prevista finestra) l'AdC, dopo la fermata per servizio e ricevuto il pronti dal Capotreno, deve avanzare fino al predetto segnale.

3.6 Disposizioni particolari per le linee attrezzate con sistema ETCS L2 senza segnali fissi luminosi

3.6.1 Modi operativi realizzabili sulle linee attrezzate con sistema ETCS L2 senza segnali fissi luminosi

In aggiunta ai modi operativi riportati all'Art. 21 bis RS, sulle linee attrezzate con sistema ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, il SSB può disporsi nei seguenti modi operativi

- Modo operativo **Reversing (RV)**: Il modo Reversing permette di effettuare la retrocessione del treno, su iniziativa dell'AdC, all'interno di una estesa predefinita. La velocità massima consentita dal sistema in modo Reversing è di 30 km/h. Sulle linee dove sono presenti Posti di Esodo le aree di Reversing sono configurate in modo da consentire la migliore posizione del treno in relazione ai Posti di Esodo. La disposizione del SSB nel modo Reversing viene segnalata in cabina di guida da specifica icona e dal messaggio di modo Reversing permesso.

Il movimento di Reversing deve essere preventivamente richiesto e riconosciuto dall'AdC; in caso contrario il sistema impedisce il movimento di Reversing.

In tale modo operativo vengono visualizzate in cabina di guida le segnalazioni/indicazioni di velocità e spazio per la condotta del treno.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	---

3.6.2 Movimenti di retrocessione in modo “Reversing”

In modo Reversing il sistema concede una MA con velocità non superiore a 30 km/h all'interno di un'area predefinita in direzione opposta rispetto al senso di marcia del treno. Tale MA viene resa automaticamente disponibile a bordo quando l'AdC dispone la leva di inversione del moto per la direzione “indietro”. Sulle linee ove sono presenti Posti di Esodo le aree di Reversing sono configurate in modo tale da consentire la migliore posizione del treno in relazione ai PdE.

3.6.3 Movimenti di retrocessione non in modo “Reversing”

Un treno può retrocedere nella precedente località di servizio solo in casi eccezionali. Il movimento di retrocessione può avvenire solo a seguito di autorizzazione del regolatore della circolazione di giurisdizione e a condizione che la cabina di guida da cui viene eseguita la retrocessione si trovi in testa al convoglio nel senso del movimento di retrocessione. Il regolatore della circolazione, prima di autorizzare il movimento di retrocessione, deve accertare la libertà da veicoli del tratto di linea e degli itinerari interessati, accertare la corretta chiusura dei PL interessati e notificare al treno le necessarie prescrizioni di movimento.

Per situazioni di imminente pericolo sono consentiti brevi movimenti di retrocessione di estesa non superiore a 200 metri con il SSB nello stato Post Trip.

Resta inteso che tali movimenti devono avvenire nel rispetto delle norme vigenti (PEIF 76).

A seguito del movimento di retrocessione il treno deve riprendere la corsa dopo il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del DCO nel modo operativo “Staff Responsible”.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature per la disposizione del SSB in Staff Responsible sono riportate nella Manualistica di bordo.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	---

Resta inteso che, movimenti di retrocessione per situazioni diverse da quelle precedentemente descritte, previsti dalle vigenti norme, sono possibili con il SSB in Isolation (punto 3.4).

3.6.4 Circolazione in Isolation

Oltre ai casi di guasto al SSB, un treno può circolare con il SSB in Isolation (isolato) anche a seguito di specifica richiesta del DCO (presenza di particolari situazioni di anormalità). In quest'ultima evenienza il DCO, oltre all'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione, deve prescrivere di viaggiare con il SSB in Isolation per il tratto di linea interessato.

Il SSB potrà essere reinserito al termine del predetto tratto di linea. Da tale punto il treno deve comunque proseguire, dopo la procedura di inserimento dati/inizio missione, in Staff Responsible fino al successivo segnale imperativo per il ricevimento della eventuale Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa.

Qualora la condotta dal treno sia affidata ad un solo agente di condotta un altro agente deve prendere posto in cabina di guida con l'obbligo di arrestare il convoglio nel caso di malore del predetto agente di condotta (vedi p.4.1.5 del presente Manuale).

I treni circolanti in Isolation non possono superare la velocità di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

3.6.5 Arresto di emergenza incondizionato

In presenza di un ordine di emergenza incondizionato (causato dal sistema oppure dal DCO) il SSB esegue una transizione nello stato Trip con applicazione della frenatura di emergenza fino alla condizione di treno fermo, indipendentemente dal modo operativo in atto (Full Supervision, On Sight o Staff Responsible). Tale anormalità viene segnalata da specifica icona e dal messaggio relativo all'ordine di emergenza incondizionata.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	---

Tale anomalia deve essere comunicata dall'AdC al DCO.

La ripresa della corsa potrà avvenire in modo operativo Staff Responsabile dopo il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del DCO.

3.6.7 Arresto di emergenza condizionato

In presenza di un ordine di emergenza condizionata (es.: occupazione indebita di un cdb o chiusura segnale da parte del DCO) l'Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa viene ridotta fino al nuovo punto di arresto. Tale anomalia viene segnalata da specifica icona e dal messaggio relativo all'ordine di emergenza condizionata e, a seconda della distanza del treno dal nuovo punto di arresto, dalla riduzione o meno delle indicazioni di velocità e spazio visualizzate e, eventualmente, dall'attivazione della frenatura.

Qualora l'anomalia non determini l'attivazione della frenatura l'AdC deve operare secondo le indicazioni di velocità e spazio visualizzate, comunicando in ogni caso l'anomalia al DCO.

Nel caso invece il rispetto del nuovo punto di arresto non sia compatibile con la velocità consentita il treno potrebbe superare la EOA con conseguente passaggio del SSB nello stato Trip ed attivazione della frenatura di emergenza fino alla condizione di treno fermo. In tale evenienza la ripresa della corsa potrà avvenire in Staff Responsabile dopo il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del DCO.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

3.7 Disposizioni particolari per le linee attrezzate sia con sistema ETCS L1/L2, sia con segnali fissi luminosi

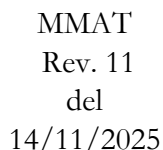
3.7.1 Indicazione in Orario di Servizio e Caratteristiche delle linee attrezzate con ETCS L2 sovrapposte a SCMT

Le linee (o i tratti di linea) attrezzate con il sistema ETCS L2 sono indicate negli FL tramite l'apposito segno convenzionale (◆ – ◆ – ◆ – ◆ – ◆) riportato sulla fiancata principale. In corrispondenza delle località di servizio dove ha inizio o termine il sistema ETCS L2, deve essere precisato, con una nota in calce, l'inizio o termine del sistema stesso (segnale di partenza, di protezione, ecc.). Sulle fiancate principali, essendo previsto l'attrezzaggio di ETCS L2 in sovrapposizione a SCMT, devono essere riportati anche i segni convenzionali relativi a SCMT.

L'inizio e il termine dei tratti attrezzati con il sistema ETCS L2 sono individuati a terra per mezzo delle tabelle di transizione di livello ETCS.

Sulle linee attrezzate con il sistema ETCS L2 possono circolare sia treni attrezzati con SSB ETCS compatibile con l'attrezzaggio di terra (indipendentemente dalla presenza o meno della funzione SCMT), sia treni attrezzati con SSB SCMT o SSB SCMT/SSC BL3. Resta inteso che i treni attrezzati sia con il sistema ETCS che con il sistema SCMT devono circolare in ETCS, salvo i casi di degrado di cui al punto 3.7.13.

L'esercizio delle linee attrezzate con il sistema ETCS L2 avviene nel rispetto delle norme vigenti sulle linee interessate, integrate dal presente Manuale e dalla DEIF 63; l'informazione relativa alla protezione della marcia del treno viene visualizzata in cabina di guida attraverso la trasmissione continua dell'autorizzazione al movimento in FS coerente con il segnalamento laterale, salvo alcuni casi particolari disciplinati nelle presenti istruzioni.



	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

3.7.3 Modi operativi realizzabili sulle linee attrezzate sia con sistemi ERTMS/ETCS sia con segnali fissi luminosi

In aggiunta ai modi operativi riportati all'Art. 21 bis RS, sulle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS sia con segnali fissi luminosi, il SBB può disporsi nei seguenti modi operativi:

- modo operativo **Limited Supervision (LS)**: è realizzato in automatico quando, in caso di ingresso in un binario tronco, il Sistema concede al treno una autorizzazione al movimento ma senza visualizzare a bordo le segnalazioni/indicazioni di velocità e spazio per la condotta del treno (assenza del controindice).
- Modo operativo **Shunting** (Manovra): per l'effettuazione di movimenti di manovra. Il SSB si dispone in modo operativo Shunting solo a seguito di richiesta dell'AdC e successiva conferma. Il SSB in modo operativo Shunting controlla un tetto di velocità massima a 30 km/h e garantisce l'intervento della frenatura del veicolo con SSB ETCS attivo, in caso di indebito superamento:
 - a) del punto protetto individuato a terra dall'apposito picchetto (art. 65 ter RS);
 - b) del segnale basso disposto a "FERMATA" o del segnale alto di manovra disposto a via impedita, limitatamente alle sole situazioni in cui è ammesso un movimento di manovra contemporaneamente ad un movimento di treno pur essendo convergenti l'itradamento e l'itinerario.
- Modo operativo **No Leading (NL)**: Il modo NL deve essere attivato dall'AdC su un veicolo in composizione non in testa presenziato, con SSB ETCS attivo e rubinetto del freno isolato, qualora il treno debba circolare su una tratta attrezzata ETCS

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	--

o vi possa essere istradato, fermo restando che i rapporti tra l'AdC di testa e quello che presenza il veicolo non di testa sono disciplinati da specifiche Disposizioni.

3.7.4 Comunicazioni con il RdC

L'AdC di un treno attrezzato con ETCS, nei casi in cui debba comunicare con il RdC, deve sempre specificare che sta circolando in ETCS L2 o L1 a seconda dei casi.

3.7.5 Prescrizioni di esercizio e documenti di scorta

Ai treni attrezzati con SSB ETCS sono notificate tutte le prescrizioni e i documenti di scorta previsti dalle norme in vigore. Per la loro notifica valgono le norme in vigore, salvo quanto disciplinato dalle presenti istruzioni. Le prescrizioni e i documenti di scorta mantengono il loro significato ad eccezione dei casi indicati nella presente istruzione.

Le prescrizioni occorrenti devono essere notificate ai treni attrezzati con SSB ETCS utilizzando il modulo M. 40 ETCS di cui all'allegato n. 1.

3.7.6 Limitazioni di velocità puntuali per circolabilità dei mezzi di trazione attivi e in composizione

Le limitazioni di velocità puntuali per compatibilità dei veicoli con la tratta ai sensi dell'art. 125 MMPGOS non sono gestite dal Sistema.

DE RFI 13/23

Il rispetto di tali limitazioni è effettuato d'iniziativa da parte dell'AdC sulla base di quanto riportato sulle Prescrizioni Tecniche e sulle DPC Compatibilità veicolo - tratta.

3.7.7 Rallentamenti

1. La protezione dei rallentamenti consiste nell'imposizione di una curva di protezione attiva dalla velocità massima fino alla velocità del rallentamento nel suo punto di inizio e nel mantenerla come tetto massimo per tutta l'estesa del rallentamento stesso.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

La velocità del rallentamento e la distanza obiettivo sono visualizzate sul DMI nel modo operativo FS; nei modi operativi LS, OS, SR il rallentamento è gestito dal Sistema senza fornire indicazioni su DMI.

I rallentamenti devono essere sempre rispettati per tutta la lunghezza del treno, indipendentemente dalle prescrizioni e dal tipo di materiale rotabile.

La gestione con sistema ETCS L2 è prevista per i rallentamenti che, tramite l'interfaccia operatore RBC, vengono comunicati al Sistema stesso.

Per il sistema ETCS L1 i rallentamenti sono comunicati dal SST al SSB attraverso l'utilizzo degli stessi PI di SCMT, di PI specifici per ETCS L1 o tramite ricorso a chiavi di rallentamento.

Le tipologie gestite dal Sistema sono le seguenti:

- Fissi;
- Spostabili;
- Contigui;
- Ravvicinati.

2. Per la notifica delle prescrizioni relative ai rallentamenti valgono le norme comuni.

In caso di circolazione di treni con Autorizzazione al Movimento con apposita prescrizione su tratta interessata da rallentamenti con velocità uguale o inferiore a quella prevista dal modo di circolazione, il RdC deve prescrivere ai treni stessi, per l'intera tratta da percorrere, una limitazione di velocità pari a quella prevista dal rallentamento più basso; il RdC deve prescrivere inoltre di impostare la velocità in SR al valore della limitazione di velocità.

In caso di rallentamenti determinati da necessità improvvise, in qualsiasi modo di circolazione, l'AdC, ricevuta la prescrizione, deve modificare il dato treno della velocità massima del convoglio fino al superamento del rallentamento. In questo caso il RdC deve prescrivere

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	--

all'AdC di modificare il dato treno relativo alla velocità massima ammessa dal treno.

3. Nel caso di rallentamenti con fermata ad opportuna distanza viene visualizzato a bordo un messaggio “rallentamento con fermata” con richiesta all'AdC di riconoscimento. Tale messaggio rimane visualizzato fino all'inizio del rallentamento. In caso di mancato riconoscimento il SSB attiva la frenatura fino all'arresto del treno.

4. Sulle linee gestite con ETCS L1 l'AdC di un treno che si è arrestato in linea per perdita PI o riavvio SSB, prima di riprendere la marcia, deve verificare la presenza dei rallentamenti in suo possesso (M3) nella tratta successiva e modificare il dato treno relativo alla velocità massima ammessa dal treno inserendo il valore della velocità più bassa dei rallentamenti presenti nella tratta.

3.7.8 Marcia del treno

La marcia di un treno su una linea attrezzata ETCS L2 è consentita in base alla concessione di Autorizzazioni al Movimento (MA) al treno da parte del RBC.

Parimenti, la marcia di un treno su una linea attrezzata ETCS L1 è consentita in base alla concessione di Autorizzazioni al Movimento (MA) al treno da parte dei PI e del RIU (SST).

La MA trasmessa dal SST tiene conto dello stato di ogni PL e di eventuali deviatori in linea e tramite il RBC (o il RIU per il Livello 1) viene aggiornata continuamente in funzione dello stato di ciascuno di tali enti. Ciò comporta che, in caso di sopraggiunto degrado del PL o del deviatoio, il termine della MA venga anticipato in precedenza del segnale che protegge tali enti o in corrispondenza degli stessi (nel caso che il treno abbia già superato il relativo segnale di protezione).

Durante il percorso sulla linea attrezzata ETCS L2 (o L1) l'AdC regola la marcia del treno in base alla Modalità Operativa attiva.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

In particolare nel modo operativo FS l'AdC nel regolare la marcia del treno prende norma delle informazioni presenti sul DMI relative:

- allo spazio dal punto di arresto (Termine MA);
- alla riduzione di velocità per itinerari deviati;
- ai rallentamenti;
- allo spazio dal punto di variazione della velocità massima ammessa dalla linea;
- alla velocità massima ammessa in ogni istante;
- alla velocità reale del treno;
- alla presenza di PL in avaria;
- alla presenza di aree dove è richiesto l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

3.7.9 Movimenti di retrocessione

I movimenti di retrocessione sono possibili, nel rispetto delle vigenti norme, ponendo il SSB in modo Shunting.

3.7.10 Circolazione a binario unico su linea a doppio binario non banalizzata

Sulle linee gestite con ETCS L1 nei casi di circolazione a binario unico su linea a doppio binario banalizzata la circolazione dei treni nei due sensi sul binario rimasto in esercizio è regolata secondo le norme comuni, con la particolarità che la velocità massima ammessa per i treni che percorrono il binario illegale è 50 km/h; pertanto, il tetto di velocità del modo SR deve essere impostato a tale valore.

L'AdC, dopo aver ottenuto l'autorizzazione riprende la marcia attenendosi alle prescrizioni ricevute, nel rispetto delle norme in vigore.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	---

3.7.11 Arresto di emergenza “incondizionato” e “condizionato”

Sulle linee attrezzate sia con sistema ETCS L2 sia con segnali fissi luminosi possono verificarsi condizioni che determinano l'arresto in emergenza del treno:

1. In presenza di un ordine di emergenza incondizionato (causato dal sistema oppure dal RdC) il SSB esegue una transizione nello stato Trip con applicazione della frenatura di emergenza fino alla condizione di treno fermo, indipendentemente dal modo operativo in atto. Tale anomalia viene segnalata dal messaggio relativo all'ordine di emergenza incondizionata. Tale anomalia deve essere comunicata dall'AdC al RdC. La ripresa della corsa potrà avvenire solo dopo il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del RdC.

2. In presenza di un ordine di emergenza condizionata (es.: occupazione indebita di un c.d.b. o chiusura segnale da parte del RdC) l'Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa viene ridotta fino al nuovo punto di arresto. Tale anomalia viene segnalata dal messaggio relativo all'ordine di emergenza condizionata e, a seconda della distanza del treno dal nuovo punto di arresto, dalla riduzione o meno delle indicazioni di velocità e spazio visualizzate e, eventualmente, dall'attivazione della frenatura. Qualora l'anomalia non determini l'attivazione della frenatura l'AdC deve operare secondo le indicazioni di velocità e spazio visualizzate, comunicando in ogni caso l'anomalia al RdC. Nel caso invece il rispetto del nuovo punto di arresto non sia compatibile con la velocità consentita il treno potrebbe superare la EOA con conseguente passaggio del SSB nello stato Trip ed attivazione della frenatura di emergenza fino alla condizione di treno fermo. In tale evenienza la ripresa della corsa potrà avvenire solo dopo il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del RdC.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

3.7.12 Circolazione in Isolation

Per la circolazione con il SSB in Isolation (isolato) di treni attrezzati con il solo SSB ETCS devono essere applicate le norme vigenti relative alla circolazione dei treni in assenza della protezione della marcia (punto 4.1.5 del presente manuale). In tal caso l'AdC deve informare il RdC specificando il punto di arresto del treno e la tratta da percorrere con il SSB in Isolation con la seguente comunicazione registrata: *“Treno ETCS fermo tra il km e il km SSB in Isolation da a ...”*. Ricevuta tale comunicazione, il RdC, sulla base degli elementi forniti dall'agente di condotta e degli altri elementi relativi alla situazione della circolazione da lui rilevabili e accertato per quanto possibile che l'arresto del treno non sia dipeso da un indebito superamento di una EOA, confermerà all'AdC di aver preso atto della disposizione del SSB in Isolation con la seguente comunicazione registrata: *“Treno ETCS fermo tra il km ... ed il km Inteso SSB in Isolation da a ...”*. Resta inteso che i treni circolanti in Isolation non possono superare la velocità di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

3.7.13 Circolazione in SCMT per guasto

In caso di guasti che comportino la disposizione del SSB in Isolation, un treno attrezzato anche con SCMT, qualora le relative funzionalità siano disponibili, deve proseguire la missione con la protezione di tale sistema, previa comunicazione al RdC, da cui riceve l'inteso e le eventuali opportune prescrizioni. In caso di guasto anche delle apparecchiature SCMT devono essere applicate le norme vigenti relative alla circolazione dei treni in assenza della protezione della marcia (punto 4.1.5 del presente Manuale).

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 4	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	---	--

3.7.14 Circolazione senza Radio Infill per guasto a bordo

Sulle linee attrezzate sia con ETCS L1 sia con segnali fissi luminosi, nel caso di guasti alle apparecchiature del SSB che determinano l'indisponibilità della funzione INFILL, l'AdC deve immediatamente comunicare al RdC l'anormalità.

Un treno attrezzato anche con SCMT deve proseguire la missione con la protezione di tale sistema, previa comunicazione al RdC, da cui riceve l'inteso e le eventuali opportune prescrizioni.

Se il treno è invece sprovvisto di SCMT l'AdC deve regolare la sua marcia rispettando le indicazioni fornite dal DMI fino al raggiungimento della località di servizio più idonea a consentire la risoluzione del guasto/anormalità. Tale località deve essere individuata dal DCCM, sentito il Referente accreditato dell'Impresa Ferroviaria.



MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

**Allegato 5: Tabella per l'individuazione dei riferimenti al presente
Manuale contenuti in disposizioni/ prescrizioni/altri testi
ad uso del personale**

Per facilitare i rimandi, a seguire è riportata una specifica tabella di correlazione tra articoli/commi e i paragrafi del presente Manuale con la precedente revisione e con le Procedure d'interfaccia RFI.

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
0 DISPOSIZIONI GENERALI	0 DISPOSIZIONI GENERALI	
0.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	0.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	
0.1.1 - Premessa	0.1.1 - Premessa	1.1
0.1.2 - Definizioni	0.1.2 - Definizioni	Inserite definizioni di convoglio, treno contenute in Art.6.18 e 6.19.
0.2 PROCESSO ACCOMPAGNAMENTO: CONTESTO, ATTIVITÀ, RUOLI E RESPONSABILITÀ	0.2 PROCESSO ACCOMPAGNAMENTO: CONTESTO, ATTIVITÀ, RUOLI E RESPONSABILITÀ	
0.2.1 - Contesto	0.2.1 - Contesto	
0.2.1.1	0.2.1.1	
0.2.1.2	0.2.1.2	
0.2.1.3	0.2.1.3	
0.2.1.4	0.2.1.4	
0.2.1.5	0.2.1.5	
0.2.1.6	0.2.1.6	
0.2.1.7	0.2.1.7	
0.2.2 + aggiunto nuovo 3°cpv	0.2.2 + aggiunto nuovo 3°cpv	2.4
0.2.3 - Comportamenti del PdA a garanzia della propria sicurezza e incolumità	0.2.3 - Comportamenti del PdA a garanzia della propria sicurezza e incolumità	

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
0.2.4 - Responsabilità in caso di presenza del PdA in cabina di guida	0.2.4 - Responsabilità in caso di presenza del PdA in cabina di guida	
0.2.4.1	0.2.4.1	
0.2.4.2	0.2.4.2	1.5
0.2.4.3	0.2.4.3	1.7
0.2.4.4	0.2.4.4	14.1
0.2.5 nuovo	0.2.5 nuovo	
0.3 PROCESSO CIRCOLAZIONE	0.3 PROCESSO CIRCOLAZIONE	
0.3.1 - Rete ferroviaria	0.3.1 - Rete ferroviaria	
0.3.1.1	0.3.1.1	6.1, 6.2, 6.3
0.3.1.2	0.3.1.2	
0.3.1.3	0.3.1.3	
0.3.1.17bis	0.3.1.17bis	
Non riportato	Non riportato	
0.3.1.4	0.3.1.4	6.4
0.3.1.5	0.3.1.5	6.5
0.3.1.6	0.3.1.6	6.6
0.3.1.7	0.3.1.7	6.7
0.3.1.11	0.3.1.11	6.11
0.3.1.8	0.3.1.8	6.8
Non riportato	Non riportato	
0.3.1.12	0.3.1.12	6.12
0.3.2.5	0.3.2.5	7.5
0.3.1.17 (posti intermedi)	0.3.1.17 (posti intermedi)	6.17
0.3.1.16 (posti di linea)	0.3.1.16 (posti di linea)	6.16
0.3.1.9 (bivio/PC)	0.3.1.9 (bivio/PC)	6.9
0.3.1.15	0.3.1.15	6.15
0.3.1.14	0.3.1.14	6.14
0.3.1.16	0.3.1.16	6.16

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
0.3.1.17	0.3.1.17	6.17
0.3.2 - Sistemi di Esercizio, Regimi di Circolazione, Sistemi di Protezione della Marcia PARTE PRIMA: Sistemi di Esercizio	0.3.2 - Sistemi di Esercizio, Regimi di Circolazione, Sistemi di Protezione della Marcia PARTE PRIMA: Sistemi di Esercizio	
0.3.2.2b)	0.3.2.2b)	7.2b)
0.3.2.2a)	0.3.2.2a)	7.2a)
0.3.2.8	0.3.2.8	7.8
0.3.2.11	0.3.2.11	
0.3.2.10	0.3.2.10	7.10
0.3.2.17	0.3.2.17	9.1, 9.2
0.3.2.19	0.3.2.19	
0.3.2.18	0.3.2.18	
0.3.2.19	0.3.2.19	9.2, 9.3
0.3.2.20	0.3.2.20	
0.3.2.12	0.3.2.12	8.1
0.3.2.15	0.3.2.15	8.4
0.3.2.13	0.3.2.13	8.2
0.3.2.14	0.3.2.14	8.3
0.3.2.1	0.3.2.1	7.1
0.3.2.3	0.3.2.3	7.3
0.3.2.4	0.3.2.4	7.4
0.3.2.5	0.3.2.5	7.5
0.3.2.6	0.3.2.6	7.6
0.3.2.7	0.3.2.7	7.7
0.3.2.9	0.3.2.9	7.9
0.3.2.16	0.3.2.16	
0.3.2.21	0.3.2.21	9.4
0.3.2.22	0.3.2.22	9.5
0.3.3 – Treni	0.3.3 – Treni	

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
0.3.3.1	0.3.3.1	6.20
0.3.3.2	0.3.3.2	6.21
0.3.3.3 (mantenuto solo 1°cpv)	0.3.3.3 (mantenuto solo 1°cpv)	
1.2.3 bis	1.2.3 bis	
Non riportato	Non riportato	
0.3.5 - Soppressione, fusione, sostituzione e rieffettuazione di treni	0.3.5 - Soppressione, fusione, sostituzione e rieffettuazione di treni	
0.3.5.1	0.3.5.1	21.1, 21.2
0.3.5.2	0.3.5.2	
0.3.5.4	0.3.5.4	21.4
0.3.5.5	0.3.5.5	21.5
0.3.5.5	0.3.5.5	21.5
0.3.5.3	0.3.5.3	21.3
0.3.6 - Mezzi d'opera	0.3.6 - Mezzi d'opera	
0.3.6.1	0.3.6.1	
0.3.6.2	0.3.6.2	
0.3.6.3	0.3.6.3	
Non riportato	Non riportato	
0.3.7 Comunicazioni riguardanti la sicurezza dell'esercizio e partecipazione delle prescrizioni	0.3.7 Comunicazioni riguardanti la sicurezza dell'esercizio e partecipazione delle prescrizioni	
0.3.7.1	0.3.7.1	10.1, 10.2
0.3.7.2	0.3.7.2	
0.3.7.4	0.3.7.4	10.4
0.3.7.1	0.3.7.1	10.1
0.3.7.3	0.3.7.3	10.3
0.3.7.7	0.3.7.7	
Non riportato, già presente in DEIF 41	Non riportato, già presente in DEIF 41	
0.3.7.7	0.3.7.7	

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
0.3.7.5	0.3.7.5	10.5
0.3.7.6	0.3.7.6	10.6
0.3.8 – Itinerari e dispositivi di sicurezza	0.3.8 – Itinerari e dispositivi di sicurezza	
0.3.1.6 2°cpv	0.3.1.6 2°cpv	6.6
0.3.8.1	0.3.8.1	12.1
0.3.8.2	0.3.8.2	12.2
Non riportato - particolarità linee ERTMS/ETCS L2 ricompresa in definizione generale di itinerario d'arrivo	Non riportato - particolarità linee ERTMS/ETCS L2 ricompresa in definizione generale di itinerario d'arrivo	
0.3.8.3	0.3.8.3	12.3
0.3.8.4	0.3.8.4	12.4
0.3.8.5	0.3.8.5	12.5
0.3.8.6	0.3.8.6	12.6, 12.7
0.3.8.7	0.3.8.7	
Non riportato - particolarità linee ERTMS/ETCS L2 ricompresa in definizione generale di itinerario di partenza	Non riportato - particolarità linee ERTMS/ETCS L2 ricompresa in definizione generale di itinerario di partenza	
0.3.8.8	0.3.8.8	12.8
0.3.8.9 0.3.8.10 0.3.8.11 0.3.8.12 0.3.8.13 0.3.8.14 0.3.8.15 0.3.8.16 0.3.8.17 0.3.8.18	0.3.8.9	12.9
	0.3.8.10	12.10
	0.3.8.11	12.11
	0.3.8.12	12.12
	0.3.8.13	12.13
	0.3.8.14	12.14
	0.3.8.15	12.15
	0.3.8.16	12.16
	0.3.8.17	12.17
	0.3.8.18	12.18

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
0.3.9 - Partenza dei treni	0.3.9 - Partenza dei treni	6.27
Procedure di partenza non più ri- portate, di esclusiva competenza DEIF 41	Procedure di partenza non più ri- portate, di esclusiva competenza DEIF 41	
0.3.9.2		
0.3.9.3		
0.3.9.4		
0.3.9.5		
0.3.9.6		
0.3.9.7		
0.3.9.8		
0.3.9.9		
0.3.9.10		
0.3.9.1	0.3.9.1	13.2
0.3.9.2	0.3.9.2	13.1
0.3.9.3	0.3.9.3	13.6
0.3.9.4	0.3.9.4	13.7
0.3.10 - Percorso dei treni	0.3.10 - Percorso dei treni	
4.3.1.1	4.3.1.1	
4.3.10.4	4.3.10.4	28.10
0.3.10.13	0.3.10.13	14.14
Non riportato	Non riportato	
0.3.10.5	0.3.10.5	14.6
0.3.10.9	0.3.10.9	14.10
0.3.10.6	0.3.10.6	14.7
0.3.10.1	0.3.10.1	
0.3.10.2	0.3.10.2	14.1
0.3.10.3	0.3.10.3	14.2
0.3.10.4	0.3.10.4	14.3
0.3.10.7	0.3.10.7	14.8

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
0.3.10.8	0.3.10.8	14.9
0.3.10.10	0.3.10.10	14.11
0.3.10.11	0.3.10.11	14.12
0.3.10.12	0.3.10.12	14.13
0.3.10.14	0.3.10.14	14.15
0.3.10.15	0.3.10.15	14.16
0.3.11 - Arrivo e fermata dei treni - Ricevimento su binario ingombro	0.3.11 - Arrivo e fermata dei treni - Ricevimento su binario ingombro	
0.3.11.1	0.3.11.1	15.1
0.3.11.2	0.3.11.2	15.2
Non riportato	Non riportato	
0.3.11.4	0.3.11.4	
0.3.11.5	0.3.11.5	15.3
0.3.11.6	0.3.11.6	15.4
0.3.11.7	0.3.11.7	15.5
0.3.11.8	0.3.11.8	15.7
0.3.11.8bis	0.3.11.8bis	15.8
0.3.11.8ter	0.3.11.8ter	15.9
0.3.11.9	0.3.11.9	15.10
0.3.11.10	0.3.11.10	15.11
	0.3.11.10bis	15.11 bis
0.3.11.12	0.3.11.12	15.13
0.3.11.7bis	0.3.11.7bis	15.6
0.3.11.11	0.3.11.11	15.12
0.3.11.13	0.3.11.13	15.14
0.3.12 - Rallentamenti	0.3.12 - Rallentamenti	
Non riportato (competenza RFI)	Non riportato (competenza RFI)	
0.3.12.2	0.3.12.2	11.2
Non riportato (già compreso in norme compilazione M.3)	Non riportato (già compreso in norme compilazione M.3)	

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
Non riportato (già compreso in norme compilazione M.3)	Non riportato (già compreso in norme compilazione M.3)	
0.3.12.3	0.3.12.3	11.3
0.3.12.4	0.3.12.4	11.4
0.3.12.5	0.3.12.5	11.5
0.3.12.6	0.3.12.6	11.6
Non riportato (competenza RFI)	Non riportato (competenza RFI)	
0.3.12.7	0.3.12.7	11.7
0.3.12.9	0.3.12.9	11.9
	0.3.12.9 bis	11.9 bis
0.3.12.8	0.3.12.8	11.8
0.3.12bis - Segnali di arresto e di rallentamento non notificati	0.3.12bis - Segnali di arresto e di rallentamento non notificati	
0.3.12bis.1	0.3.12bis.1	
0.3.12bis.2	0.3.12bis.2	17.1
0.3.12bis.3	0.3.12bis.3	17.2
0.3.13 - Manovre	0.3.13 - Manovre	
0.3.13.1	0.3.13.1	6.22
0.3.13.2	0.3.13.2	
0.3.13.3	0.3.13.3	6.26
0.3.14 - Precedenze	0.3.14 - Precedenze	
0.3.14.1	0.3.14.1	18.1
0.3.14.2	0.3.14.2	18.2
0.3.14.3	0.3.14.3	
0.3.15 - Incroci	0.3.15 - Incroci	
0.3.15.1	0.3.15.1	19.1
0.3.15.3	0.3.15.3	19.3
Non riportato	Non riportato	
0.3.15.4	0.3.15.4	
0.3.15.2	0.3.15.2	19.2



MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
0.3.16 - Anticipo nella corsa dei treni	0.3.16 - Anticipo nella corsa dei treni	
0.3.16.1	0.3.16.1	22.1
0.3.16.2	0.3.16.2	22.2
0.3.16.4	0.3.16.4	22.4
0.3.16.1	0.3.16.1	22.1
0.3.16.5	0.3.16.5	
0.3.17 - Locomotive di rinforzo in coda	0.3.17 - Locomotive di rinforzo in coda	
0.3.17.1	0.3.17.1	
0.3.17.2	0.3.17.2	
0.3.18 - Interruzioni di circolazione e intervalli d'orario	0.3.18 - Interruzioni di circolazione e intervalli d'orario	
0.3.18.1	0.3.18.1	23.1
Non riportato	Non riportato	
0.3.18.3	0.3.18.3	23.3
0.3.18.2	0.3.18.2	23.2
0.3.18.3	0.3.18.3	23.3
0.3.19.3	0.3.19.3	24.3
0.3.19.4	0.3.19.4	24.4
Non riportato	Non riportato	
0.3.19.5	0.3.19.5	24.5
0.3.19.6	0.3.19.6	24.6
0.3.19.7	0.3.19.7	24.7
0.3.19.1	0.3.19.1	24.1
0.3.19.2	0.3.19.2	24.2
0.3.20 - Disabilitazione ed impresenziamento delle stazioni	0.3.20 - Disabilitazione ed impresenziamento delle stazioni	
0.3.20.1	0.3.20.1	30.1

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
0.3.20.3	0.3.20.3	30.3
Non riportato	Non riportato	
0.3.20.2	0.3.20.2	30.2
Non riportato	Non riportato	
0.3.20.4	0.3.20.4	30.4
0.3.20.5	0.3.20.5	30.5
0.3.20.6	0.3.20.6	30.6
Non riportato	Non riportato	
Non riportato	Non riportato	
Non riportato	Non riportato	
Non riportato	Non riportato	
1 PREPARAZIONE E VERIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA	1 PREPARAZIONE E VERIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA	
1.1 PREPARARSI ALLA MISSIONE	1.1 PREPARARSI ALLA MISSIONE	
1.1.1 - Incombenze preliminari	1.1.1 - Incombenze preliminari	
1.1.1.1	1.1.1.1	
1.1.1.2	1.1.1.2	
1.1.2 - Dotazione del PdA	1.1.2 - Dotazione del PdA	
1.1.3 - Testi da conoscere da parte del PdA e del Capotreno	1.1.3 - Testi da conoscere da parte del PdA e del Capotreno	
1.2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVI- ZIO DI ACCOMPAGNAMENTO	1.2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVI- ZIO DI ACCOMPAGNAMENTO	
1.2.1 - Posto del Capotreno	1.2.1 - Posto del Capotreno	
1.2.1.1	1.2.1.1	
1.2.1.2	1.2.1.2	
1.2.1.3	1.2.1.3	
1.2.2 - Dipendenza del PdA	1.2.2 - Dipendenza del PdA	2.1, 2.2
1.2.3 - Treni con solo Capotreno	1.2.3 - Treni con solo Capotreno	
1.2.4 – Presenza del personale sui mezzi di trazione e sui treni	1.2.4 – Presenza del personale sui mezzi di trazione e sui treni	

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
1.2.4.1	1.2.4.1	
1.2.4.2	1.2.4.2	
1.2.5 - Obblighi specifici del personale dei treni in caso di anomalità rilevanti o incidenti di esercizio	1.2.5 - Obblighi specifici del personale dei treni in caso di anomalità rilevanti o incidenti di esercizio	28.3
2. ATTIVITÀ CORRELATE ALL'ACCOMPAGNAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA	2. ATTIVITÀ CORRELATE ALL'ACCOMPAGNAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA	
2.1 MANOVRA	2.1 MANOVRA	
2.1.1 - Compiti del Capotreno per l'effettuazione delle manovre	2.1.1 - Compiti del Capotreno per l'effettuazione delle manovre	
2.1.1.1	2.1.1.1	6.23
Non riportato	Non riportato	
2.2 PROVA DEL FRENO	2.2 PROVA DEL FRENO	
2.2.1 - Esecuzione della prova del freno da parte del Capotreno	2.2.1 - Esecuzione della prova del freno da parte del Capotreno	
2.3 VERIFICHE E CONTROLLI SUL MATERIALE DEL CONVOGLIO	2.3 VERIFICHE E CONTROLLI SUL MATERIALE DEL CONVOGLIO	
2.3.1 - Verifiche preliminari alla partenza: compiti del PdA	2.3.1 - Verifiche preliminari alla partenza: compiti del PdA	
2.3.1.1	2.3.1.1	
2.3.1.2	2.3.1.2	
2.3.2 - Verifiche preliminari alla partenza: Compiti del Capotreno	2.3.2 - Verifiche preliminari alla partenza: Compiti del Capotreno	
2.3.2.1	2.3.2.1	
2.3.2.2	2.3.2.2	
2.3.2.3	2.3.2.3	
2.3.2.4	2.3.2.4	
2.3.3 - Controlli da eseguire sulle porte	2.3.3 - Controlli da eseguire sulle porte	
2.3.3.1	2.3.3.1	

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 5	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
--	--	--

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
Non riportato	Non riportato	
2.3.3.3	2.3.3.3	
2.3.3.4	2.3.3.4	
2.3.3.5	2.3.3.5	
2.3.4 - Compiti dell'agente incaricato alla sorveglianza della coda	2.3.4 - Compiti dell'agente incaricato alla sorveglianza della coda	
2.4 COMPITI INERENTI AL RITIRO, COMPILAZIONE, CUSTODIA, E CONSEGNA DEI DOCUMENTI TRENO	2.4 COMPITI INERENTI AL RITIRO, COMPILAZIONE, CUSTODIA, E CONSEGNA DEI DOCUMENTI TRENO	
2.4.1 - Documenti orario e documenti di scorta	2.4.1 - Documenti orario e documenti di scorta	
2.4.2 - Compilazione e aggiornamento del BFC e delle prescrizioni tecniche: compiti del Capotreno	2.4.2 - Compilazione e aggiornamento del BFC e delle prescrizioni tecniche: compiti del Capotreno	
2.4.2.1	2.4.2.1	
2.4.2.2	2.4.2.2	
2.4.2.3	2.4.2.3	
2.5 CONSEGNA PRESCRIZIONI E COMUNICAZIONI PRELIMINARI	2.5 CONSEGNA PRESCRIZIONI E COMUNICAZIONI PRELIMINARI	
2.5.1 - Possesso dei documenti	2.5.1 - Possesso dei documenti	
2.5.1.1	2.5.1.1	
2.5.1.2	2.5.1.2	
2.6 INCARROZZAMENTO DEI VIAGGIATORI	2.6 INCARROZZAMENTO DEI VIAGGIATORI	
2.6.1 - Compiti per lo svolgimento del servizio viaggiatori	2.6.1 - Compiti per lo svolgimento del servizio viaggiatori	
2.6.1.1	2.6.1.1	
2.6.1.2	2.6.1.2	
2.6.1.3	2.6.1.3	

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
2.7 COMUNICAZIONI DA EFFET- TUARE ALL'ADC	2.7 COMUNICAZIONI DA EFFET- TUARE ALL'ADC	
2.7.1 - Comunicazione di cambio composizione	2.7.1 - Comunicazione di cambio composizione	
2.7.2- Comunicazioni preliminari alla partenza del treno	2.7.2- Comunicazioni preliminari alla partenza del treno	
3. ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNA- MENTO TRENI	3. ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNA- MENTO TRENI	
3.1 ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNA- MENTO DURANTE IL VIAGGIO	3.1 ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNA- MENTO DURANTE IL VIAGGIO	
3.1.1 - Compiti del Personale di Ac- compagnamento	3.1.1 - Compiti del Personale di Ac- compagnamento	
3.1.1.1	3.1.1.1	
3.1.1.2	3.1.1.2	2.4, 2.5
3.1.2 - Compiti del Capotreno	3.1.2 - Compiti del Capotreno	
3.2 ATTIVITÀ NELLE STAZIONI DI FERMATA	3.2 ATTIVITÀ NELLE STAZIONI DI FERMATA	
3.2.1 - Compiti del Personale di Ac- compagnamento	3.2.1 - Compiti del Personale di Ac- compagnamento	
3.2.2 - Compiti del Capotreno	3.2.2 - Compiti del Capotreno	
4 ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNA- MENTO IN CONDIZIONI DI ANOR- MALITÀ	4 ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNA- MENTO IN CONDIZIONI DI ANOR- MALITÀ	
4.1 ANORMALITÀ INERENTI LA CIRCOLAZIONE E ALL'INFRASTRUT- TURA	4.1 ANORMALITÀ INERENTI LA CIRCOLAZIONE E ALL'INFRASTRUT- TURA	
4.1.0 - Partenza di un treno in con- dizioni di anormalità (mancata visi- bilità o segnale a via impedita)	4.1.0 - Partenza di un treno in con- dizioni di anormalità (mancata visi- bilità o segnale a via impedita)	
4.1.0.1	4.1.0.1	13.3
4.1.0.2	4.1.0.2	13.4

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
4.1.0.3	4.1.0.3	13.5
4.1.0.4	4.1.0.4	
4.1.1 - Guasti al blocco elettrico, al blocco radio e alle telecomunicazioni	4.1.1 - Guasti al blocco elettrico, al blocco radio e alle telecomunicazioni	
4.1.1.1 (2°cpv) (blocco conta-assi) 4.1.1.1 (3°cpv) (blocco manuale)	4.1.1.1 (2°cpv) (blocco conta-assi) 4.1.1.1 (3°cpv) (blocco manuale)	25.1
4.1.1.1 (1°cpv)	4.1.1.1 (1°cpv)	25.1
4.1.1.1 (5°cpv)	4.1.1.1 (5°cpv)	25.1
4.1.1.1	4.1.1.1	25.1
4.1.1.2 (modifiche derivanti da recepimento ex PEIF 96.0)	4.1.1.2 (modifiche derivanti da recepimento ex PEIF 96.0)	25.2
4.1.1.3	4.1.1.3	25.3
4.1.1.7	4.1.1.7	25.7
4.1.1.4 (ex 4.1.2.1)	4.1.1.4 (ex 4.1.2.1)	25.4
4.1.1.5 (ex 4.1.2.2)	4.1.1.5 (ex 4.1.2.2)	25.5
4.1.1.6	4.1.1.6	25.6
4.1.2 - Per memoria	4.1.2 - Per memoria	
4.1.1.4	4.1.1.4	25.5
4.1.1.5	4.1.1.5	25.6
4.1.3 - Movimenti dei treni con i segnali disposti a via impedita e con le lettere luminose (“P”, “D” o “A”) spente. Superamento dei segnali disposti a via impedita aventi la sola funzione di protezione di zona soggetta a caduta massi, raccordi e PVB.	4.1.3 - Movimenti dei treni con i segnali disposti a via impedita e con le lettere luminose (“P”, “D” o “A”) spente. Superamento dei segnali disposti a via impedita aventi la sola funzione di protezione di zona soggetta a caduta massi, raccordi e PVB.	
4.1.3.1	4.1.3.1	26.1
4.1.3.2	4.1.3.2	26.2
4.1.3.3	4.1.3.3	26.3

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
4.1.3.4	4.1.3.4	26.4
4.1.3.5	4.1.3.5	26.5
4.1.3.6	4.1.3.6	26.6
4.1.3.7	4.1.3.7	26.7
4.1.3.8	4.1.3.8	26.8
4.1.3.9	4.1.3.9	26.9
4.1.3.10	4.1.3.10	26.10
4.1.4 - Salti, sobbalzi, sbandamenti	4.1.4 - Salti, sobbalzi, sbandamenti	
4.1.4.1	4.1.4.1	28.11
4.1.4.2	4.1.4.2	28.12
4.1.5 - Guasto al sistema di protezione o al dispositivo "vigilante"	4.1.5 - Guasto al sistema di protezione o al dispositivo "vigilante"	
4.1.5.2	4.1.5.2	
4.1.5.2	4.1.5.2	
4.1.6 – Retrocessione	4.1.6 – Retrocessione	
4.1.6.1	4.1.6.1	28.17
4.1.6.2	4.1.6.2	28.18
4.1.6.3 (1°, 2°, 3° cpv)	4.1.6.3 (1°, 2°, 3° cpv)	28.19
4.1.6.3 (4°, 5°, 6°, 7 cpv)	4.1.6.3 (4°, 5°, 6°, 7 cpv)	28.19
4.1.6.4	4.1.6.4	28.20
Non riportato	Non riportato	
4.1.6.5	4.1.6.5	28.21
4.1.6.6	4.1.6.6	28.22
4.1.6.6 (5° cpv)	4.1.6.6 (5° cpv)	28.22
4.1.6.6 (6° cpv)	4.1.6.6 (6° cpv)	28.22
4.1.6.7	4.1.6.7	28.23
4.1.6.8	4.1.6.8	28.24
4.1.6.9	4.1.6.9	28.25

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
4.2 ANORMALITÀ INERENTI I VEI-COLI	4.2 ANORMALITÀ INERENTI I VEI-COLI	
4.2.1 - Porte	4.2.1 - Porte	
4.2.1.1	4.2.1.1	
4.2.1.2	4.2.1.2	
4.2.1.3	4.2.1.3	
4.2.1.4	4.2.1.4	
4.2.2 - Riscaldamento boccole	4.2.2 - Riscaldamento boccole	
4.2.2.1	4.2.2.1	
4.2.2.2	4.2.2.2	28.6
4.2.3 - Urto o strappo, incendio	4.2.3 - Urto o strappo, incendio	
4.2.3.1	4.2.3.1	
4.2.3.2	4.2.3.2	
4.2.4 - Spezzamento dei treni	4.2.4 - Spezzamento dei treni	
4.2.4.5	4.2.4.5	28.28
4.2.4.1 (1° parte)	4.2.4.1 (1° parte)	28.26
4.2.4.1 (2° parte)	4.2.4.1 (2° parte)	28.26
4.2.4.2	4.2.4.2	28.27
4.2.4.4	4.2.4.4	28.29
4.2.5. - Soccorso ai treni	4.2.5. - Soccorso ai treni	
4.2.5.4	4.2.5.4	29.4
Non riportato (attività ricompresa in principio generale richiesta soccorso)	Non riportato (attività ricompresa in principio generale richiesta soccorso)	
4.2.5.5	4.2.5.5	29.
4.2.5.6	4.2.5.6	29.6
4.2.5.7	4.2.5.7	29.7
4.2.5.8	4.2.5.8	29.8
4.2.5.13	4.2.5.13	29.13

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
4.2.5.23	4.2.5.23	29.23
4.2.5.24	4.2.5.24	29.24
4.2.5.25	4.2.5.25	29.25
4.2.5.1	4.2.5.1	29.1
4.2.5.2	4.2.5.2	29.2
4.2.5.3	4.2.5.3	29.3
4.2.5.9	4.2.5.9	29.9
4.2.5.10	4.2.5.10	29.10
4.2.5.11	4.2.5.11	29.11
4.2.5.12	4.2.5.12	29.12
4.2.5.14	4.2.5.14	29.14
4.2.5.15 ÷ 4.2.5.18	4.2.5.15 ÷ 4.2.5.18	29.15 ÷ 29.18
4.2.5.19 ÷ 4.2.5.22	4.2.5.19 ÷ 4.2.5.22	29.19 ÷ 29.22
4.2.5.26	4.2.5.26	29.26
4.2.5.27	4.2.5.27	29.27
4.2.5.28	4.2.5.28	29.28
4.2.5.29	4.2.5.29	29.29
4.2.5.30	4.2.5.30	29.30
Non riportato	Non riportato	
4.2.6 - Scarto veicoli in avaria	4.2.6 - Scarto veicoli in avaria	6.24
	4.2.7	28.38
	4.2.8	28.39, 28.40
4.3 Ritardi e anomalità nella corsa dei treni	4.3 Ritardi e anomalità nella corsa dei treni	
4.3 (premessa)	4.3 (premessa)	28.1
4.3.1.1	4.3.1.1	28.2
4.3.2 - Lenta corsa	4.3.2 - Lenta corsa	
4.3.3 - Arresto di un treno in linea	4.3.3 - Arresto di un treno in linea	
4.3.3.1	4.3.3.1	28.4

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
4.3.3.3	4.3.3.3	
4.3.4 - Anormalità od irregolarità riguardanti la sicurezza	4.3.4 - Anormalità od irregolarità riguardanti la sicurezza	
4.3.4.1 (1°periodo)	4.3.4.1 (1°periodo)	28.5
4.3.4.1 (restante)	4.3.4.1 (restante)	
4.3.5 - Indebita presenza di persone o animali di grossa taglia lungo la linea	4.3.5 - Indebita presenza di persone o animali di grossa taglia lungo la linea	
4.3.5.1	4.3.5.1	28.13
4.3.5.2	4.3.5.2	28.14
4.3.5.3	4.3.5.3	28.15
4.3.5.4	4.3.5.4	28.16
Non riportato. Recepito in 4.3.7.1	Non riportato. Recepito in 4.3.7.1	
4.3.7 - Circolazione in galleria	4.3.7 - Circolazione in galleria	
4.3.7.1	4.3.7.1	28.34
4.3.7.2	4.3.7.2	28.35
4.3.8 - Rinvenimento cadaveri	4.3.8 - Rinvenimento cadaveri	
4.3.9 - Ricognizione in linea	4.3.9 - Ricognizione in linea	
4.3.9.1	4.3.9.1	28.30
4.3.9.2	4.3.9.2	28.31
4.3.9.3	4.3.9.3	28.32
4.3.9.4	4.3.9.4	28.33
4.3.10 - Indebito superamento a via impedita dei segnali fissi (SPAD) o incidenti e inconvenienti di esercizio	4.3.10 - Indebito superamento a via impedita dei segnali fissi (SPAD) o incidenti e inconvenienti di esercizio	
4.3.10.1	4.3.10.1	28.7
4.3.10.2	4.3.10.2	28.8
4.3.10.3	4.3.10.3	28.9
4.3.10.4	4.3.10.4	28.10

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
4.4 INCONVENIENTI AI VIAGGIATORI E AL PERSONALE DEL TRENO	4.4 INCONVENIENTI AI VIAGGIATORI E AL PERSONALE DEL TRENO	
4.4.1 - Malore del Capotreno	4.4.1 - Malore del Capotreno	
4.4.2. - Malore dell'AdC	4.4.2. - Malore dell'AdC	28.36
4.4.3. - Inconvenienti ai viaggiatori	4.4.3. - Inconvenienti ai viaggiatori	
5 ATTIVITÀ AL TERMINE DEL SERVIZIO	5 ATTIVITÀ AL TERMINE DEL SERVIZIO	
5.1 CONSEGNE AL PDA SUBENTRANTE	5.1 CONSEGNE AL PDA SUBENTRANTE	
5.1.1 - Compiti del PdA	5.1.1 - Compiti del PdA	
5.2 INCOMBENZE NELLE STAZIONI DI TERMINE CORSA	5.2 INCOMBENZE NELLE STAZIONI DI TERMINE CORSA	
5.2.1 - Consegna delle prescrizioni	5.2.1 - Consegna delle prescrizioni	
5.2.2 - Compiti dell'agente di accompagnamento incaricato della sorveglianza della coda del treno	5.2.2 - Compiti dell'agente di accompagnamento incaricato della sorveglianza della coda del treno	2.4, 2.5
6 RENDICONTAZIONE DELLA MISSIONE SVOLTA	6 RENDICONTAZIONE DELLA MISSIONE SVOLTA	
6.1 REDAZIONE DELLA RELAZIONE	6.1 REDAZIONE DELLA RELAZIONE	
6.1.1 - Rapporto di servizio	6.1.1 - Rapporto di servizio	
ALLEGATO 1: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER IL SERVIZIO DEL PDA	ALLEGATO 1: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER IL SERVIZIO DEL PDA	
ALLEGATO 2: DOCUMENTI DEL TRENO E MODULI DI PRESCRIZIONE	ALLEGATO 2: DOCUMENTI DEL TRENO E MODULI DI PRESCRIZIONE	
ALLEGATO 3: NORME PER L'UTILIZZO DELLA TELEFONIA MOBILE	ALLEGATO 3: NORME PER L'UTILIZZO DELLA TELEFONIA MOBILE	



MANUALE DI MESTIERE
“Processo Accompagnamento
dei Treni”
(MMAT)
Rev. 11 del 14/11/2025
Allegato 5

MMAT
Rev. 11
del
14/11/2025

MMAT Rev.9	MMAT Rev.10	DE RFI 16/19 e s.m.i. (17/20 -22/22-02/23-13/23- 16/23-7/24-19/24)
ALLEGATO 4: NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI IN SERVIZIO AI TRENI CON MEZZI DI TRAZIONE PROVVISI DI SCMT/SSC	ALLEGATO 4: NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI IN SERVIZIO AI TRENI CON MEZZI DI TRAZIONE PROVVISI DI SCMT/SSC	
1.1.6	1.1.6	9.6
ALLEGATO 5: TABELLA DI CONFRONTO MMAT Rev.5, Rev.6, Disp.RFI 16/2019 e 17/2020 e ISPAT	ALLEGATO 5: TABELLA DI CONFRONTO MMAT Rev.5, Rev.6, Disp.RFI 16/2019 e 17/2020 e ISPAT	
ALLEGATO 6: TESSERINI IDENTIFICATIVI	ALLEGATO 6: TESSERINI IDENTIFICATIVI	

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Accompagnamento dei Treni” (MMAT) Rev. 11 del 14/11/2025 Allegato 6	MMAT Rev. 11 del 14/11/2025
---	--	--

Allegato 6: Tesserini Identificativi

Ai sensi del DLgs 50/2019 art.16 comma 4, l'ANSFISA, per l'assolvimento dei propri compiti, può condurre le ispezioni, gli audit e le indagini che dovesse ritenere necessarie e accedere a tutta la documentazione pertinente, ai locali, agli impianti e alle attrezzature dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, nonché, ove necessario, dei soggetti di cui all'articolo 4. Tale attività può essere svolta congiuntamente al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'uopo designato, ferme restando le rispettive competenze e responsabilità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina, con proprio decreto, le modalità di rilascio al personale dell'ANSFISA e del Ministero medesimo di un documento che garantisce l'accesso incondizionato all'infrastruttura, agli impianti e ai veicoli.

Detto documento non costituisce titolo di viaggio ed è utilizzato durante le suddette attività.